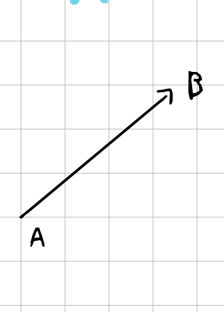
Richiamo vettori liberi + matrici



Notazione: $\vec{v} = \underline{v} = AB$

E_3 = spazio euclideo a 3 dimensioni

PRODOTTO VETTORE × SCALARE

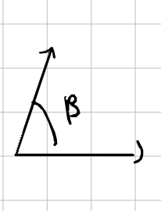
Dato $a \in E_3$ e $q \in \mathbb{R}$,

$\underline{w} = q \cdot \underline{a}$ è detto prodotto scalare

VERSORE DI UN VETTORE

$\hat{u} = \frac{\underline{u}}{|\underline{u}|}$

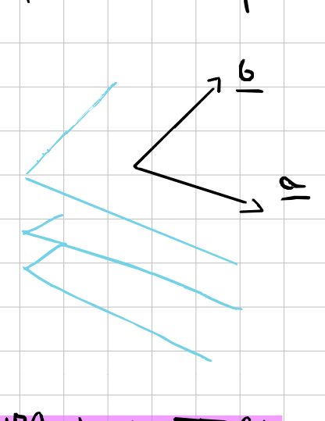
ANGOLO TRA DUE VETTORI



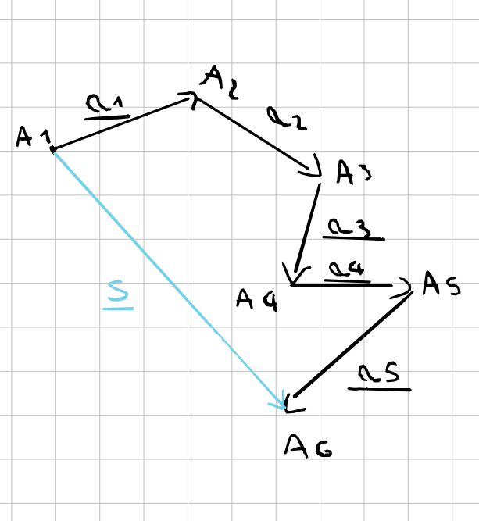
Si considera l'angolo più piccolo formato

GIACITURA DI DUE VETTORI

È il fascio di piani paralleli ai due vettori



SOMMA DI VETTORI

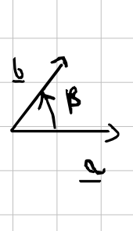


$\underline{s}$ = vettore somma

Graficamente, congiunge il punto "iniziale" a quello "finale" con una retta (un vettore è sempre una retta)

PRODOTTO SCALARE

$c = \underline{a} \cdot \underline{b} = |a||b| \cos\beta$



$c = 0$ quando

- $a = 0$
- $b = 0$
- $\cos\beta = 0 \Rightarrow \beta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow a \perp b$

Nota: $|a|^2 = \underline{a} \cdot \underline{a}$

NOTAZIONE DI EINSTEIN PER INDICI RIPETUTI

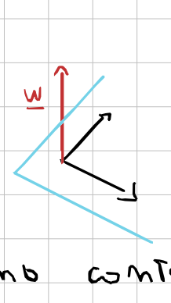
$\underline{a} = a_1 \hat{e}_1 + a_2 \hat{e}_2 + a_3 \hat{e}_3$

$= \sum_{k=1}^{3} a_k \hat{e}_k = a_k \hat{e}_k$

↑ si sottointende la sommatoria, notazione di Einstein

PRODOTTO VETTORIALE (NOTAZIONE VALIDA SOLO IN UNO SPAZIO A 3 DIMENSIONI)

$\underline{w} = \underline{a} \wedge \underline{b}$



$\underline{w} = |a| \cdot |b| \cdot \sin\beta$

$\Rightarrow \underline{w} \perp$ giacitura del piano contenente $\underline{a}$ e $\underline{b}$

$\Rightarrow$ verso di $\underline{w}$ è dato dalla regola mano destra

$\Rightarrow w = 0$ se $a = 0$ o $b = 0$ o $\sin\beta = 0 \Rightarrow \beta = 0 \Rightarrow \underline{a} \parallel \underline{b}$

non vale la proprietà commutativa $\underline{a} \wedge \underline{b} \neq \underline{b} \wedge \underline{a}$

Per componenti, il prodotto vettoriale può essere calcolato come

$$\underline{w} = \underline{a} \wedge \underline{b} = \det \begin{vmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{matrix}$$

$$= \hat{e}_1 (a_2 b_3) + \hat{e}_3 (a_1 b_2) + \hat{e}_2 (b_1 a_3) - \hat{e}_3 (a_2 b_1) - \hat{e}_1 (b_2 a_3) - \hat{e}_2 (b_3 a_1)$$

$$= \hat{e}_1 (a_2 b_3 - b_2 a_3) + \underbrace{\hat{e}_2 (b_1 a_3 - b_3 a_1)}_{} + \hat{e}_3 (a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

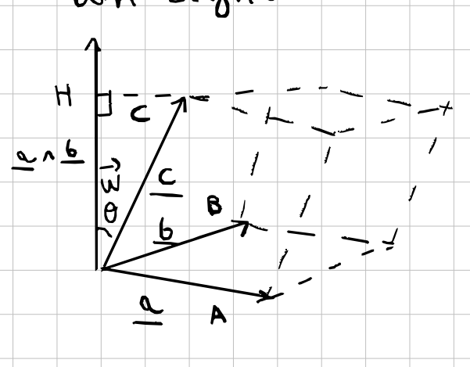
a volte scritto anche come $-\hat{e}_2 (b_3 a_1 - b_1 a_3)$

PRODOTTO MISTO

Dati $\underline{a}, \underline{b}, \underline{c} \in E_3$ il prodotto misto è lo scalare

$m = \underbrace{(\underline{a} \wedge \underline{b})}_{\substack{\text{prima} \\ \wedge}} \cdot \underbrace{\underline{c}}_{\text{dopo}}$

Geometricamente, rappresenta il volume del parallelepipedo "con segno"



$m = 0$ quando uno dei 3 vettori è nullo oppure $\underline{a}, \underline{b}$, e $\underline{c}$ sono sullo stesso piano (complanari)

(si vede che in quei due casi l'area del parallelepipedo è 0)

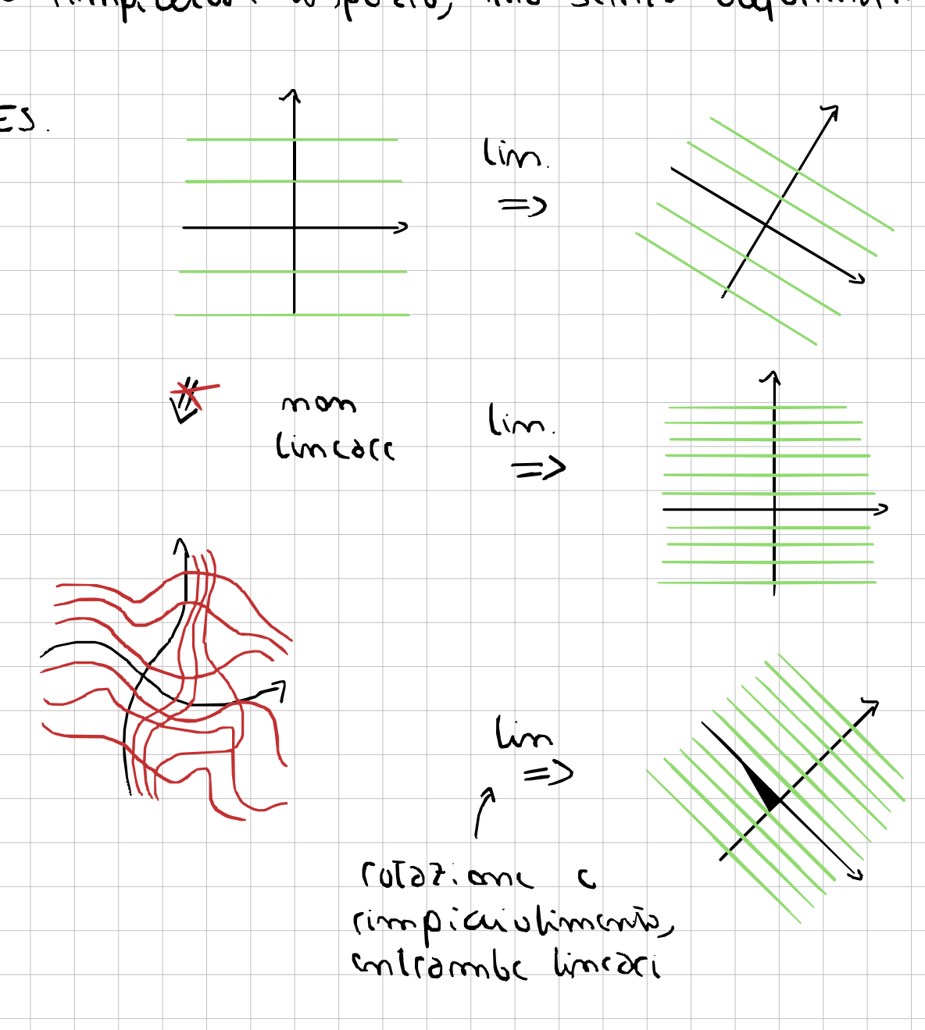
OPERATORI LINEARI / MATRICI – INTRODUZIONE

In analisi 2 si è visto che una trasformazione non lineare lega "le coordinate" di due insiemi tramite funzioni, e poi per definire la trasformazione localmente lineare si ricercava lo Jacobiano, che definiva la trasformazione localmente lineare

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} f(x) \\ f(y) \end{pmatrix}$ $\quad \left. \begin{array}{l} f(x) = \rho\cos\theta \\ f(y) = \rho\sin\theta \end{array} \right]$ ESEMPIO

Una trasformazione lineare invece potrebbe ruotare, ingrandire o rimpicciolire lo spazio, ma "senza deformarlo"

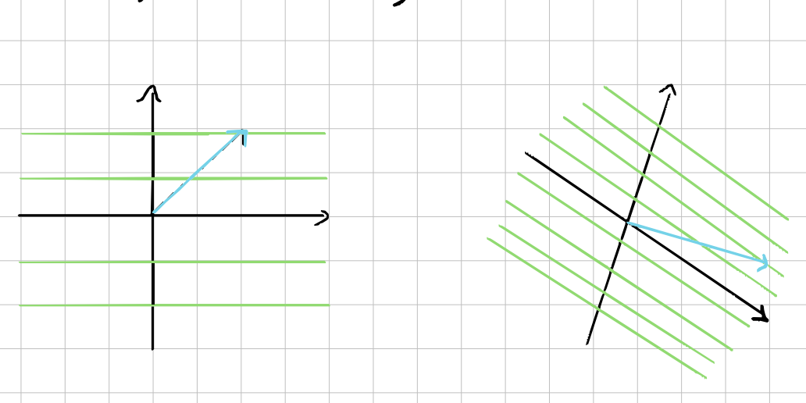
Es.



rotazione e rimpicciolimento, entrambe lineari

Passando a termini più matematici, se consideriamo un generico vettore (x,y) appartenente ad un certo spazio vettoriale V, considerando poi una qualsias. una trasformazione lineare, ovvero composta da funzioni lineari, possiamo vedere come tale vettore viene linearmente deformato come il suo campo

Es. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3x+2y \\ x-3y \end{pmatrix}$



Queste trasformazioni possono essere scritte sotto forma di matrice, anziché sotto forma di funzione

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3x+2y \\ x-3y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}}_{\text{Matrice}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

Dunque applicare una matrice a un vettore genera un nuovo vettore, dipendente dai valori di x e y in ogni vettore

$\begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}}_{\text{Matrice}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

Dunque calcolare la matrice applicata a un vettore è esattamente come calcolare una funzione di tale vettore

$\vec{v} = f(\vec{b}) \quad = \quad \vec{v} = A\vec{b}$

Es.

$\vec{v} = \langle 3x+2y, x-3y \rangle \quad = \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

In questo senso si dice che una matrice è una funzione. Anch'essa ha un dominio, un codominio, un immagine, e (tutte?) le altre proprietà di una qualsiasi funzione

Es. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $\quad \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ $\quad$ associa ad ogni (x,y) una terna (u,v,w),

$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $\quad \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ $\quad$ associa a ogni (x,y) un altro (w,v),

↑ tutti nel nuovo "piano" (nel nuovo sistema euclideo)

Così come

$\vec{y} = A\vec{x}$ equivale a $\vec{y} = f(\vec{x})$

$\vec{y} = A \cdot B\vec{x}$ equivale a $\vec{y} = f(g(\vec{x}))$

↑ funzione composta

Ad esempio, se ho un vettore di partenza e voglio ruotarlo e ingrandirlo, posso applicare le due matrici

$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}_{\text{ruota}} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{ingrandisce}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

Applicare queste due matrici equivale ad applicarne una sola, data dal prodotto tra le due

$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{equivalente, ruota e scala}} \begin{pmatrix} x \end{pmatrix}$

OPERATORI LINEARI E MATRICI

Operatore lineare $\underset{\sim}{A}: V^3 \to V^3$ $\quad (\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3)$

Data una base ortogonale $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$, l'operatore lineare $\underset{\sim}{A}$, come visto poco fa nell'introduzione, è rappresentabile da una matrice 3×3

con $\underset{\sim}{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$

OPERATORE TRASPOSTO / MATRICE TRASPOSTA

Dato un operatore lineare che ha come matrice $\underset{\sim}{A}$, si definisce operatore trasposto quello associato associato alla matrice $A^T_{ij} = A_{ji}$ con $i,j = 1,2,3$ (in 3 dimensioni)

Inoltre si ha che $\underline{a} \cdot \underset{\sim}{A} \underline{b} = \underset{\sim}{A}^T \underline{a} \cdot \underline{b}$

PRODOTTO TRA DUE OPERATORI / MATRICI

$\underset{\sim}{A}: V^3 \to V^3$, $B: V^3 \to V^3$

$\underset{\sim}{C} = \underset{\sim}{A}\,\underset{\sim}{B} \qquad C_{ij} = \sum_{k=1}^{3} A_{ik} B_{kj}$

Es. $\underset{\sim}{C} = \underset{\underset{\sim}{A}}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}} \underset{\underset{\sim}{B}}{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -5 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 1 \\ -10 & -1 & -7 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

in generale $\underset{\sim}{A}\,\underset{\sim}{B} \neq \underset{\sim}{B}\,\underset{\sim}{A}$

Affinché il prodotto sia eseguibile, il numero di colonne di A deve essere uguale al numero di colonne di B.

Es. $\underset{\sim}{A}$ 3 righe 4 colonne

$\underset{\sim}{B}$ 4 righe 5 colonne

$\underset{\sim}{A} \cdot \underset{\sim}{B}$ si può fare $(4 = 4)$

$\underset{\sim}{B} \cdot \underset{\sim}{A}$ non si può fare $(5 \neq 3)$

$\underset{\sim}{C} = \underset{\underset{\sim}{A}}{\begin{pmatrix} \boxed{1 \quad 0 \quad 3} \\ -1 \quad 2 \quad 0 \\ 0 \quad 0 \quad 1 \end{pmatrix}} \underset{\underset{\sim}{B}}{\begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 \\ -5 \\ 2 \end{matrix}} & \begin{matrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{matrix} \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 1 \\ -10 & -1 & -7 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

Il prodotto si calcola, come detto, con

$C_{ij} = \sum_{k=1}^{3} A_{ik} B_{kj}$

Es $\overset{\text{prima riga di } \underset{\sim}{A}}{(1,0,3)} \cdot (0,-5,2) \leftarrow$ prima colonna di B (B_{11}, B_{12}, B_{13})

Per $C_{ij} = (A_{i1} \cdot B_{1j}) + (A_{i2} \cdot B_{2j}) + (A_{i3} \cdot B_{3j})$

$C_{11} = (A_{11} + B_{11}) + (A_{12} B_{21}) + (A_{13} B_{31})$

$= 0 + 0 + 6 = ⑥ \leftarrow C_{11}$

e così per ogni coppia ij, $i = \{1,2,3\}$, $j = \{1,2,3\}$

OPERATORE / MATRICE IDENTITÀ

$\underset{\sim}{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

OPERATORE / MATRICE INVERSO

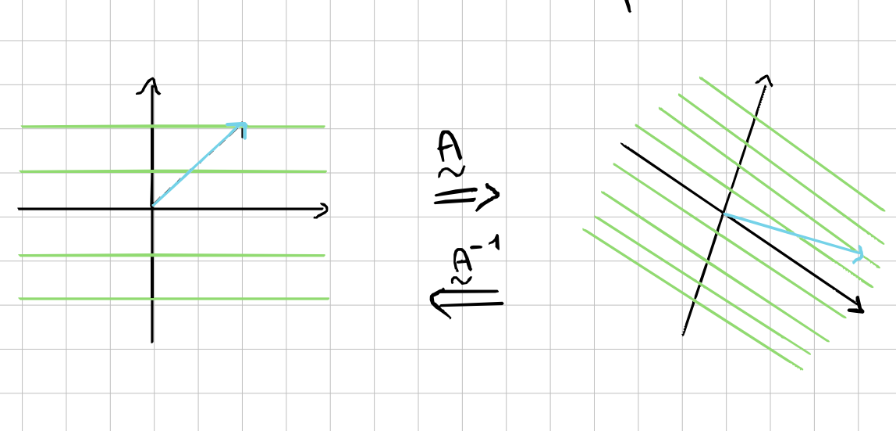
Dato $A: V^3 \to V^3$ e $\underline{v} \in V^3$

$\underline{w} = A \cdot \underline{v}$

Se esiste $\underset{\sim}{A}^{-1}$ (operatore inverso) allora (esiste se $\det(\underset{\sim}{A}) \neq 0$)

$\underline{v} = \underset{\sim}{A}^{-1} \underline{w}$

↑ si torna al vettore di partenza



PROPRIETÀ IMPORTANTI

1) $(\underset{\sim}{A}\,\underset{\sim}{B})^T = \underset{\sim}{B}^T \underset{\sim}{A}^T$

2) $(\underset{\sim}{A}\,\underset{\sim}{B})^{-1} = \underset{\sim}{B}^{-1} \underset{\sim}{A}^{-1}$ (se $\det(A) \neq 0$ e $\det(B) \neq 0$)

3) $\underset{\sim}{A}\underline{a} \wedge \underset{\sim}{A}\underline{b} \cdot \underset{\sim}{A}c = \det A \, (\underline{a} \wedge \underline{b} \cdot c)$

Note importanti:

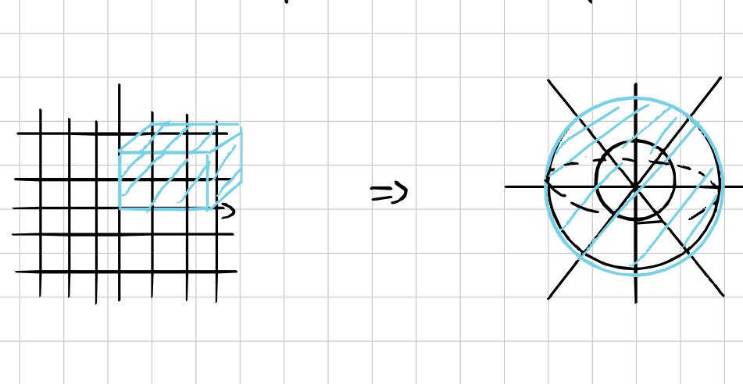
Se • $\det(A) > 1$ $\quad \underset{\sim}{A}$ è una dilatazione del volume

• $\det(A) \in \,]0,1[$ $\quad \underset{\sim}{A}$ è una contrazione del volume

• $\det(A) = 1$ $\quad$ il volume non varia

(in V^2 si parla di superficie e non di volume).

Esempio: lo Jacobiano di una sfera $(\rho^2 \sin\varphi)$ è > 1 per certi φ e $\in \,]0,1[$ per altri (e lo Jacobiano è il determinante della matrice che rappresenta la trasformazione lineare infinitesima)



OPERATORE / MATRICE SIMMETRICA

$S: V^3 \to V^3$ è detto simmetrico se $\underset{\sim}{S} = \underset{\sim}{S}^T$

OPERATORE / MATRICE DI ROTAZIONE

$\underset{\sim}{R}: V^3 \to V^3$ $(\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3)$ si dice operatore / matrice di rotazione se

1) Dato $\underline{a} \in V^3$, $\underline{w} = \underset{\sim}{R}\,\underline{a}$, $|w| = |a|$

Da cui

$$|w| = |a|$$
$$\Downarrow$$
$$|w|^2 = |a|^2$$
$$\Downarrow$$
$$\underline{w} \cdot \underline{w} = \underline{a} \cdot \underline{a}$$
$$\Downarrow$$
$$\underset{\sim}{R}\underline{a} \cdot \underset{\sim}{R}\underline{a} = \underline{a} \cdot \underline{a}$$
$$\Downarrow$$
$$\underset{\sim}{R}^T \underset{\sim}{R}\,\underline{a} \cdot a = \underline{a} \cdot \underline{a} \quad \forall a$$
$$\Downarrow$$
$$\underset{\sim}{R}^T \underset{\sim}{R} = \underset{\sim}{I}$$

2) $\det(\underset{\sim}{R}) = 1$ $\quad$ ovvero i volumi non si modificano con la rotazione

Dunque $\underset{\sim}{R}$ è di rotazione se $\underset{\sim}{R}^T \underset{\sim}{R} = I$ e $\det(R) = 1$

AUTOVALORI E AUTOVETTORI (DA APPROFONDIRE)

$\underset{\sim}{A}\,\underline{v} = \lambda \underline{v}$ $\qquad$ $\underline{v}$ autovettore

λ autovalore

Se $\underset{\sim}{A} = \underset{\sim}{A}^T$ (A è simmetrica) allora è sempre possibile trovare una base di autovettori ortonormali e tutti gli autovalori sono reali

OPERATORI / MATRICI DEFINITI DI SEGNO

- $\underset{\sim}{A}$ si dice definito positivo se $\forall \underline{v} \in V^3$ con $\underline{v} \neq \underline{0}$
  $\underline{v} \cdot \underset{\sim}{A}\,\underline{v} > 0$
- $\underset{\sim}{A}$ si dice definito negativo se $\forall \underline{v} \in V^3$ con $\underline{v} \neq \underline{0}$
  $\underline{v} \cdot \underset{\sim}{A}\,\underline{v} < 0$
- $\underset{\sim}{A}$ si dice semidefinito positivo se $\forall \underline{v} \in V^3$ con $\underline{v} \neq \underline{0}$
  $\underline{v} \cdot \underset{\sim}{A}\,\underline{v} \geq 0$
- $\underset{\sim}{A}$ si dice semidefinito negativo se $\forall \underline{v} \in V^3$ con $\underline{v} \neq \underline{0}$
  $\underline{v} \cdot \underset{\sim}{A}\,\underline{v} \leq 0$

In poche parole e intuitivamente, se la matrice applicata a ogni generico vettore di uno spazio vettoriale "da in output" ogni vettore positivo allora tale matrice è definita positiva. Ne consegue una definizione analoga per negativa, semidef. positiva e semidef. negativa

PROPRIETÀ

Se $\underset{\sim}{A} = \underset{\sim}{A}^T$

- $\underset{\sim}{A}$ è definito positivo $\Leftrightarrow$ tutti i suoi autovalori sono > 0
- $\underset{\sim}{A}$ è definito negativo $\Leftrightarrow$ tutti i suoi autovalori sono < 0
- $\underset{\sim}{A}$ è semidefinito positivo $\Leftrightarrow$ tutti i suoi autovalori sono ≥ 0
- $\underset{\sim}{A}$ è semidefinito negativo $\Leftrightarrow$ tutti i suoi autovalori sono ≤ 0

Teoria dei vettori applicati

Un vettore applicato è un ente matematico (come il vettore libero) descritto da un vettore e dal suo punto di applicazione $(A, \underline{v})$.

Per descrivere $(A, \underline{v})$ servono 3 coordinate di A rispetto ad Oxyz + 3 componenti di $\underline{v}$ rispetto ad Oxyz *

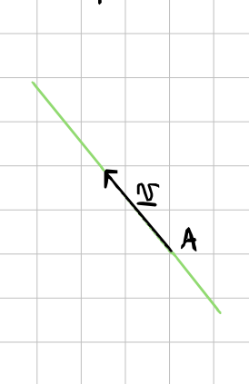
ESEMPI: velocità di un punto, quantità di moto, forze.

* per i vettori liberi ne bastavano 3, che indicano geometricamente il punto di arrivo del vettore.

in tal caso il punto di applicazione era irrilevante e si usava spesso l'origine

RETTA DI APPLICAZIONE

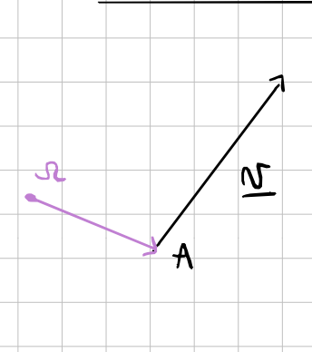
Dato un v.a. $(A, \underline{v})$, si dice retta di applicazione la retta passante per A che contiene $\underline{v}$



MOMENTO (MOMENTO POLARE) DI UN V.A.

Dato un v.a. $(A, \underline{v})$ e un punto Ω, si definisce momento del v.a. il vettore libero

$\underline{M}_\Omega = (A-\Omega)\wedge \underline{v}$



Note:

- $\underline{M}_\Omega$ dipende dalla scelta di Ω
- $\underline{M}_A = (A-A)\wedge \underline{v} = 0$

Spiegato meglio

Si definisce momento polare rispetto a un punto Ω (detto polo o centro di riduzione) il vettore

$\underline{M}_\Omega = (A-\Omega)\wedge \underline{v}$

ES. $\underline{v} = 2\hat{i}+2\hat{j}+4\hat{k}$ $\quad A = (-2, 1, 0)$

$\Omega = (0,0,0)$

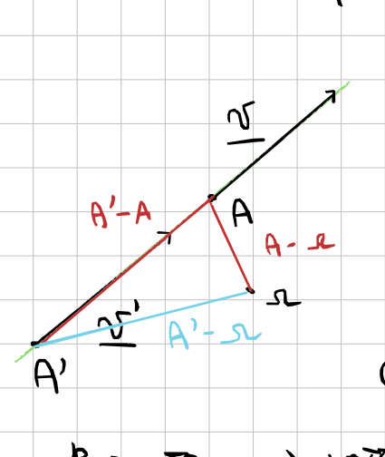
NOTA: quando si dice A e Ω punti si intendono in realtà i vettori posizione di tali punti, per cui vanno trattati come vettori (che partono dall'origine in quanto vettori posizione)

$A-\Omega = (-2-0)\hat{i} + (1-0)\hat{j} + (0-0)\hat{k}$

$= -2\hat{i} + \hat{j}$

$\underline{M}_\Omega = \langle -2, 1\rangle \wedge \langle 2,2,4\rangle = 4\hat{i} + 8\hat{j} - 6\hat{k}$

risultato del prod vettoriale, calcoli omessi



Presupponendo A' un punto sulla stessa retta di azione di $(A, \underline{v})$, e applicando $\underline{v}$ su A', si nota che:

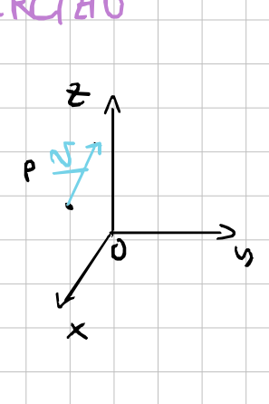
- Per somma vettoriale $A'-\Omega = (A'-A) + (A-\Omega)$

dunque $(A'-\Omega)\wedge\underline{v} = (A'-A)\wedge\underline{v} + (A-\Omega)\wedge\underline{v}$

ma siccome $(A'-A)$ è un vettore sulla stessa retta di azione di $\underline{v}$, essi sono paralleli e il prodotto vettoriale è 0. Dunque $(A'-\Omega)\wedge\underline{v} = (A-\Omega)\wedge\underline{v}$

il che significa che il momento polare sulla stessa retta di azione è uguale per qualsiasi vettore applicato su tale retta.

ESERCIZIO



P(3,-1,2)

$\underline{v} = \langle 1, 0, 5\rangle$

$(P, \underline{v})$ vettore applicato

Determinare momento di polo O

O(0,0,0)

$\langle P-O\rangle = \langle 3,-1,2\rangle - \langle 0,0,0\rangle = \langle 3,-1,2\rangle$

$(P-O)\wedge\underline{v} = \langle 3,-1,2\rangle \wedge \langle 1,0,5\rangle$

$$\left(\begin{array}{ccc} i & j & k\\ 3 & -1 & 2\\ 1 & 0 & 5\end{array}\right) = -5\hat{i} + 2\hat{j} - (-\hat{k}) - 15\hat{j}$$

$$= -5\hat{i} - 13\hat{j} + \hat{k}$$

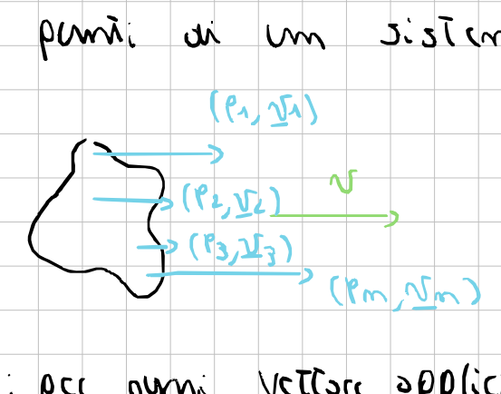
$$\begin{array}{ccc} i & j & k\\ 3 & -1 & 2\end{array}$$

Il prodotto vettoriale fallo sempre con Sarrus per evitare di sbagliare il segno

SISTEMA DI VETTORI APPLICATI

È un insieme di vettori applicati $(P_k, \underline{v}_k)$ con $k = 1, \dots, n$. Un sistema di vettori applicati è indicato con Σ_a

ESEMPI FISICI: insieme di forze applicate a un corpo che stiamo studiando, insieme delle velocità dei punti di un sistema meccanico



Nota: per ogni vettore applicato (P_k, v_k) è possibile individuare la retta di applicazione, da cui è facilmente deducibile che ∃ n rette di applicazione (una) per ciascun vettore

RISULTANTE DI UN SISTEMA DI VETTORI APPLICATI Σ_a

Dato un Σ_a $(P_k, \underline{v}_k)$ con $k = \{1, \dots, n\}$, si definisce risultante del sistema di v.a. il vettore libero $\underline{R} = \sum_{k=1}^{n} \underline{v}_k$

↑ vettore libero di ogni vettore applicato $(P_k, \underline{v}_k)$

MOMENTO DI POLO DEL Σ_a

Dato un Σ_a $(P_k, \underline{v}_k)$, con $k = \{1, \dots, n\}$ e scelto un polo Ω, si definisce momento di polo Ω del sistema di v.a. il vettore libero

$\underline{M}_\Omega = \sum_{k=1}^{n} (P_k - \Omega_k)\wedge \underline{v}_k$

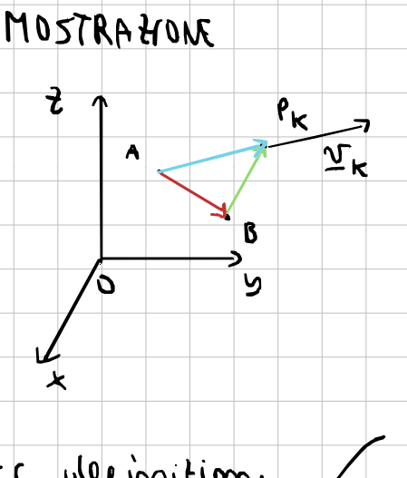
NOTA: Anche qui, $\underline{M}_\Omega$ dipende dalla scelta di Ω

LEGGE DI DISTRIBUZIONE DEL MOMENTO

Dato un Σ_a $(P_k, \underline{v}_k)$ con $k = \{1, \dots, n\}$ e scelti due punti A e B, allora $\underline{M}_A = \underline{M}_B + AB\wedge\underline{R}$

(nota: A e B due poli, non due punti di applicazione per il Σ_a)

DIMOSTRAZIONE



Per definizione

$\underline{M}_A = \sum_{k=1}^{n} (P_k - A)\wedge\underline{v}_k$

capire perché lei lo scriva come $\sum_{k=1}^{n} AP_k \wedge \underline{v}_k$

(scrive anche il momento di polo per un singolo v.a. come $\Omega P_k \wedge \underline{v}_k$)

probabilmente è solo la notazione di un vettore

(AB si scrive anche B-A)

Per somma vettoriale si ha che $P_k - A = (P_k - B) + (B-A)$ → o (A-B)?

$\Rightarrow \underline{M}_A = \sum_{k=1}^{n} ((P_k - B) + (B-A))\wedge\underline{v}_k$

$\Rightarrow \underline{M}_A = \underbrace{\sum_{k=1}^{n} (P_k - B)\wedge\underline{v}_k}_{\text{definizione di } \underline{M}_B} + \sum_{k=1}^{n} (B-A)\wedge\underline{v}_k$

$\Rightarrow \underline{M}_A = \underline{M}_B + \sum_{k=1}^{n} (B-A)\wedge\underline{v}_k$

$\Rightarrow \underline{M}_A = \underline{M}_B + (B-A)\underbrace{\sum_{k=1}^{n} \underline{v}_k}_{\text{Definizione di } \underline{R}}$

$\Rightarrow \underline{M}_A = \underline{M}_B + \underbrace{(B-A)}_{\text{notazione alternativa: AB}} \underline{R}$

Da approfondire

Dunque, riassumendo, la legge di distribuzione del momento garantisce che $\underline{M}_A = \underline{M}_B + AB\wedge\underline{R}$ $\forall A, B$ e $\forall \Sigma_a$

INVARIANTE DI UN Σ_a

Dato un Σ_a $(P_k, \underline{v}_k)$ con $k = 1, \dots, n$ si dice invariante lo scalare $I = \underline{R}\cdot\underline{M}_A$

↑ prodotto scalare

I è detto invariante perché non varia cambiando il polo A scelto.

"DIMOSTRAZIONE"

$I = \underline{R}\cdot\underline{M}_A \qquad I' = \underline{R}\cdot\underline{M}_B$

$I' = \underline{R}\cdot\underline{M}_B = \underline{R}\cdot(\underline{M}_A + BA\wedge\underline{R}) = \underline{R}\cdot\underline{M}_A + \overbrace{\underline{R}\cdot BA\wedge\underline{R}}^{0 \text{ perché prod. misto contiene due vettori uguali}}$

↑ legge di distribuzione del momento

$= \underline{R}\cdot\underline{M}_A = I$ dunque un qualsiasi $I' = I$, quindi I è appunto invariante (non dipende dal polo A scelto)

I può essere nullo?

$I = 0$ se $\underline{R}\cdot\underline{M}_A = 0$
1) $\underline{R} = 0$
2) $\underline{M}_A = 0$
3) $\underline{R} \perp \underline{M}_A$

Dalla legge di distribuzione del momento

$\underline{M}_A = \underline{M}_B + AB\wedge\underline{R}$

$\underline{M}_A$ è uguale a $\underline{M}_B$ se $AB\wedge R = 0$, ovvero se

1) $AB = \underline{0}$ (A e B sono "lo stesso punto")
2) $\underline{R} = \underline{0}$
3) $AB \parallel \underline{R}$

Da cui distinguiamo due casi

1) Se Σ_a ha $\underline{R} = \underline{0}$, allora il momento $\underline{M}_A = \underline{M}_B$ $\forall A, B$ non dipende dalla scelta del polo

2) Se Σ_a ha $R \neq 0$, $\underline{M}_A \neq \underline{M}_B$ in generale (tranne che per $AB \parallel \underline{R}$)

Analizziamo i due casi

Nota: una coppia di v.a. ha sempre la stessa struttura, vettori opposti e paralleli di stessa intensità. È la definizione di coppia di v.a.

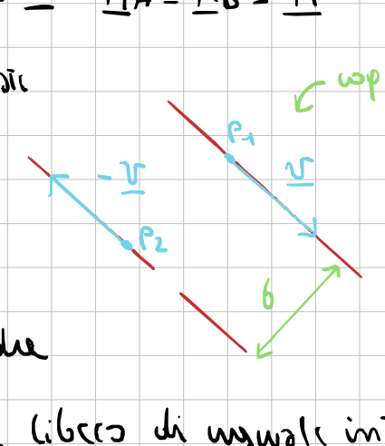
1) Σ_a con $\underline{R} = \underline{0}$

Σ_a $(P_k, \underline{v}_k)$ con $\underline{R} = \sum_{k=1}^{n} \underline{v}_k = \underline{0}$ $\quad \underline{M}_A = \underline{M}_B = \underline{M}$ $\forall A, B$

Esempio: coppia di vettori applicati

Σ_a: $(P_1, \underline{v})$ e $(P_2, -\underline{v})$

$\underline{R} = \underline{v} + (-\underline{v}) = \underline{0}$



Si vede anche graficamente, i due vettori applicati hanno il vettore libero di uguale intensità e verso opposto, e entrambi agiscono su rette di applicazione parallele, dunque è intuitivo che il risultante sia $\underline{0}$.

Si dimostra che $|\underline{M}| = |v| b$

modulo del momento di polo

↑ braccio = distanza tra le due rette di applicazione

Si parla di coppia di v.a. di braccio nullo se i 2 vettori presentano la stessa retta di applicazione (b=0) (invece nell'esempio precedente le due rette erano parallele ma non erano la stessa).

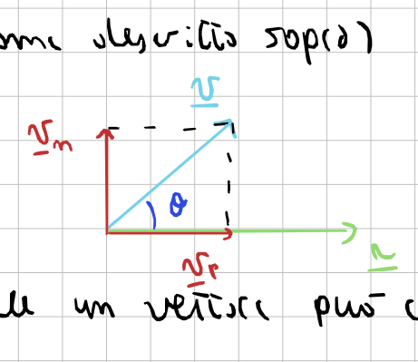
Un esempio fisico di coppia di v.a. è una qualsiasi coppia di forze (sempre e solo parallele, opposte e di stessa intensità) (non due forze qualsiasi)

2) Σ_a con $\underline{R} \neq \underline{0}$

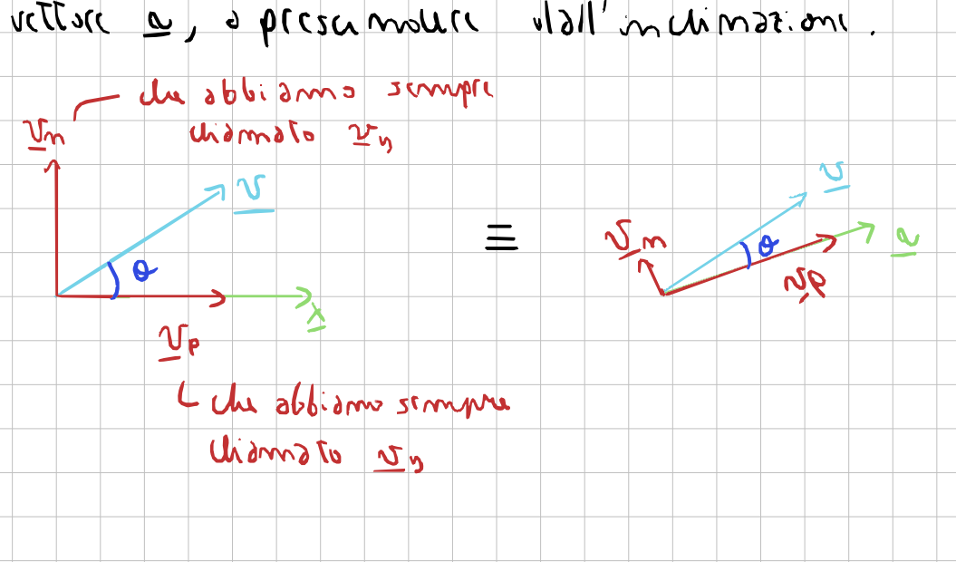
Trattiamo dunque ora il caso in cui il risultante del Σ_a è $\neq 0$ (dunque per definizione non si sta trattando una coppia) (coppia si intende come descritto sopra)

Premessa.

Siano $\underline{v}$ e $\underline{a}$ due vettori.



Fin'ora abbiamo sempre visto che un vettore può essere scomposto nelle sue componenti v_x e v_y. Questo vale in realtà per qualsiasi x e y, e considerando l'asse x come vettore, possiamo generalizzare e dire che un vettore $\underline{v}$ può sempre essere scomposto in una componente parallela a un vettore $\underline{a}$ e in una perpendicolare al vettore $\underline{a}$, a prescindere dall'inclinazione.


che abbiamo sempre chiamato vy
vn
v
θ
x
vp
che abbiamo sempre chiamato vy
≡
vn
θ
v
a
vp

$\underline{v}_p$ = componente parallela

$\underline{v}_n$ = componente normale (perpendicolare)

Nel caso in cui ci interessi scomporre il vettore rispetto a un piano xy, $\underline{v}_p = \underline{v}_x$ e $\underline{v}_n = \underline{v}_y$.

$\underline{v} = \underline{v}_p + \underline{v}_n$ (es. $|\underline{v}_x|\hat{i} + |\underline{v}_y|\hat{j}$) (i versori sono uno quello di $\underline{a}$ e l'altro quello parallelo a quello di $\underline{a}$)

Terminata la premessa, torniamo all'inizio.

Abbiamo visto che $\underline{M}_A = \underline{M}_B + AB\wedge\underline{R}$

dove $\underline{R} = \sum_{k=1}^{n} \underline{v}_k$. Stavamo analizzando il caso in cui $\underline{R} \neq 0$, vogliamo sapere cosa possiamo fare in tale casistica.

Sappiamo che il risultato di un prodotto vettoriale è sempre ⊥ al piano su cui giacciono i due vettori.

Dunque $AB\wedge\underline{R}$ è $\perp \underline{R}$

Sappiamo come appena visto che possiamo scomporre in componenti il vettore $\underline{M}_B$ (rispetto a $\underline{M}_A$)

$\underline{M}_B = \underline{M}_p + \underline{M}_n$

Al variare del polo B, $\underline{M}_A = \underline{M}_B + AB\wedge\underline{R}$ (il momento) cambia in direzione $\perp \underline{R}$. Dunque $\underline{M}_p$ sarà $\parallel \underline{R}$, mentre $\underline{M}_n$ sarà $\perp \underline{R}$.

Moltiplichiamo tutto per $\underline{R}$ (scalarmente)

$\underline{M}_A = \underline{M}_B + AB\wedge\underline{R} \Rightarrow \underline{M}_A = \underline{M}_p + \underline{M}_n + AB\wedge\underline{R}$

$\Rightarrow \underline{R}\cdot\underline{M}_A = \underline{R}\cdot\underline{M}_p + \underbrace{\underline{M}_n\cdot\underline{R}}_{0\ (\underline{M}_n \perp \underline{R})} + \underbrace{AB\wedge\underline{R}\cdot\underline{R}}_{0\ \text{(prod misto con stesso vettore)}}$

$\Rightarrow \underline{R}\cdot\underline{M}_A = \underline{R}\cdot\underline{M}_p$

$\Rightarrow I = \underline{R}\cdot\underline{M}_A = \underline{R}\cdot\underline{M}_p$

Il prodotto scalare non gode della cancellazione, non si può concludere che $\underline{R}\cdot\underline{M}_A = \underline{R}\cdot\underline{M}_p \Rightarrow \underline{M}_A = \underline{M}_p$ perché $\Rightarrow \underline{R}\cdot\underline{M}_A - \underline{R}\cdot\underline{M}_p = 0$ $\Rightarrow (\underline{M}_A - \underline{M}_p)\cdot\underline{R} = 0$ che è vero se

- $\underline{R} = 0$
- ma anche se $(\underline{M}_A - \underline{M}_p) \perp \underline{R}$.

In questo specifico caso si può semplificare con certezza perché sappiamo che $(\underline{M}_A - \underline{M}_p) \perp \underline{R}$ è impossibile (sono paralleli). Tuttavia non è sempre immediata la cancellazione

Inoltre, per definizione di vettori paralleli, se $\underline{M}_p \parallel \underline{R}$ allora $\underline{M}_p = \beta\underline{R}$ con $\beta \in \mathbb{R}$, da cui $I = \underline{R}\cdot\beta\underline{R} = \beta|\underline{R}|^2$

$\Rightarrow \beta = \frac{I}{|R|^2}$

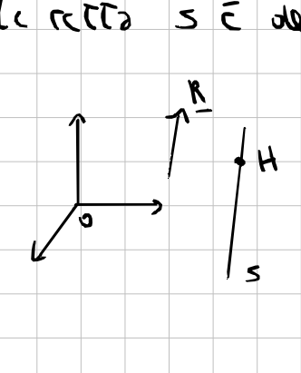
E dunque possiamo concludere che $\underline{M}_A = \frac{I}{|R|^2}\underline{R} + \underline{M}_n$ (nel caso di un Σ_a con $\underline{R} \neq 0$)

ovvero che $\underline{M}_A$ è la somma di due vettori, uno $\parallel \underline{R}$ che non dipende da A e uno perpendicolare a $\underline{R}$ che invece dipende da A ($\underline{M}_n$ dipende da A)

Ora ci si chiede se tra gli infiniti p poli esistono dei punti C tali che $\underline{M}_C = \frac{I\underline{R}}{|R|^2}$ ovvero con $\underline{M}_N = \underline{0}$.

La risposta è sì, esiste una retta $s \parallel \underline{R}$ di punti tali che se $H \in s \Rightarrow \underline{M}_H = \frac{I\underline{R}}{|R|^2}$

Tale retta s è detta "asse centrale"



$$\boxed{OH = \frac{1}{|R|^2}\underline{R}\wedge\underline{M}_O + x\underline{R} \text{ con } x \in \mathbb{R}}$$

↑ equazione dell'asse centrale

ESEMPIO: Σ_a: $(P_k, \underline{v}_k)$ con $k = 1, \dots, 5$

$\underline{OP_1} = \langle 0,1,0\rangle \quad \underline{v}_1 = \langle 3,-1,0\rangle$

$\underline{OP_2} = \langle -3,-2,0\rangle \quad \underline{v}_2 = \langle 0,0,5\rangle$

$\underline{OP_3} = \langle 1,1,2\rangle \quad \underline{v}_3 = \langle 1,1,0\rangle$

$\underline{OP_4} = \langle -1,0,-1\rangle \quad \underline{v}_4 = \langle 0,0,-3\rangle$

$\underline{OP_5} = \langle 0,-2,0\rangle \quad \underline{v}_5 = \langle 0,1,1\rangle$

$\underline{R} = ?$ $\quad \underline{M}_O = ?$ $\quad I = ?$

calcoli omessi

$\underline{R} = \sum_{k=1}^{5} \underline{v}_k = \langle 4,1,3\rangle$

$\underline{M}_O = \sum_{k=1}^{5} OP_k \wedge \underline{v}_k$

$\underline{OP_1}\wedge\underline{v}_1 = -3\hat{k}$

$\underline{OP_2}\wedge\underline{v}_2 = -10\hat{i} + 15\hat{j}$

$\underline{OP_3}\wedge\underline{v}_3 = -2\hat{i} + 2\hat{j}$

$\underline{OP_4}\wedge\underline{v}_4 = -3\hat{j}$

$\underline{OP_5}\wedge\underline{v}_5 = -2\hat{i}$

$\underline{M}_O = -14\hat{i} + 14\hat{j} - 3\hat{k}$ (somma vettoriale)

$I = \underline{R}\cdot\underline{M}_O = -51$

Se $OA = (2,0,1)$, $\underline{M}_A$ si calcola come

$\underline{M}_A = \underline{M}_O + AO\wedge\underline{R}$ $\quad AO = -OA = (-2,0,-1)$

(siamo nel caso $\underline{R} \neq 0$)

capire bene qual è l'ordine di questa notazione

$AO\wedge\underline{R} = \hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$

$\underline{M}_A = \underline{M}_O + AO\wedge\underline{R} = -13\hat{i} + 16\hat{j} - 5\hat{k}$

OPERAZIONI ELEMENTARI SU UN SISTEMA DI V.A.

Considerando un Σ_a, si definiscono le seguenti operazioni elementari:

① Aggiungere o sopprimere una coppia di V.A. di braccio nullo (b=0)

② Sostituire a 2 o più vettori applicati in uno stesso punto s il vettore somma applicato in s o viceversa (?) (capire cos'ho scritto)

③ Trasportare/traslare un v.a. lungo la sua retta di applicazione (si potrebbe ottenere applicando ① e ②)

SISTEMI EQUIVALENTI

Due sistemi di v.a. Σ_a e Σ_a' si dicono equivalenti se è possibile passare dall'uno all'altro tramite operazioni elementari (appena sopracitate). In tal caso la notazione è $\Sigma_a = \Sigma_a'$ (è semplice ma nella pratica è tosta)

(Le operazioni possono anche essere concatenate e riapplicate per arrivare a definire la equivalenza)

TEOREMA DI RIDUZIONE DI UN Σ_a

Un Σ_a è sempre riducibile a un Σ_a' equivalente formato da un v.a. in un punto scelto P e da una coppia di v.a. (in totale, riducibile a un sistema di tre vettori). P è detto polo di riduzione

TEOREMA DI EQUIVALENZA DI 2 SISTEMI DI V.A.

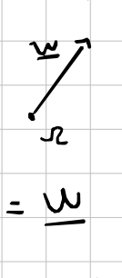
Condizione necessaria a $\Sigma_a = \Sigma_a'$ è

- $\underline{R} = \underline{R}'$
- $\underline{M}_\Omega = \underline{M}'_\Omega$

NOTA: L'equivalenza matematica coincide con l'equivalenza fisica solo se i v.a. si riferiscono a corpi indeformabili (rigidi)

Com'è fatto il sistema di v.a. ridotto secondo il teorema di riduzione?

Sia Σ_a, e Σ'_a "la riduzione" di Σ_a



Σ'_a sarà + coppia di v.a. $(A, \underline{b}), (B, -\underline{b})$

$\underline{R}' = \underline{w} + \underline{b} - \underline{b} = \underline{w}$

condizione necessaria

Se $\Sigma_a = \Sigma'_a$ allora $\underline{R}' = \underline{w}' \Rightarrow \underline{R} = \underline{w}$

$\underline{M}'_\Omega = \cancel{\Omega\Omega\wedge\underline{w}}$ + Momento della coppia

← da capire eventualmente

Sempre per condizione necessaria, si

$\Sigma_a = \Sigma'_a \Rightarrow \underline{M}_\Omega = \underline{M}'_\Omega$ = Momento della coppia

A seconda delle caratteristiche del Σ_a, è possibile ridurre, con il vantaggio di semplificarlo, tale sistema a un sistema più semplice Σ'_a, come visto nella pagina precedente.

TABELLA DI RIDUCIBILITÀ

CARATTERISTICHE DEL Σ_a	A POLO DI RIDUZIONE QUALSIASI	C POLO DI RIDUZIONE $\in$ ASSE CENTRALE
$\underline{R} \neq \underline{0}$ $I \neq 0$	Σ_a si riduce a Σ_a' formato da $(A, \underline{R})$ + coppia di v.a. di momento $\underline{M}_A = \frac{1}{R^2} \cdot \underline{R} + \underline{N}_A$	Σ_a si riduce a Σ_a' formato da $(C, \underline{R})$ + coppia di momento $\underline{M}_C = \frac{I}{\lvert R \rvert^2} \cdot \underline{R} \parallel \underline{R}$ ←
$\underline{R} \neq \underline{0}$ $I = 0$	Σ_a si riduce a Σ_a' formato da $(A, \underline{R})$ + coppia di v.a. di momento $\underline{M}_A = \underline{N}_A \perp \underline{R}$	Σ_a si riduce a Σ_a' formato da $(C, \underline{R})$ + coppia di braccio nullo, quindi Σ_a' è formato solo da $(C, \underline{R})$ ←
$\underline{R} = \underline{0}$ $\underline{M} \neq \underline{0}$	Σ_a si riduce a Σ'_a formato da un coppia di v.a. di momento $\underline{M} \neq 0$	$\nexists$ asse centrale
$\underline{R} = \underline{0}$ $\underline{M} = \underline{0}$	Σ'_a non contiene v.a.	$\nexists$ asse centrale

Nota: c $\in$ asse centrale, non per forza il centro

SISTEMA DI V.A. PARALLELI Σ_p

Un sistema di v.a. si dice sistema di v.a. paralleli se $\underline{v}_k = \beta_k \cdot \hat{w}$ con $\beta_k \in \mathbb{R}$ $\forall (P_k, \underline{v}_k) \in \Sigma_a$, ovvero se tutti i $\underline{v}_k$ hanno la stessa direzione (data dal versore $\hat{u}$)

In tal caso,

$$\underline{R} = \sum_{k=1}^{m} \underline{v}_k = \sum_{k=1}^{m} \beta_k \cdot \hat{u} = \Big(\sum_{k=1}^{m} \beta_k\Big) \cdot \hat{u} = \overset{\text{scalare}}{R^*} \cdot \hat{u} \quad \text{con } R^* \in \mathbb{R}$$

$$\underline{M}_A = \sum_{k=1}^{m} (AP_k \wedge \underline{v}_k) = \Big(\sum_{k=1}^{m} (\beta_k AP_k) \wedge \hat{w}\Big) \leftarrow \text{sarà } \perp \text{ a } \hat{u}$$

ci sono altri passaggi in mezzo

(prod. vettor.)

$$\underline{R} = R^* \hat{u} \begin{cases} \nearrow R^* = 0 \Rightarrow \underline{R} = 0 \\ \searrow R^* \neq 0 \Rightarrow \underline{R} \parallel \hat{w} \end{cases}$$

($\underline{R} = R^* \hat{u}$ def. di vettori paralleli)

($\underline{R}$ ha versore $\hat{w}$)

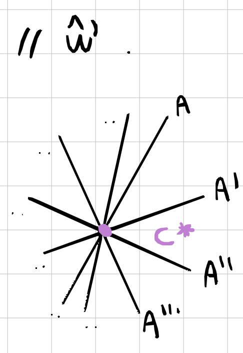
$$I = \underline{R} \cdot \underline{M}_A = R^* \hat{u} \cdot \underline{M}_A = 0$$

Essendo $I = 0$, per ridurre un sistema di v.a. paralleli si fa riferimento alla II riga se $\underline{R} \neq \underline{0}$ o alla III o IV riga se $\underline{R} = 0$ (valutando $\underline{M}$)

Cosa accade se viene ruotata la direzione comune $(\hat{w})$ dei v.a.? (in un sistema di v.a. paralleli)

$\Sigma_p : (P_k, \beta_k \hat{u})$ diventa $\Sigma'_p : (P_k, \beta_k \hat{w}')$

Si ottiene un nuovo asse centrale $\parallel \hat{w}'$. (A ASSE CENTRALE DI OGNI ROTAZIONE)



Ripetendo più volte questa rotazione si ottiene un fascio di assi centrali che si intersecano in un punto detto centro del Σ_p C^*

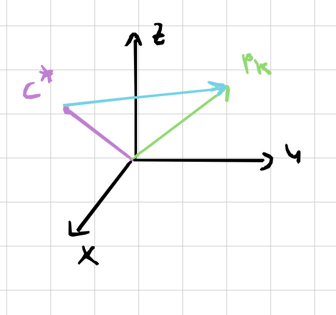
Essendo $I = 0$ per Σ_p, allora $\underline{0} = \underline{M}_{C^*}$ ← $\frac{\boxed{I} \cdot \underline{R}}{\lvert R \rvert^2}$ (I ← 0)

$$\Rightarrow \underline{0} = \underline{M}_C = \sum_{k=1}^{m} C^* P_k \wedge \underline{v}_k$$

$\Downarrow$ ← ci sono dei passaggi

$$\sum_{k=1}^{m} \beta_k \, C^* P_k = \underline{0}$$

Rispetto a $Oxyz$



$$\left.\begin{aligned} \underline{OC^*} &= \langle x^*, y^*, z^* \rangle \\ \underline{OP_k} &= \langle x_k, y_k, z_k \rangle \\ \underline{C^* P_k} &= C^* O + OP_k \end{aligned}\right] \text{vettori posizione}$$

notazione, posso equivalente a $P_k - C^*$

Ancora da capire bene sta faccenda

$$\sum_{k=1}^{m} \beta_k \, C^* P_k = \underline{0} \quad \leftarrow \text{VISTO PRIMA}$$

$\Downarrow$ ← PASSAGGI

$$\boxed{OC^* = \frac{1}{\sum_{k=1}^{m} \beta_k} \cdot \sum_{k=1}^{m} \beta_k \, OP_k}$$

$\Updownarrow$

$$\boxed{\begin{cases} x^* = \dfrac{1}{\sum_{k=1}^{m} \beta_k} \cdot \sum_{k=1}^{m} \beta_k x_k \\[2ex] y^* = \dfrac{1}{\sum_{k=1}^{m} \beta_k} \cdot \sum_{k=1}^{m} \beta_k y_k \\[2ex] z^* = \dfrac{1}{\sum_{k=1}^{m} \beta_k} \cdot \sum_{k=1}^{m} \beta_k z_k \end{cases}}$$

Σ_p = paralleli

ESEMPIO Σ_p $(P_k, \underline{v}_k)$ con $k = 1, 2, 3, 4, 5$

$\underline{OP_1} = \langle 0, 1, 0 \rangle$ $\underline{v}_1 = \langle 2, -2, 0 \rangle$

$\underline{OP_2} = \langle 1, 0, 0 \rangle$ $\underline{v}_2 = \langle -1, 1, 0 \rangle$

$\underline{OP_3} = \langle 0, 1, 3 \rangle$ $\underline{v}_3 = \langle 3, -3, 0 \rangle$ ↖ v.a. paralleli

$\underline{OP_4} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ $\underline{v}_4 = \langle 1, -1, 0 \rangle$

$\underline{OP_5} = \langle 2, 0, -2 \rangle$ $\underline{v}_5 = \langle -2, 2, 0 \rangle$

$\underline{R} = ?$ $\beta_k = ?$ $C^* = ?$

$$\underline{R} = \sum_{k=1}^{m} v_k = \langle 3, -3, 0 \rangle$$

(o anche $R^* \cdot \hat{w}$, con $R^* = \sum_{k=1}^{m} \beta_k$

$\underline{v}_k = \beta_k \cdot \hat{u}$ $\hat{w} = \frac{v}{2\sqrt{2}} = \langle \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \rangle$

$\underline{v}_k = \beta_k \cdot \hat{u}$

scalare si può portare fuori dal prod. scalare

$$\hookrightarrow \underline{v}_k \cdot \hat{w} = \beta_k \cdot \hat{u} \cdot \hat{w} \Rightarrow \underline{v}_k \cdot \hat{u} = \beta_k \cdot \underbrace{(\hat{u} \cdot \hat{u})}_{\text{versore è sempre } 1}$$

$$\Rightarrow \underline{v}_k \cdot \hat{u} = \beta_k \Rightarrow \beta_k = \underline{v}_k \cdot \hat{u}$$

$$\beta_1 = v_1 \cdot \hat{u} = \langle 2, -2, 0 \rangle \cdot \langle \tfrac{1}{\sqrt{2}}, -\tfrac{1}{\sqrt{2}}, 0 \rangle = \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{2}} + 0 = \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

...

$$OC^* = \frac{1}{\sum_{k=1}^{m} \beta_k} \cdot \sum_{k=1}^{m} \beta_k \cdot OP_k$$

si può svolgere per componenti

Cinematica delle masse

PROPRIETÀ DELLA MASSA

La massa:

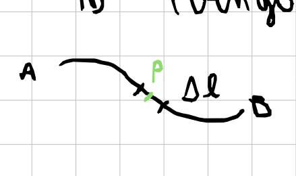
- è uno scalare
- è sempre ≥ 0
- non dipende dallo stato cinetico del corpo
- non dipende dal sistema di riferimento dell'osservatore
- la massa "si somma" $m_1 \bigcirc\bigcirc m_2$ $m_{tot} = m_1 + m_2$

MODELLI DI SISTEMI MECCANICI DOTATI DI MASSA

- Punto materiale (P, m) = un punto geometrico dotato di massa m
- Sistema di punti materiali (P_k, m_k)
- Corpo continuo = corpo di dimensioni non trascurabili in cui la figura geometrica che lo rappresenta è dotata di massa con continuità

MODELLI GEOMETRICI DI CORPO

- 1D (vengono trascurate 2 dimensioni): filo, asta, ...



Δm = massa della porzione infinitesima del filo centrata in P

Densità di massa lineare: $\rho(P) = \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta l}$

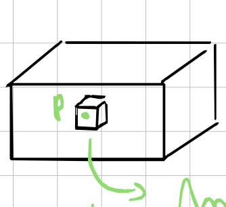
- 2D (viene trascurata una dimensione): lamina, disco, ...

Δm massa del rettangolino infinitesimo

ΔA area infinitesima del rettangolino centrato in P

Densità di massa superficiale = $\rho(P) = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta A}$

- 3D (tavolo, scatola, sfera, ...)



Densità di massa volumetrica: $\rho(P) = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta V}$

Δm massa

ΔV volume del parallelepipedo infinitesimo

Masse totali

- 1D $m_{tot} = \int_{\mathcal{C}} \rho(P)\, dl$ $\mathcal{C}$ = corpo continuo
- 2D $m_{tot} = \iint_{\mathcal{C}} \rho(P)\, dA$
- 3D $m_{tot} = \iiint_{\mathcal{C}} \rho(P)\, dV$

CORPI OMOGENEI

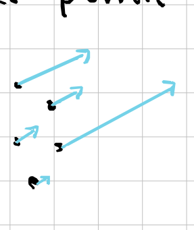
Sono corpi in cui la densità di massa $\rho(P)$ non dipende dalla posizione di P ed è dunque costante (sono probabilmente i corpi che tratteremo principalmente)

Per questi corpi

- 1D $\rho(P) = \frac{m_{tot}}{L_{tot}}$
- 2D $\rho(P) = \frac{m_{tot}}{A_{tot}}$
- 3D $\rho(P) = \frac{m_{tot}}{V_{tot}}$

BARICENTRI

- Per un sistema discreto di punti materiali (P_k, m_k) con $k = \{1, \dots, n\}$ il baricentro G è il centro del sistema di v.a. paralleli, applicati nei punti P_k del sistema e proporzionali agli m_k



$$(P_k, m_k) \xrightarrow{\text{diventa}} \Sigma_P : (P_k, m_k \underline{g})$$

Scritto anche come $(P_k, \underline{v}_k)$

con $\underline{v}_k = \underbrace{m_k \cdot |\underline{g}|}_{\text{lo chiamiamo } \beta_k \text{ (è uno scalare)}} \cdot \hat{g}$ ← modulo di $\underline{g}$

e $\hat{u} = \hat{g}$ ← direzione comune dei v.a.

Ricordando che $\underline{R} = R^* \hat{u}$ (nei sist. v.a. paralleli), $\sum_{k=1}^{n} v_k$

e che $R^* = \sum_{k=1}^{n} \beta_k$, allora $R^* = \sum_{k=1}^{n} m_k \cdot |\underline{g}|$

OG vettore posizione del baricentro $= \frac{1}{R^*} \cdot \sum_{k=1}^{n} \beta_k \cdot OP_k$

$= \frac{1}{\sum m_k |\cancel{g}|} \cdot \sum m_k |\cancel{g}| \cdot OP_k$

$= \frac{\sum m_k \cdot OP_k}{\sum m_k} = \frac{\sum m_k \cdot OP_k}{m_{tot}}$

m_k non può essere semplificato perché non è costante, ma dipende da k, mentre $|g|$ può essere portato fuori dalla sommatoria e semplificato in quanto sempre costante

$$\boxed{OG = \frac{\sum m_k \cdot OP_k}{m_{tot}}}$$

Formula vettoriale per il baricentro

$OG = (x_G, y_G, z_G)$

$OP_k = (x_k, y_k, z_k)$

$$\boxed{\begin{cases} x_G = \frac{1}{m_{tot}} \sum_{k=1}^{n} m_k x_k \\ y_G = \frac{1}{m_{tot}} \sum_{k=1}^{n} m_k y_k \\ z_G = \frac{1}{m_{tot}} \sum_{k=1}^{n} m_k z_k \end{cases}}$$

Formule scalari per il baricentro

- Per un corpo continuo $\mathcal{C}$ di densità $\rho(P)$

$$\boxed{OG = \frac{1}{m_{tot}} \cdot \boxed{\int_{\mathcal{C}}}^{*} \rho(P)\, OP \boxed{dl}^{**}}$$

Formula vettoriale per il baricentro

$$\boxed{\begin{aligned} x_G &= \frac{1}{m_{tot}} \cdot \int_{\mathcal{C}} \rho(P)\, x_P\, dl \\ y_G &= \frac{1}{m_{tot}} \cdot \int_{\mathcal{C}} \rho(P)\, y_P\, dl \\ z_G &= \frac{1}{m_{tot}} \cdot \int_{\mathcal{C}} \rho(P)\, z_P\, dl \end{aligned}}$$

Formule scalari per il baricentro

* → 2D $\iint_{\mathcal{C}}$; 3D $\iiint_{\mathcal{C}}$

** → 2D dA ; 3D dV

ES. 1 (P_k, m_k) $k = \{1, \dots, 4\}$

$OP_1 = \langle 1, -1, 2 \rangle$ $m_1 = 2m$

$OP_2 = \langle 3, 0, -1 \rangle$ $m_2 = 3m$

$OP_3 = \langle 5, 2, 8 \rangle$ $m_3 = m$

$OP_4 = \langle -1, -1, -1 \rangle$ $m_4 = 3m$

$OG = ?$

$OG = \frac{1}{m_{tot}} \cdot \sum m_k OP_k$ ← Sistema discreto di punti materiali

$m_{tot} = \sum_{k=1}^{n} m_k = 2m + 3m + m + 3m = 9m$

$m_1 \cdot OP_1 = \langle 2m, -2m, 4m \rangle$

$m_2 \cdot OP_2 = \langle 9m, 0, -3m \rangle$

$m_3 \cdot OP_3 = \langle 5m, 2m, 8m \rangle$

$m_4 \cdot OP_4 = \langle -3m, -3m, -3m \rangle$

$x_G = \frac{1}{9m} \cdot \sum m_k x_k = \frac{1}{9\cancel{m}} (2 + 9 + 5 - 3)\cancel{m} = \frac{13}{9}$

$y_G = \frac{1}{9m} \cdot \sum m_k y_k = \frac{1}{9\cancel{m}} (-2 + 0 + 2 - 3)\cancel{m} = -\frac{1}{3}$

$z_G = \frac{1}{9m} \cdot \sum m_k z_k = \frac{1}{9\cancel{m}} \cdot (4 - 3 + 8 - 3)\cancel{m} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

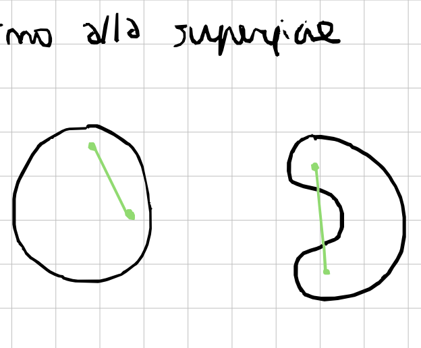
$OG = \langle \frac{13}{9}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \rangle$

PROPRIETÀ DI UBICAZIONE DEI BARICENTRI

(Ubicazione significa la posizione o il luogo in cui si trova qualcosa. È la collocazione topografica di un oggetto o di un luogo)

P1) Se un sistema materiale è contenuto in un piano Π, allora il suo baricentro non è esterno a Π

P2) Se un sistema materiale è racchiuso da una superficie convessa, allora il baricentro sarà non esterno alla superficie



(anche in 3D)

P3) Se un sistema materiale appartiene ad un segmento, allora il baricentro sarà non esterno a quel segmento

P4) PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA DEI BARICENTRI

Se un sistema materiale è composto da 2 sottoinsiemi, S_1 di massa m_1 e baricentro G_1, S_2 di massa m_2 e baricentro G_2, allora il baricentro G del sistema sarà il baricentro dei baricentri, pensati come punti materiali nei quali è concentrata tutta la massa

$OG = \frac{m_1 OG_1 + m_2 OG_2}{m_1 + m_2}$

Questa proprietà può essere estesa a n sottoinsiemi

$OG = \frac{\sum_{k=1}^{n} m_k OG_k}{m_k}$

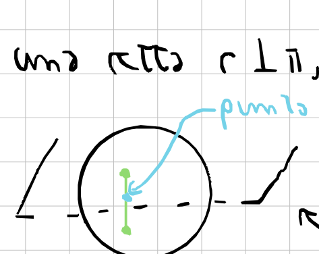
(ES. Ho S_1, S_2, S_3, S_4, il baricentro G del sistema è il baricentro di G' (a sua volta baricentro di G_1 e G_2, ad esempio) e di G'' (a sua volta baricentro di G_3 e G_4, ad esempio), considerando tutti i baricentri come punti materiali con massa uguale alla massa del proprio sottoinsieme)

P5) Se un sistema materiale presenta un piano diametrale, allora il baricentro appartiene a quel piano

PIANO DIAMETRALE COLLEGATO (CONIUGATO) ALLA RETTA r

è un piano che divide il sistema materiale in coppie di punti di ugual massa, i cui segmenti congiungenti sono paralleli ad r e presentano il punto medio sul piano stesso.

Inoltre, se un piano diametrale Π è collegato ad una retta $r \perp \Pi$, il piano è detto "di simmetria di massa"



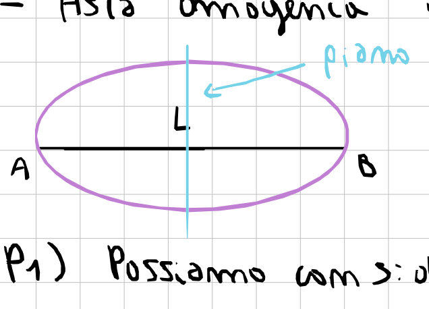
punto medio di ogni segmento appartiene al piano

← per P5 il baricentro appartiene a questo piano

QUESTO RAPPRESENTATO È IL CASO PARTICOLARE

APPLICAZIONE DELLE PROPRIETÀ

- Asta omogenea di lunghezza L



P1) Possiamo considerare tranquillamente l'asta come appartenente a un piano, dunque ⇒ G asta appartiene al piano che la contiene

P2) Costruendo una circonferenza di diametro AB attorno all'asta, possiamo dire che il baricentro è interno a tale circonferenza

P3) Il sistema materiale (l'asta) appartiene ad un segmento (AB), da cui deduciamo che $G \in$ a tale segmento

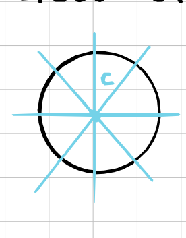
P4) Non si applica (da approfondire)

P5) Esiste un piano di simmetria di massa (|) e passante per il punto medio di AB, che chiamiamo M. Chiamiamo Π il piano di simmetria di massa (|).

$\Rightarrow G = AB \cap \Pi = M$

↑ Tutto ciò vale solo per un asta omogenea

- Disco omogeneo di raggio R



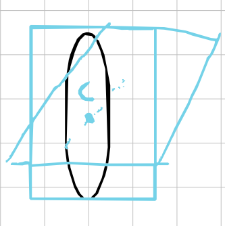
P1) e P2) verificate

P3) non valida in quanto il disco non è contenuto in un segmento

P4) Non si applica (da approfondire)

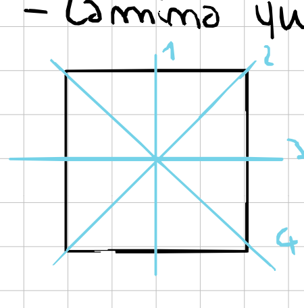
P5) Esistono infiniti piani di simmetria di massa, $\perp \Pi_1$ e passanti per un diametro

G = Disco $\cap$ tutti i piani di simmetria di massa $= C$ ← centro del disco



in tale senso i piani di simmetria sono $\perp$ a Π_1 (piano su cui giace il disco)

- Lamina quadrata omogenea



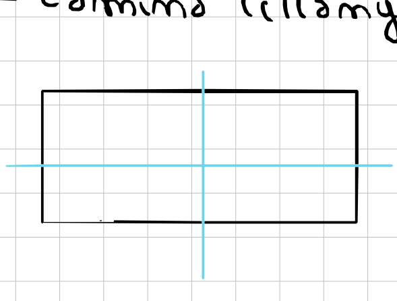
P1) e P2) si applicano

P3) non si applica (stesso motivo del precedente)

P4) Non si applica (da approfondire)

P5) Esistono 4 piani di simmetria di massa, tutti $\perp$ a Π_1 (piano della lamina)

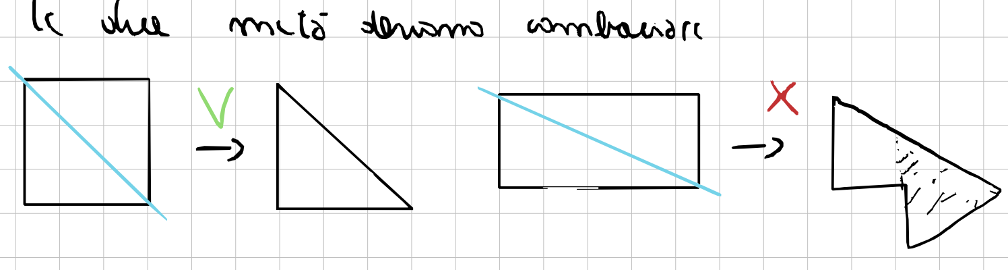
- Lamina rettangolare omogenea



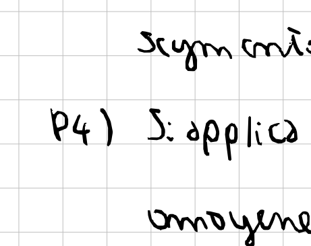
P1), P2), P3), P4) stesso ragionamento del precedente

P5) Ha solo due piani diametrali.

Le diagonali non lo sono perché le due parti ottenute dalla divisione devono essere l'una l'immagine speculare dell'altra, ovvero "piegando" la figura lungo il piano diametrale le due metà devono combaciare



- Telaio (cornice) formato da 4 aste omogenee saldate



$|\underline{AB}| = 2L$ $m_{AB} = m$

$|\underline{DC}| = 2L$ $m_{DC} = 3m$

$|\underline{BC}| = L$ $m_{BC} = m$

$|\underline{AD}| = L$ $m_{AD} = 2m$

P1) e P2) verificate

P3) non si applica (il sistema non è contenuto in un segmento)

P4) Si applica perché il sistema è formato da 4 aste omogenee (i sottoinsiemi)

$OG = \frac{\sum_{k=1}^{4} OG_k m_k}{m_{TOT}} = \frac{OG_1 m_{AB} + OG_2 m_{BC} + OG_3 m_{CD} + OG_4 m_{DA}}{m_{AB} + m_{BC} + m_{CD} + m_{DA}}$

$m_{TOT} = 7m$

$\rho(P) = \frac{m}{L}$ per ogni asta

AB $\rho(P) = \frac{m}{2L}$

GUARDA ANCHE NEL CAPITOLO DEL BARICENTRO SUL LIBRO

Si vedono graficamente dove sono i baricentri di ogni asta, CAPIRE PERÒ PER BENE COME SI CALCOLANO CON LE FORMULE INTEGRALI VISTE, PROBABILMENTE C'È SCRITTO NEGLI APPUNTI DI FISICA (CAPIRE COSA MATTERE AL POSTO DI x_P, y_P ETC NEL CALCOLO PER COMPONENTI) (CORPO CONTINUO)

$OG_1 = \langle L, 0, 0 \rangle$ $OG_2 = \langle 2L, L/2, 0 \rangle$ $OG_3 = \langle L, L, 0 \rangle$

$OG_4 = \langle 0, L/2, 0 \rangle$

$x_G = \frac{mL + 2mL + 3mL + 2m \cdot 0}{7m} = \frac{6}{7} L$

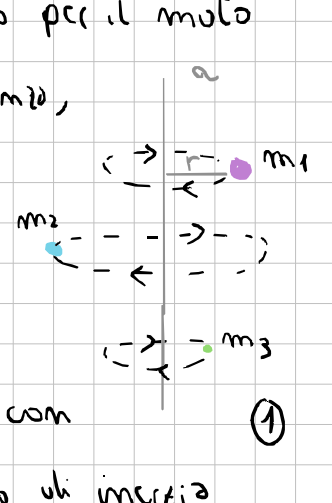
... stesso cosa per y_G E z_G, così si trova il baricentro

Momento d'inerzia

Il momento d'inerzia è un po' quello che è la massa per il moto traslazionale. In tal caso infatti la massa esprime la difficoltà a variare lo stato traslazionale di un corpo, ovvero la massa nel moto traslazionale ci indica quale sia l'inerzia di quel corpo.

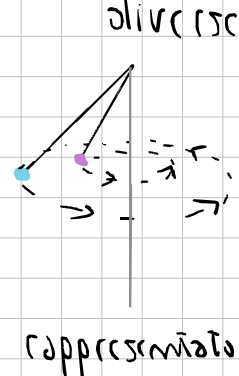
Ad esempio se spengo il motore di una nave che procede spedita, essa andrà avanti ancora per un bel po', ovvero ci vorrà molto tempo a variare lo stato di traslazione della nave.

Il momento di inerzia è l'analogo per il moto rotatorio. Esso descrive quanta resistenza, in termini di inerzia, presenti un corpo sottoposto a un moto rotazionale. Un punto di massa m che ruota attorno a un asse fisso a con distanza fissa r presenta un momento di inerzia $I = m \cdot r^2$ (è uno scalare). Notiamo che la distanza incide di più della massa nel momento di inerzia.



Viene anche logico pensare a due palline di uguale massa fatte penzolare dallo stesso asse ma a distanze diverse, la pallina più distante si opporrà di più al cambiamento di moto rotatorio.

(capire se è un esempio sensato)

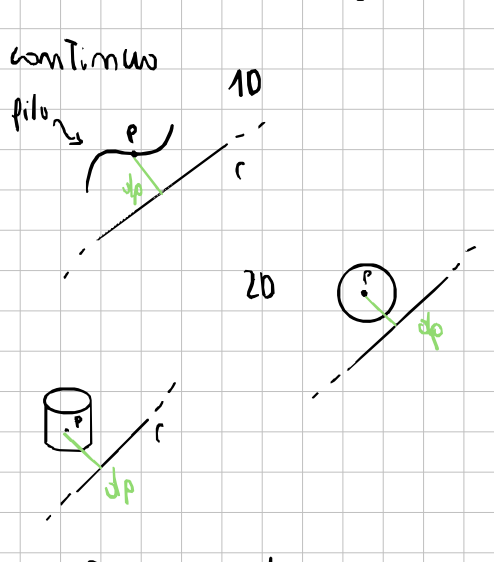


In un sistema come ①, dove è rappresentato un sistema discr. di punti mater., il momento d'inerzia totale è dato da $I = \sum_{K=1}^{m} m_K r_K^2$.

I è sempre ≥ 0, ed è 0 quando
- tutti i punti del sistema hanno massa nulla
- " " " " " sono allineati sull'asse di rotazione

NOTA: $[I] = [ML^2] = [Kg \cdot m^2]$

Nel caso invece di un corpo continuo
- 1D $I_r = \int_{\ell} \rho(P)\, d_P^2\, d\ell$
- 2D $I_r = \iint_{\ell} \rho(P)\, d_P^2\, dA$
- 3D $I_r = \iiint_{\ell} \rho(P)\, d_P^2\, dV$

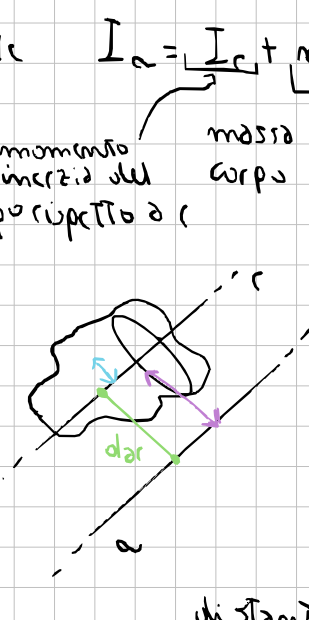


d_P = distanza di ogni punto del corpo dall'asse di rotazione
↳ precedentemente chiamato r

r = asse di rotazione
↳ precedentemente chiamato a

Calcolare il momento di inerzia di corpi materiali può portare a integrali molto complessi.

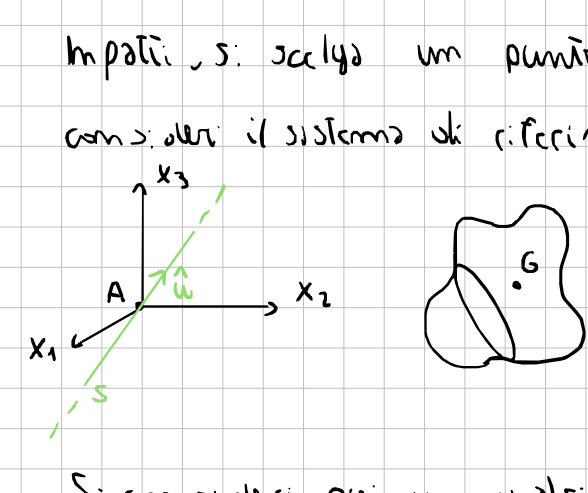
Per facilitare i conti:
- Esistono tabelle che descrivono già il momento di inerzia di geometrie semplici, considerando come asse rotazionale l'asse passante per il centro di massa del corpo stesso.
- Teorema di Huygens-Steiner
  Ci dice che sia r asse di rotazione passante per il centro di massa del corpo (come nelle tabelle), e sia a un asse di rotazione a // r, allora il momento di inerzia del corpo rispetto ad a è immediato e vale
  $$I_a = \underbrace{I_r}_{\text{momento di inerzia del corpo rispetto a r}} + \underbrace{m_{TOT}}_{\text{massa corpo}} \underbrace{d^2_{ar}}_{\text{distanza tra i due assi di rotazione a e r}}$$



Si nota che $m_{TOT}\, d^2_{ar}$ è sempre ≥ 0, da cui $I_a \geq I_r$.
Questo perché mediamente i punti del corpo saranno sempre più distanti da a che da r, e dal momento che per ogni punto $I = m_P \cdot d_P^2$, allora complessivamente $I_a \geq I_r$
(↑ inerzia influenzata dalla distanza, come già visto)

↔ distanza media dei punti del corpo da a
↔ distanza media dei punti del corpo da r
↑ approssimative ovviamente

- Più in generale, è possibile calcolare il momento di inerzia di un corpo rispetto a un qualsiasi asse in qualunque direzione sfruttando la matrice d'inerzia.
  Infatti, si sceglie un punto qualsiasi A e si considera il sistema di riferimento centrato in tale punto.



Si consideri poi un qualsiasi asse s passante per A (in qualsiasi direzione). Il momento di inerzia del corpo rispetto alla rotazione attorno a tale asse è

$$\boxed{I_s = \hat{u} \cdot \underset{\sim}{\sigma_A}\, \hat{u}}$$

dove $\underset{\sim}{\sigma_A}$ è detta matrice/operatore di inerzia

NOTA: σ_A è ovviamente dipendente dal punto A scelto

$$\underset{\sim}{\sigma_A} = \begin{pmatrix} I_{x_1} & I_{x_1x_2} & I_{x_1x_3} \\ I_{x_1x_2} & I_{x_2} & I_{x_2x_3} \\ I_{x_1x_3} & I_{x_2x_3} & I_{x_3} \end{pmatrix}$$

$x_1^{(P)}, x_2^{(P)}$ e $x_3^{(P)}$ sono le coordinate di ogni punto P, con x_1, x_2 e x_3 gli assi del sistema di riferimento del punto A

$$\left.\begin{aligned} I_{x_1x_2} &= -\iiint_{\ell} \rho(P)\, x_1^{(P)} x_2^{(P)}\, dV \\ I_{x_1x_3} &= -\iiint_{\ell} \rho(P)\, x_1^{(P)} x_3^{(P)}\, dV \\ I_{x_2x_3} &= -\iiint_{\ell} \rho(P)\, x_2^{(P)} x_3^{(P)}\, dV \end{aligned}\right\} \text{TERMINI DEVIATORICI}$$

I_{x_1} ($,I_{x_2}, I_{x_3}$) è il momento di inerzia del corpo rispetto all'asse x_1 ($,x_2, x_3$), $I_{x_1x_2}$ e analoghi non hanno un significato fisico intuitivo come il momento di inerzia (però volendo si può approfondire)

In generale questo metodo è molto utile perché tramite la matrice d'inerzia vengono descritte tutte le possibili rotazioni (attorno agli infiniti assi passanti per un punto a) e poi considerando uno specifico asse s e il suo versore $\hat{u}$ è possibile ricavare il momento d'inerzia del corpo rispetto a tale specifico asse.

Nota: essendo che $\hat{u}$ esprime una direzione (in quanto versore) non serve che stia su s ma basta che sia $\hat{u} \parallel s$ (la direzione di due rette parallele è la stessa).

PROPRIETÀ DI $\underset{\sim}{\sigma_A}$
- $\sigma_A = \sigma_A^T$ (è simmetrica)
- $I_s = \hat{u} \cdot \underset{\sim}{\sigma_A}\, \hat{u}$ $\forall \hat{u}$ (il momento di inerzia è ≥ 0 per qualsiasi asse)
  - $\Rightarrow \sigma_A$ è definita positiva
  - $\Rightarrow \sigma_A$ presenta autovalori > 0 (conseguenza della precedente(?))

  NON È VALIDO PER ASTE

  $I_s \geq 0$ ⇒ definita semipositiva
- ∃ una base di autovalori ortonormali

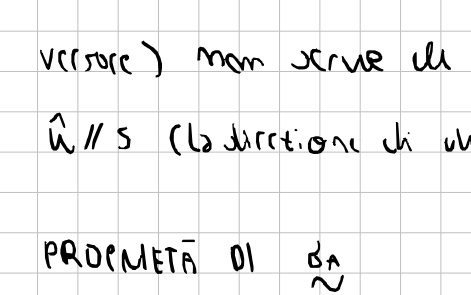
σ_G (matrice d'inerzia considerando il baricentro del corpo come punto di riferimento da cui passano gli "assi di rotazione") (detta matrice d'inerzia baricentrale)

Nel caso di σ_G occorrono 6 integrali per determinarla.

$$\boxed{I_{rG} = \hat{u} \cdot \sigma_G\, \hat{u} \quad \text{se } \hat{u} \parallel G \text{ e } G \in r} + \boxed{\begin{array}{l}\text{Teorema Huygens-Steiner} \\ I_r = I_{rG} + m_{TOT}\, d^2_{rG}\end{array}}$$

PIANO DI SIMMETRIA DI MASSA E ASSE PRINCIPALE D'INERZIA

Un piano di simmetria di massa è un piano che divide il corpo in due parti, l'una immagine speculare dell'altra, in termini sia di distribuzione di massa sia a livello geometrico.



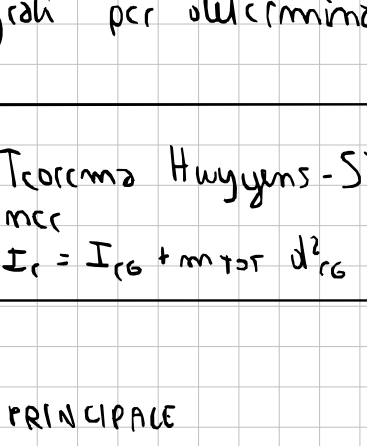
← anche se le due parti hanno la stessa quantità e distribuzione di massa, non sono comunque simmetriche, da cui questo non è piano di simmetria di massa

Si dice asse principale d'inerzia di σ_A una retta passante per A e avente la direzione di un autovettore di σ_A.

Si intuisce anche facilmente che se esistono 3 autovettori normali ⇒ esistono 3 assi principali d'inerzia uscenti da A e ortogonali tra loro.

Ad un livello fisico più intuitivo, un asse principale d'inerzia è un asse, interno o esterno al corpo, attorno a cui il corpo ruota "senza vibrazioni". È sempre possibile trovare almeno tre assi principali d'inerzia tra loro perpendicolari che passano per il baricentro di un corpo. Questi tre assi sono detti "assi principali d'inerzia centrali".

Es. palla da rugby
(x_1, x_2, x_3 assi principali d'inerzia)

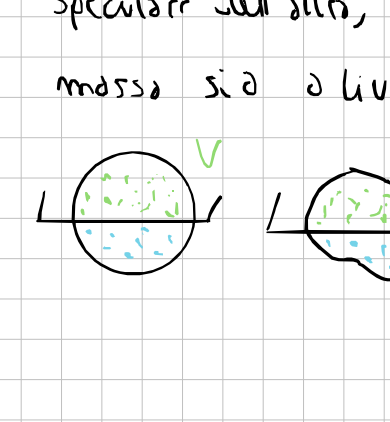


In tal caso, rispetto a $Ax_1x_2x_3$,

$$\sigma_A : \begin{pmatrix} I_{x_1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{x_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{x_3} \end{pmatrix}$$

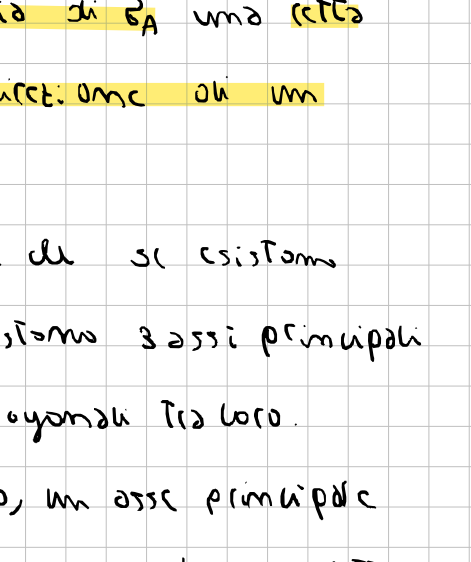
Capire bene cosa sono gli autovettori e cosa c'entrano con il momento d'inerzia

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSI PRINCIPALI D'INERZIA



C1) Se un corpo presenta un piano di simmetria di massa, allora ogni retta $r \perp \pi$ è asse principale d'inerzia per σ_B, con $B \in r \cap \pi$.

Note:
- per un $B \notin \pi$ la proprietà non vale
- $G \in \pi$, dunque $r_G \perp \pi$ e passante per G è asse principale d'inerzia



C2) Se un corpo presenta due piani di simmetria di massa tra loro ortogonali, π_1 e π_2, allora è possibile individuare tutti e 3 gli assi principali d'inerzia per σ_H, con $H \in \pi_1 \cap \pi_2$ (H sulla retta data dall'intersezione dei due piani)

Di seguito enuncio alcuni concetti chiave necessari all'introduzione dei corpi a struttura giroscopica

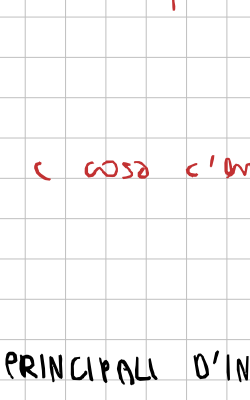
QUANTITÀ DI MOTO: la quantità di moto di un corpo non è una grandezza fisicamente intuitiva, ma la sua formula dà l'idea di cosa rappresenti.
Si indica con $\vec{p}$ ed è $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$, con m massa del corpo e $\vec{v}$ velocità. Descrive appunto la quantità di moto del corpo. Torna molto utile nello studio degli urti.
- In 1D, $p = m \cdot v$ (il verso è dato dal segno di v (m è sempre > 0) (questo in generale vale per i vettori unidimensionali)
- direzione e verso sono uguali a quello di $\vec{v}$

La quantità di moto si riferisce a un movimento traslazionale.

MOMENTO ANGOLARE: È l'analogo della quantità di moto per un corpo in rotazione (per un movimento rotazionale).
Esso è un vettore, $\vec{L}$, dato da $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$
- $\vec{p}$ quantità di moto del corpo
- $\vec{r}$ vettore posizione dal polo di rotazione al punto (corpo) in rotazione
  ↳ (se il corpo è puntiforme

VELOCITÀ ANGOLARE: Così come la velocità traslazionale descrive la velocità di un corpo in moto rettilineo, la velocità angolare descrive la velocità di un corpo che si muove su una circonferenza.
Essa è descritta dalla lettera ω ed è definita come

$$|\vec{\omega}| = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad \left[\frac{rad}{s}\right]$$



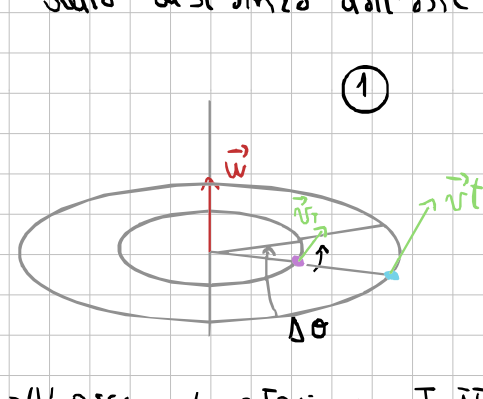
con il verso dato dal verso in cui punta il pollice arricciando la mano destra nel verso della rotazione, attorno all'asse di simmetria. La direzione è invece parallela all'asse di rotazione.

La formula è molto intuitiva: sappiamo che la velocità, in generale, è spazio/tempo. Per la traslazione lo spazio era quello tra un punto A e un punto B. Per la rotazione, lo spazio percorso è descrivibile tramite "l'angolo compiuto" (la differenza di posizione, espressa come angolo, tra un tempo finale e uno iniziale).

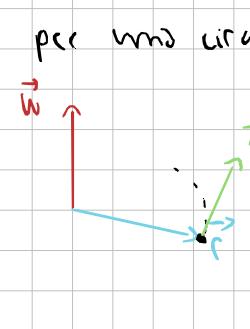
$$|\vec{\omega}_{medio}| = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\theta_f - \theta_i}{t_f - t_i} \quad \text{(con } \Delta t \text{ grande quanto si vuole)}$$

$$\vec{\omega}_{ISTANTANEA} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

Si introduce anche un'altra grandezza, la velocità tangenziale, che esprime la velocità di un corpo lungo una circonferenza. Apparentemente sembra identica alla definizione di velocità angolare, tuttavia c'è una sottile differenza
- velocità angolare: parallela all'asse di rotazione, esprime la velocità del corpo che si muove in traiettoria circolare a prescindere dalla sua distanza dal centro ma solo in funzione dell'angolo compiuto in un certo tempo.
- velocità tangenziale: tangente alla circonferenza, esprime l'effettiva velocità con cui il corpo si muove, in funzione non solo dell'angolo percorso ma anche della distanza dall'asse di rotazione. In ① si nota come • e • abbiamo la stessa velocità angolare, in quanto nello stesso Δt entrambi compiono un angolo di Δθ rispetto all'asse di rotazione. Tuttavia, in tale lasso di tempo, • va necessariamente più veloce, perché l'arco di circonferenza che compie (dunque lo spazio) è maggiore ⇒ $\frac{s}{t}$ maggiore (questo perché la lunghezza dell'arco di circonferenza è R·Δθ (R·dθ porzione infinitesima di un arco) e R di • > R di •).



Viene intuitiva la relazione tra $\vec{v}_t$ e $\vec{\omega}$: $\vec{v}_t = \vec{\omega} \times \vec{r}$, con $\vec{r}$ vettore posizione dal centro al punto (di modulo R costante per una circonferenza perfetta))



← ⊥ al piano di $\vec{\omega}$ e $\vec{r}$ in quanto prod. vettoriale

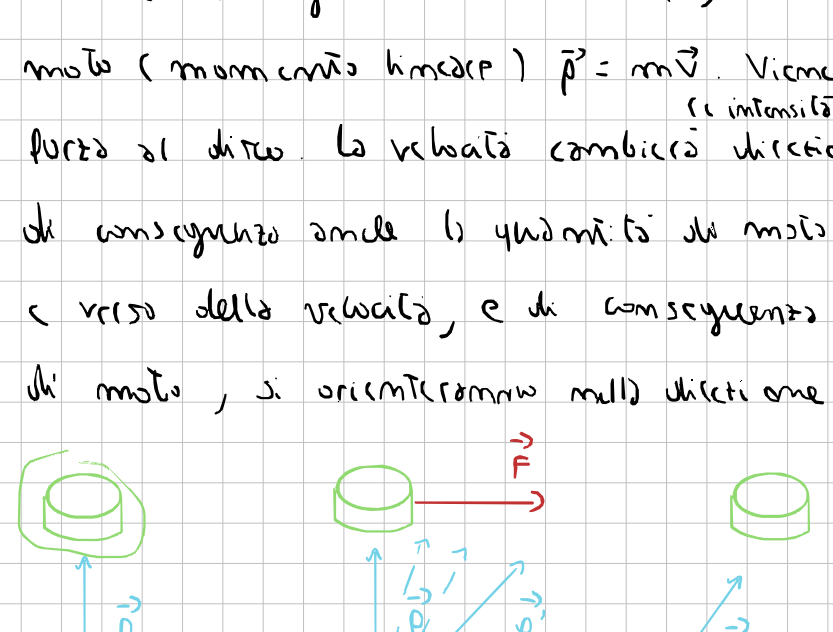
In generale, molti concetti del moto rotazionale sono concettualmente analoghi a concetti del moto traslazionale

moto traslazionale		moto rotazionale
forza	↔	momento di una forza
massa	↔	momento d'inerzia
quantità di moto ↳ anche detto momento lineare	↔	momento angolare

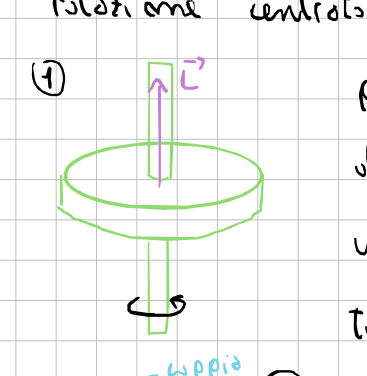
Velocità angolare → utile a descrivere quanto ruota un sistema, a prescindere da quale punto del sistema si consideri
Velocità tangenziale → utile a descrivere quanto va veloce un corpo lungo una traiettoria concentrica

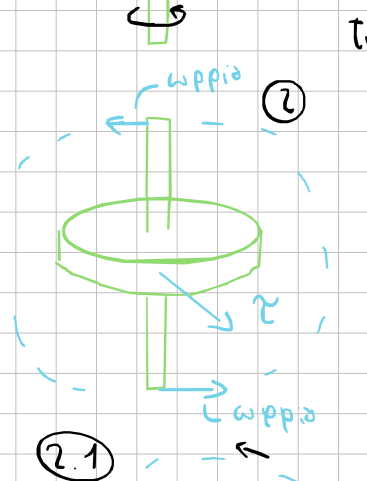
GIROSCOPIO: SPIEGAZIONE INTUITIVA

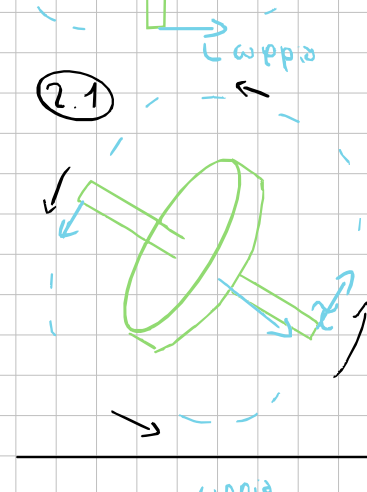
Partiamo dal moto traslatorio. Un disco da hockey si muove lungo una certa traiettoria, con quantità di moto (momento lineare) $\vec{p} = m\vec{v}$. Viene applicata una forza al disco. La velocità cambierà direzione e verso (e intensità eventualmente) e di conseguenza anche la quantità di moto. La direzione e verso della velocità, e di conseguenza della quantità di moto, si orienteranno nella direzione della forza.

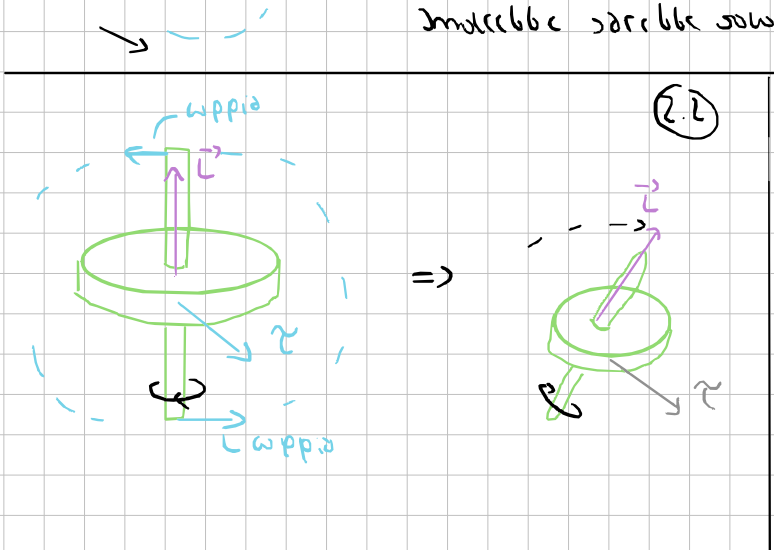


Prendiamo ora un giroscopio, un corpo con asse di rotazione "centrato" nel proprio baricentro. Girando, produce un momento angolare $\vec{L}$ (verso dalla regola del vit). Gli si applica ora una forza torcente (2) (detta momento torcente o coppia, in quanto generata dalla coppia (vista nei vettori applicati)). Se il giroscopio non stesse ruotando (2.1) su se stesso, $\vec{L}$ sarebbe 0, e l'unica forza agente sul giroscopio sarebbe la coppia, che lo farebbe ruotare come ci si aspetta. Allo stesso modo, anche se il disco da hockey fosse fermo e gli fosse applicata la forza $\vec{F}$ allora la direzione in cui andrebbe sarebbe solo quella di $\vec{F}$.









Se però il corpo ha un momento angolare (2.2) (sta girando "su se stesso") allora tenderà ad orientare il proprio asse verso la direzione del momento torcente. Se la rotazione è sufficientemente veloce, allora il momento angolare sarà molto grande, e se è abbastanza grande da "sconfiggere" la forza peso, allora il giroscopio rimarrà in rotazione su se stesso, con inclinazione causata dal momento torcente applicato.

Tralascio momentaneamente il giroscopio come intuizione (quello scritto potrebbe essere sbagliato)

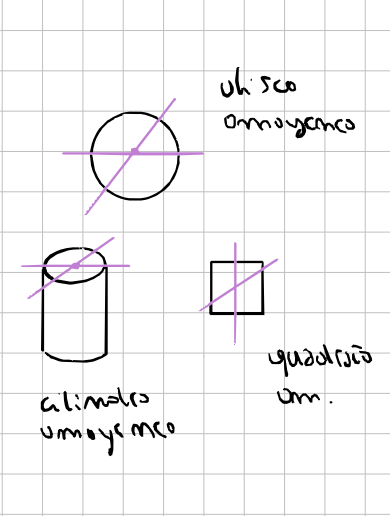
CORPI A STRUTTURA GIROSCOPICA E GIROSCOPI

Un corpo si dice a struttura giroscopica rispetto a un punto A se $\underset{\sim}{\sigma_A}$ presenta un autovalore di molteplicità algebrica ≥ 2.

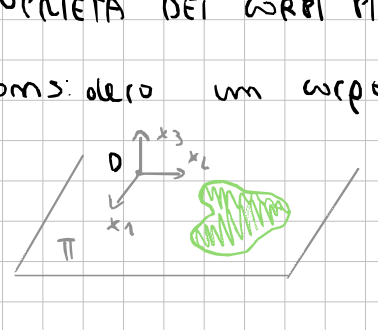
Si definisce giroscopio un corpo a struttura giroscopica rispetto al suo baricentro.

CRITERIO PER INDIVIDUARE UN CORPO A STRUTTURA GIROSCOPICA / GIROSCOPIO

Se un corpo presenta 2 piani di simmetria di massa non ortogonali tra loro, allora è un corpo a struttura giroscopica rispetto a tutti i punti di intersezione tra i due piani ed è un giroscopio



PROPRIETÀ DEI CORPI PIANI



Considero un corpo piano. Rispetto a $Ox_1x_2x_3$, con $x_3 \perp \pi$, la matrice $\underset{\sim}{\sigma_O}$ è

$$\underset{\sim}{\sigma_O} = \begin{bmatrix} I_{x_1} & I_{x_1x_2} & 0 \\ I_{x_1x_2} & I_{x_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{x_1}+I_{x_2} \end{bmatrix}$$

In quanto

$$I_{x_1x_3} = -\iiint_{\ell} \rho(P)\, x_1^{(P)} x_3^{(P)}\, dV = 0$$
↳ 0 perché il corpo è piano

$$I_{x_2x_3} = -\iiint_{\ell} \rho(P)\, x_1^{(P)} x_3^{(P)}\, dV = 0$$
↑ sarebbe la coordinata x_3 di ogni punto del corpo, che però è piano

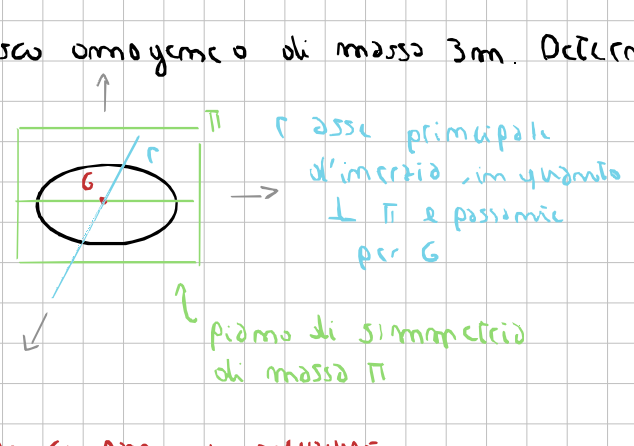
Sia $\hat{e}_3$ il versore dell'asse x_3. Applicando $\underset{\sim}{\sigma_O}$ a $\hat{e}_3$

$$\underset{\sim}{\sigma_O}\, \hat{e}_3 = \begin{bmatrix} I_{x_1} & I_{x_1x_2} & 0 \\ I_{x_1x_2} & I_{x_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{x_1}+I_{x_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = (I_{x_1}+I_{x_2})\, \hat{e}_3$$

da cui
⇒ $\hat{e}_3$ è autovettore e $(I_{x_1}+I_{x_2})$ ne è autovalore
⇒ l'asse x_3 è di conseguenza asse principale d'inerzia per $\underset{\sim}{\sigma_O}$
(Tutto ciò sempre nel caso di corpi piani)

ESERCIZIO 1.

Disco omogeneo di massa 3m. Determinare $\underset{\sim}{\sigma_G}$

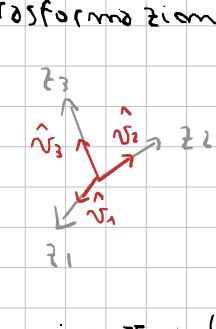


→ r asse principale d'inerzia, in quanto ⊥ π e passante per G
piano di simmetria di massa π

DA GUARDARE LA SOLUZIONE

In generale, se il sistema di riferimento centrato in A ha gli assi // ai tre autovettori della trasformazione σ_A, allora

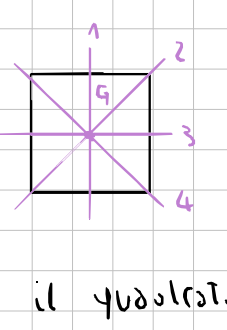
$$\underset{\sim}{\sigma_A} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{z_1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{z_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{z_3} \end{pmatrix}$$



Questo perché, come visto in algebra, se i vettori base dello spazio (in questo caso dello spazio del sistema di riferimento di A, $Az_1z_2z_3$) sono autovettori della trasformazione $\underset{\sim}{\sigma_A}$, allora la matrice che descrive la trasformazione $\underset{\sim}{\sigma_A}$ è diagonale.

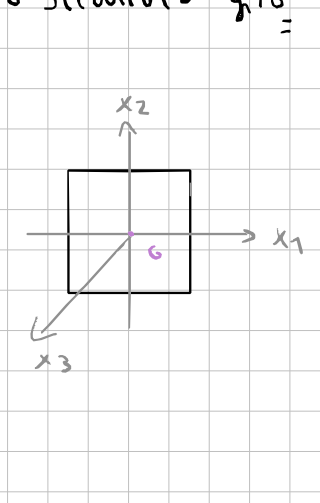
ESEMPIO

Quadrato omogeneo lato L, massa m, determinare $\underset{\sim}{\sigma_G}$.



Si sa che il quadrato omogeneo ha 4 assi di simmetria di massa. Visto che ne ha almeno 2 non perpendicolari tra loro, allora il quadrato omogeneo è un giroscopio (a struttura giroscopica rispetto al suo baricentro).

$\underset{\sim}{\sigma_G}$ ci indica di considerare G come punto rispetto a cui calcolare l'inerzia.



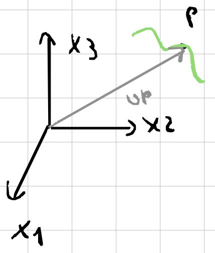
$$\underset{\sim}{\sigma_G} = \begin{pmatrix} I_{x_1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{x_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{x_1}+I_{x_2} \end{pmatrix}$$

$I_{x_1} = I_{x_2} \Rightarrow I_{x_3} = I_{x_1} + I_{x_2} = 2I_{x_1}$

dunque ci serve solo I_{x_1}. Per determinarlo, guardare le tabelle dei momenti d'inerzia di figure note (perché tali tabelle descrivono i momenti d'inerzia considerando come asse principale d'inerzia un generico asse passante per il centro di massa (sfruttando il fatto che sono figure omogenee) e x_1 passa per il centro di massa (che coincide con il baricentro per la maggior parte dei corpi sulla Terra) del quadrato)

Cinematica di un punto

PUNTO P

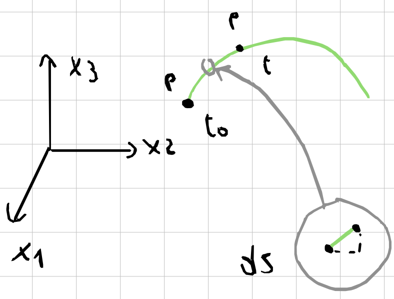


Posizione di P nel tempo descritta dal vettore $OP = OP(t) = (x_{1P}(t), x_{2P}(t), x_{3P}(t))$

Traiettoria (o orbita del punto) = insieme dei punti nello spazio che vengono attraversati da P durante il moto.

La traiettoria, intesa come curva geometrica, viene studiata separatamente rispetto alla maniera di percorrenza dell'orbita nel tempo (legge oraria)

$s(t)$ = spazio percorso nel tempo



pitagora sulla velocità

v·dt = spazio infinitesimo

v·t = spazio

spazio percorso

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \overbrace{\left(\sqrt{(\dot x_{1P}(t))^2 + (\dot x_{2P}(t))^2 + (\dot x_{3P}(t))^2}\right)}^{v \cdot t = \text{spazio}} d\tau$$

tau

rappresenta il tempo ma si usa tau per non creare confusione con l'estremante "t" (sicuramente)

$OP = OP(s(t))$

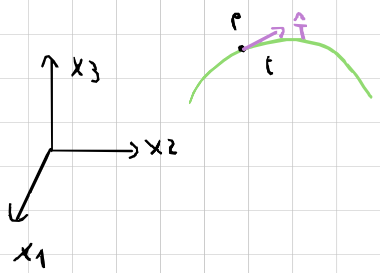
VELOCITÀ

$$\underline{v}_P = \frac{d\, OP(t)}{dt} = \langle \dot x_{1P}(t), \dot x_{2P}(t), \dot x_{3P}(t) \rangle$$

ACCELERAZIONE

$$\underline{a}_P = \frac{d\, v_P(t)}{dt} = \langle \ddot x_{1P}(t), \ddot x_{2P}(t), \ddot x_{3P}(t) \rangle$$

MODO PER CALCOLARE LA VELOCITÀ ATTRAVERSO L'ASCISSA CURVILINEA



$\hat T$ = versore tangente alla traiettoria in P

$$\underline{v}_P = \frac{dOP}{dt} = \frac{dOP}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \dot s \hat T$$

si può dimostrare che $\frac{dOP}{ds} = \hat T(s(t))$

e $$\underline{a}_P = \frac{d\underline{v}_P}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot s \hat T(s(t)))$$

$$= \ddot s \hat T + \dot s \frac{d\hat T}{dt} = \ddot s \hat T + \dot s \left(\frac{d\hat T}{ds} \cdot \overbrace{\left(\frac{ds}{dt}\right)}^{\dot s}\right)$$

$$= \ddot s \hat T + \dot s^2 \frac{\hat N}{r}$$

r = raggio di curvatura

$$\Rightarrow \underline{a}_P = \ddot s \hat T + \dot s^2 \frac{\hat N}{r}$$

per una traiettoria rettilinea, $r = \infty \Rightarrow a_P = \ddot s \hat T$

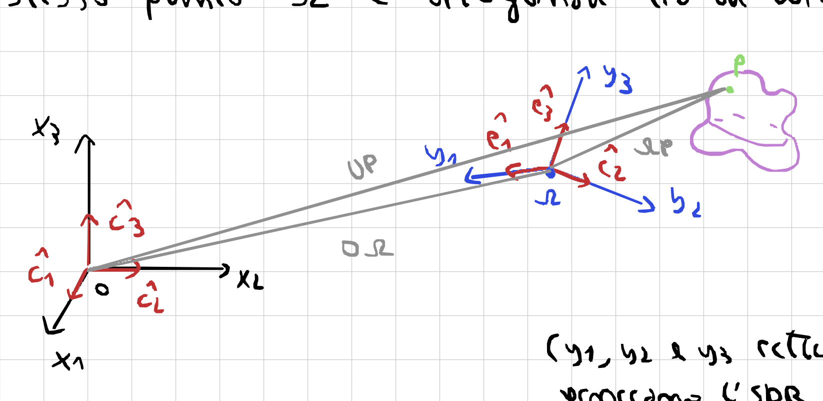
Cinematica rigida

CORPO RIGIDO: un corpo si dice rigido se durante il moto la distanza di due punti qualunque del corpo non varia.

MOTO RIGIDO: un moto si dice rigido se durante il moto la distanza di due punti qualunque del corpo non varia.

RETTA SOLIDALE: una retta solidale è una retta che passa per due punti del corpo rigido o per due punti dello spazio solidale del corpo rigido

SISTEMA DI RIFERIMENTO SOLIDALE: dato un corpo rigido si definisce sistema di riferimento solidale del corpo rigido un sistema di 3 rette solidali uscenti da uno stesso punto Ω e ortogonali tra di loro.



(y_1, y_2 e y_3 rette solidali che generano l'SDR solidale)

Questa rigorosità è dovuta alla opportuna e necessaria distinzione tra sistemi di riferimento. Consideriamo ad esempio il sistema $Ox_1x_2x_3$ come il S.D.R. di un osservatore. La descrizione del moto del corpo rigido è subordinata all'SDR dell'osservatore. Perciò si definisce un sistema a cui appartiene il corpo rigido, detto sistema di riferimento solidale del corpo, che potrebbe non essere coincidente con il sistema dell'osservatore. Il sistema si dice "solidale" al corpo rigido in quanto "segue" il corpo rigido. Questo significa che il moto del corpo rigido, visto da $Ox_1x_2x_3$, è descritto dal moto del sistema $\Omega y_1y_2y_3$, che a sua volta descrive la posizione del corpo rigido.

Perciò, un punto P del corpo è descritto, dall'osservatore in $Ox_1x_2x_3$, come

$OP = O\Omega + \Omega P$

$OP(t) = O\Omega(t) + \Omega P$

ΩP fisso perché $\Omega y_1y_2y_3$ SDR solidale del corpo

$$O\Omega(t) = \sum_{K=1}^{3} x_K^{(\Omega)}(t)\,\hat{c}_K = x_{1\Omega}(t)\,\hat{c}_1 + x_{2\Omega}(t)\,\hat{c}_2 + x_{3\Omega}(t)\,\hat{c}_3$$

$$\Omega P = \sum_{K=1}^{3} y_{KP}\,\hat{e}_K = y_{1P}\,\hat{e}_1 + y_{2P}\,\hat{e}_2 + y_{3P}\,\hat{e}_3$$

$$OP = O\Omega(t) + \Omega P = \sum_{K=1}^{3} x_K^{(\Omega)}(t)\,\hat{c}_K + \sum_{J=1}^{3} y_{JP}\,\hat{e}_J$$

In generale, un qualsiasi vettore $\hat{e}_J$ del sistema solidale corrisponderà al corrispettivo $\hat{c}_J$ del sistema dell'osservatore, eventualmente ruotato (non scalato in quanto abbiamo scelto entrambi versori).

Dunque $\hat{e}_J = \underset{\sim}{R}(t)\,\hat{c}_J$

$\underset{\sim}{R}(t)$ → matrice di rotazione che dipende da 3 angoli di rotazione (quelli che ogni $\hat{e}_J$ forma con ogni $\hat{c}_J$ (?))

Le variabili scalari necessarie a descrivere un moto sono dette **GRADI DI LIBERTÀ**

La velocità di un punto P del corpo rigido $\vec{v}$ (vista da $Ox_1x_2x_3$)

$$\underline{v}_P = \frac{d\,OP}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\sum_{K=1}^{3} x_{K\Omega}(t)\,\hat{c}_K + \sum_{J=1}^{3} y_{JP}\,\hat{e}_J\right]$$

$$= \underbrace{\sum_{K=1}^{3} \dot{x}_{K\Omega}(t)\,\hat{c}_K}_{\frac{d\,O\Omega}{dt} = \underline{v}_\Omega} + \sum_{J=1}^{3} y_{JP}\cdot\frac{d\hat{e}_J}{dt}$$

Per determinare la derivata $\frac{d\hat{e}_J}{dt}$ studiamo e ricaviamo le formule di Poisson

FORMULE DI POISSON

$\hat{e}_1\cdot\hat{e}_1 = 1$ (banale)

$$\frac{d}{dt}(\hat{e}_1\cdot\hat{e}_1) = \overset{0}{\frac{d}{dt}(1)}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{d}{dt}\hat{e}_1\right)\cdot\hat{e}_1 + \left(\frac{d}{dt}\hat{e}_1\right)\cdot\hat{e}_1 = 0$$

$$\Rightarrow 2\hat{e}_1\cdot\frac{d\hat{e}_1}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \hat{e}_1\cdot\frac{d\hat{e}_1}{dt} = 0$$

Da proprietà del prodotto scalare, questo è vero solo se

- o $\hat{e}_1 = \underline{0}$ (impossibile, $\hat{e}_1 \neq 0$)
- o $\frac{d\hat{e}_1}{dt} = \underline{0}$
- o $\hat{e}_1 \perp \frac{d\hat{e}_1}{dt}$

Se $\hat{e}_1 \perp \frac{d\hat{e}_1}{dt}$, allora esiste un vettore $\underline{w} \in \mathbb{R}^3$ t.c.

$$\frac{d\hat{e}_1}{dt} = \hat{e}_1 \wedge \underline{w}$$

↑ perché prod. vett. restituisce un vettore parallelo

Ripetendo lo stesso ragionamento per gli altri versori,

$$\frac{d\hat{e}_1}{dt} = \hat{e}_1 \wedge \underline{w_1}$$

$$\frac{d\hat{e}_2}{dt} = \hat{e}_2 \wedge \underline{w_2}$$

$$\frac{d\hat{e}_3}{dt} = \hat{e}_3 \wedge \underline{w_3}$$

Deve inoltre valere $\hat{e}_1\cdot\hat{e}_2 = 0$ (in quanto per def. di spazio solidale $x_1 \perp x_2 \perp x_3$ dunque $\hat{e}_1 \perp \hat{e}_2 \perp \hat{e}_3$)

Dunque

$$\frac{d}{dt}(\hat{e}_1\cdot\hat{e}_2) = \frac{d}{dt}(0) \Rightarrow \frac{d\hat{e}_1}{dt}\cdot\hat{e}_2 + \hat{e}_1\cdot\frac{d\hat{e}_2}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \underline{w_1}\wedge\hat{e}_1\cdot\hat{e}_2 + \hat{e}_1\cdot\underline{w_2}\wedge\hat{e}_2 = 0$$

$$\Rightarrow \underline{w_1}\wedge\hat{e}_1\wedge\hat{e}_2 - \hat{e}_1\cdot\hat{e}_2\wedge\underline{w_2} = 0$$

$$\Rightarrow \underline{w_1}\cdot\hat{e}_3 - \hat{e}_1\wedge\hat{e}_2\cdot\underline{w_2} = 0$$

probabilmente è una proprietà del prodotto misto

$$\Rightarrow \underline{w_1}\cdot\hat{e}_3 - \hat{e}_3\cdot\underline{w_2} = 0$$

$$\Rightarrow \underline{w_1}_3 - \underline{w_2}_3 = 0$$

$\underline{w_1}_3$ = terza componente di $\underline{w_1}$ ("componente z", la componente descritta dall'asse dei versori $\hat{e}_3$)

$$\Rightarrow \underline{w_1}_3 = \underline{w_2}_3$$

Ripetendo gli stessi passaggi per $\hat{e}_1\cdot\hat{e}_3 = 0$ e $\hat{e}_2\cdot\hat{e}_3 = 0$ si ritrova $\underline{w_1}_2 = \underline{w_3}_2$ e $\underline{w_2}_1 = \underline{w_3}_1$

Dunque

$$\left.\begin{array}{l} \underline{w_1}_1 = \underline{w_2}_1 = \underline{w_3}_1 \\ \underline{w_1}_2 = \underline{w_2}_2 = \underline{w_3}_2 \\ \underline{w_1}_3 = \underline{w_2}_3 = \underline{w_3}_3 \end{array}\right] \Rightarrow \underline{w_1} = \underline{w_2} = \underline{w_3} \equiv \underline{w}$$

In questo modo è possibile scrivere

$$\boxed{\frac{d\hat{e}_K}{dt} = \underline{w}\wedge\hat{e}_K \quad \text{con } \underline{w} \text{ velocità angolare}}$$

→ per $K = 1,2,3$

FORMULE DI POISSON

(si può anche dimostrare che $\underline{w} = \frac{1}{2}\sum_{K=1}^{3}\hat{e}_K\wedge\frac{d\hat{e}_K}{dt}$

Tornando a $\underline{v}_P$,

$$\underline{v}_P = \underbrace{\sum_{K=1}^{3}\dot{x}_{K\Omega}(t)\,\hat{c}_K}_{\frac{d\,O\Omega}{dt} = \underline{v}_\Omega(t)} + \sum_{J=1}^{3} y_{JP}\cdot\frac{d\hat{e}_J}{dt}$$

$$\Rightarrow \underline{v_\Omega}(t) + \sum_{K=1}^{3} y_{JP}\cdot(\underline{w}\wedge\hat{e}_J)$$

$$\Rightarrow \underline{v_\Omega}(t) + \sum_{K=1}^{3}\underline{w}\wedge(y_{JP}\cdot\hat{e}_J)$$

$$\Rightarrow \underline{v_\Omega}(t) + \underline{w}\wedge\underbrace{\sum_{K=1}^{3} y_{JP}\cdot\hat{e}_J}_{\Omega P}$$

$$\Rightarrow \underline{v_\Omega}(t) + \underline{w}\wedge\Omega P$$

⇓

Legge di distribuzione delle velocità di un corpo rigido:

$$\underline{v}_P = \underline{v}_\Omega + \underline{w}\wedge\Omega P$$

→ tradotto: la velocità di un punto del corpo, osservata da $Ox_1x_2x_3$, è data dalla "velocità dell'origine del sistema solidale" ($\underline{v}_\Omega$) + la velocità angolare ∧ la posizione del punto (vett. posizione) rispetto al sist. solidale al corpo)

$\underline{v}_P = \underline{v}_\Omega$ quando

1) $\underline{w} = \underline{0}$ (in assenza di rotazione)
2) $\Omega P = \underline{0}$ $\Omega \equiv P$ caso banale
3) $\underline{w} \parallel \Omega P$

Legge di distribuzione delle accelerazioni in un corpo rigido:

$$\underline{a}_P = \frac{d\underline{v}_P}{dt} = \underline{a}_\Omega + \underline{\dot{w}}\wedge\Omega P + \underline{w}\wedge(\underline{w}\wedge\Omega P)$$

↑ passaggi

Legge di derivazione di un vettore solidale:

Dati due punti A e B di un corpo rigido,

$$\frac{d\,AB}{dt} = \underline{w}\wedge AB$$

← nota: è vero che nel moto i due punti rimangono a distanza costante, tuttavia se c'è rotazione il vettore posizione AB che congiunge i due punti cambia

DIMOSTRAZIONE: $AB = AO + OB = OB - OA$

$$\Rightarrow \frac{d\,AB}{dt} = \frac{d}{dt}(OB - OA) = \underline{v}_B - \underline{v}_A = \underline{v}_A + \underline{w}\wedge AB - \underline{v}_A = \underline{w}\wedge AB$$

→ $= \underline{v}_B = \underline{v}_A + \underline{w}\wedge AB$

La legge di distribuzione delle velocità vale per qualsiasi coppia di punti di un corpo rigido

SPOSTAMENTO ELEMENTARE: Dato un punto P di velocità $\underline{v}_P$ si dice spostamento elementare lo spostamento infinitesimo del punto P.

$$\underbrace{dP}_{\text{SPAZIO}} = \underbrace{\underline{v}_P\cdot dt}_{\text{VELOCITÀ}\times\text{TEMPO}}$$

In un corpo rigido vale **la legge di distribuzione degli spostamenti elementari**: $dP = d\Omega + \underline{w}\,dt\wedge\Omega P$

$\underline{w}\,dt$ → $\underline{\varepsilon} = \underline{w}\,dt$ → "spostamento angolare infinitesimo"

DIMOSTRAZIONE: $dP = \underline{v}_P\,dt$

$= (\underline{v}_\Omega + \underline{w}\wedge\Omega P)\,dt$

$= \underline{v}_\Omega\,dt + (\underline{w}\wedge\Omega P)\,dt$

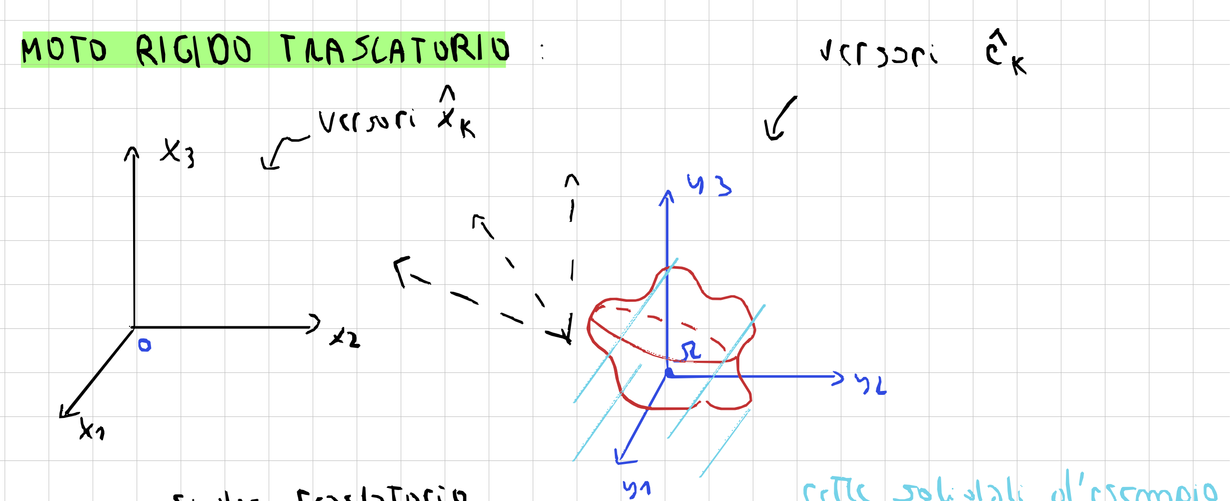
$= d\Omega + \underline{w}\,dt + \Omega P = d\Omega + \underline{\varepsilon}\wedge\Omega P$

↑ spost. infinitesimo ($s = v\times t$)

→ ($s = v\times dt$ è uno spostamento infinitesimo

Classificazione dei moti rigidi

MOTO RIGIDO TRASLATORIO:



Un moto rigido si dice traslatorio se durante il moto ogni retta solidale resta parallela a se stesso.

$$\underline{w} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{3} \hat{e}_k \wedge \frac{d\hat{e}_k}{dt} = \underline{0}$$

↑ $= 0$ dato che ogni retta solidale, comprese quelle passanti per $\hat{e}_k$, non cambia nel tempo

$$\underline{v}_P = \underline{v}_\Omega + \underbrace{\underline{w} \wedge \Omega P}_{0} \Rightarrow \underline{v}_P = \underline{v}_\Omega$$

0 (non c'è rotazione, dunque $\underline{w} = \underline{0}$)

$$\underline{a}_P = \underline{a}_\Omega + \underbrace{\underline{\dot{w}} \wedge \Omega P}_{0} + \underbrace{\underline{w} \wedge (\underline{w} \wedge \Omega P)}_{0} \Rightarrow \underline{a}_P = \underline{a}_\Omega$$

$$dP = d\Omega + \overbrace{\underline{w}\, dt \wedge \Omega P}^{0}$$

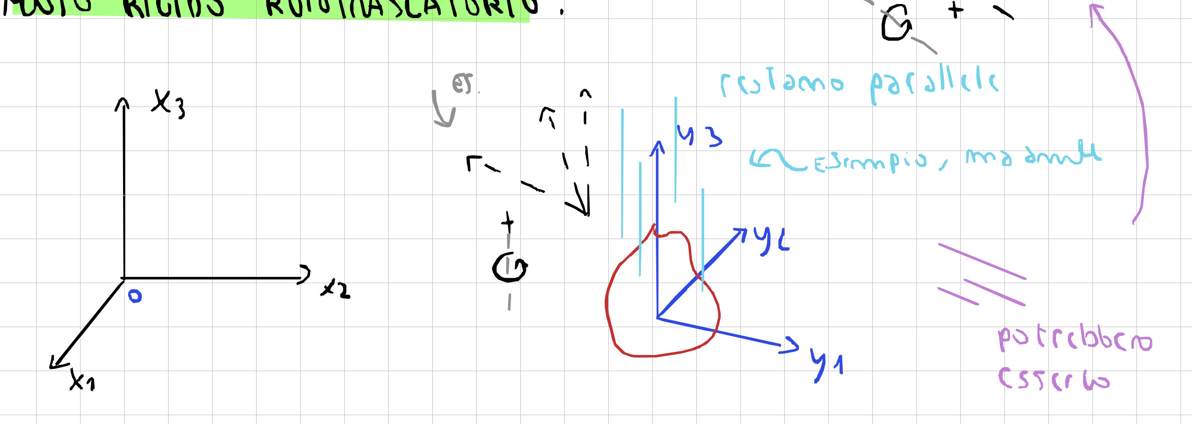
↑ la "lunghezza" dello spostamento infinitesimo di un punto P coincide con quello di $d\Omega$

→ ∀ P, Ω ∈ sistema solidale del corpo rigido
aggiunta mia

$$\frac{dAB}{dt} = \underbrace{\underline{w} \wedge AB}_{0} \Rightarrow \frac{dAB}{dt} = 0 \quad \forall A,B \in \text{corpo rigido}$$

GRADI DI LIBERTÀ: 3 DI TRASLAZIONE

MOTO RIGIDO ROTOTRASLATORIO:



Un moto rigido si dice rototraslatorio se esiste un fascio di rette solidali parallele che durante il moto non cambiano direzione. La loro direzione è detta direzione privilegiata.

Nell'esempio sopra x_3 // y_3 // dirett. privilegiata, da cui $\hat{e}_3 = \hat{e}_3 \Rightarrow \frac{d\hat{e}_3}{dt} = \underline{0}$

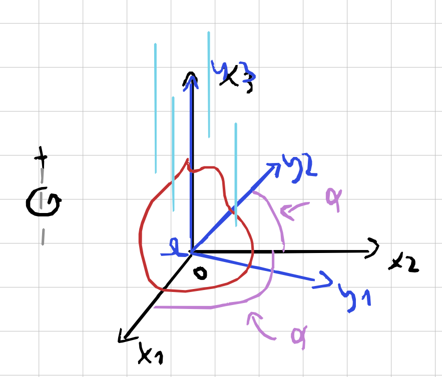
⇓ per le formule di Poisson,

$$\frac{d\hat{e}_3}{dt} = \underline{w} \wedge \hat{e}_3$$

ma affinché $\underline{w} \wedge \hat{e}_3$ sia $\underline{0}$:
- $\underline{w} = \underline{0}$ → no, questo è il caso del moto traslatorio
- $\boxed{\underline{w} \parallel \hat{e}_3}$

Dunque in un moto rototraslatorio $\underline{w}$ // direzione privilegiata.

La rotazione del moto rototraslazionale può essere descritta dalla matrice $R(\varphi(t))$, che indica, descrivendolo nel sistema $Ox_1x_2x_3$, come ruota il corpo (che è di base descritto tramite $y_1y_2y_3$).



Consideriamo solo la rotazione, facendo dunque concettualmente coincidere le origini O e Ω. L'angolo φ è l'angolo tra gli assi $x_1 - x_2$ e $y_1 - y_2$ (x_3 e y_3 non ruotano l'uno rispetto all'altro.

Per un punto P del corpo, di coordinate (ay_1, by_2, cy_3) rispetto al sistema solidale, le coordinate rispetto al sistema fisso in un determinato istante di tempo t saranno $P = (dx_1, ex_2, fx_3)$. Le coordinate del punto nel sistema fisso sono semplicemente trovate trasformando le sue coordinate nel sistema solidale (le cui basi sono ruotate rispetto al sistema fisso) sono date dall'applicazione della rotazione sulle coordinate del punto nel sistema solidale

$$\begin{bmatrix} dx_1 \\ ex_2 \\ fx_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ay_1 \\ by_2 \\ cy_3 \end{bmatrix}$$

↑ è matrice di rotazione con asse "z" fisso (y_3)

↑ coordinate di P nel punto fisso in un dato istante t a cui corrisponde un certo angolo φ

Come sappiamo, le colonne della matrice indicano come "si trasformano" i vettori base di un sistema.

$$\begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 1ª colonna → rappresenta dove va a finire $\hat{e}_1$
- 2ª colonna → dove va a finire $\hat{e}_2$
- 3ª colonna → $\hat{e}_3$ va a finire su $\hat{e}_3$ in quanto non ruota ⇒ resta $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Il momento angolare $\underline{w}$ è

$$\underline{w} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{3} \hat{e}_k \wedge \frac{d\hat{e}_k}{dt}$$

Se il corpo sta ruotando allora φ cambia in funzione del tempo → $\varphi = \varphi(t)$

Dunque

$$\frac{d\hat{e}_1}{dt} = \frac{d\hat{e}_1}{d\varphi}\cdot\frac{d\varphi}{dt} = \frac{d}{d\varphi}\begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}\dot{\varphi} = \dot{\varphi}\begin{pmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{d\hat{e}_2}{dt} = \frac{d\hat{e}_2}{d\varphi}\cdot\frac{d\varphi}{dt} = \frac{d}{d\varphi}\begin{pmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix}\dot{\varphi} = \dot{\varphi}\begin{pmatrix} -\cos\varphi \\ -\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{d\hat{e}_3}{dt} = \frac{d}{dt}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim \underline{0}$$

$$\hat{e}_1 \wedge \frac{d\hat{e}_1}{dt} = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\dot{\varphi}\sin\varphi & \dot{\varphi}\cos\varphi & 0 \end{bmatrix}\right) = \dot{\varphi}\,\hat{e}_3$$

$$\hat{e}_2 \wedge \frac{d\hat{e}_2}{dt} = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ -\dot{\varphi}\cos\varphi & -\dot{\varphi}\sin\varphi & 0 \end{bmatrix}\right) = \dot{\varphi}\,\hat{e}_3$$

$$\hat{e}_3 \wedge \underbrace{\frac{d\hat{e}_3}{dt}}_{\underline{0}} = \underline{0}$$

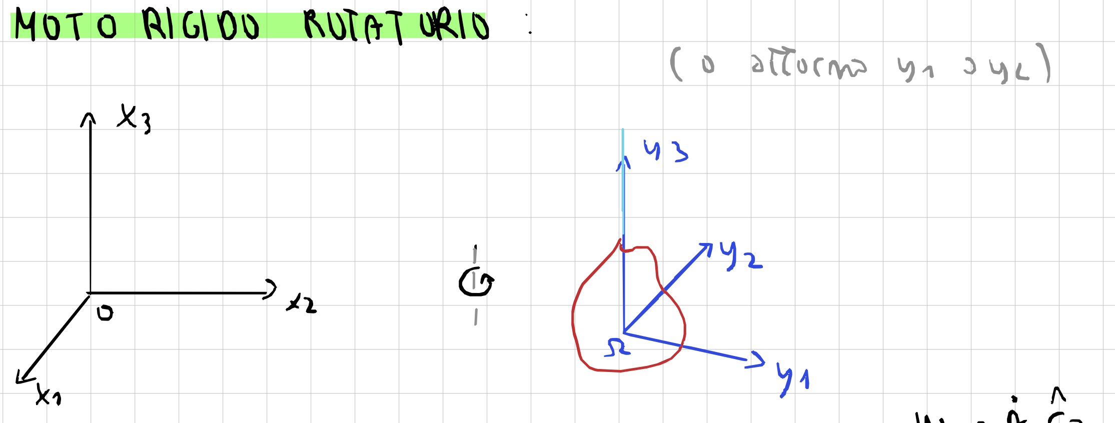
Dunque

$$\underline{w} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{3} \hat{e}_k \wedge \frac{d\hat{e}_k}{dt} = \frac{1}{2}\left(\hat{e}_1 \wedge \frac{d\hat{e}_1}{dt} + \hat{e}_2 \wedge \frac{d\hat{e}_2}{dt} + \hat{e}_3 \frac{d\hat{e}_3}{dt}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\dot{\varphi}\,\hat{e}_3 + \dot{\varphi}\,\hat{e}_3 + 0\right) = \dot{\varphi}\,\hat{e}_3$$

GRADI DI LIBERTÀ: 3 DI TRASLAZIONE
+
1 DI ROTAZIONE

MOTO RIGIDO ROTATORIO:

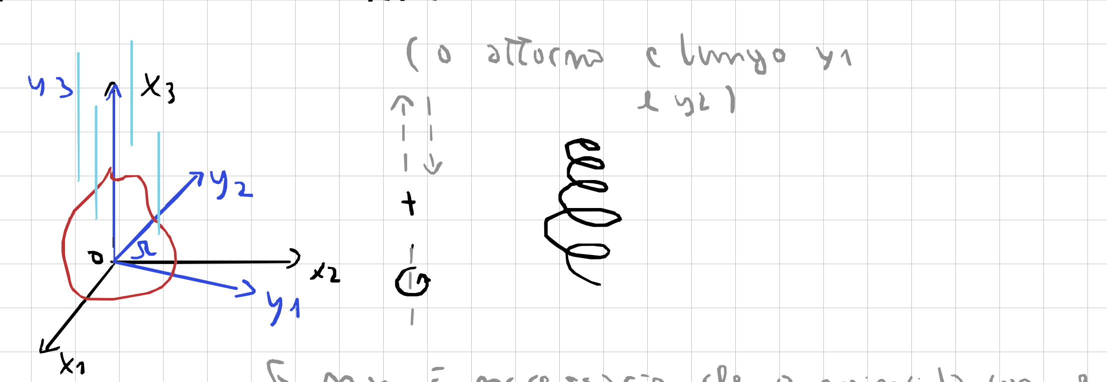


$$\underline{w} = \dot{\varphi}\,\hat{e}_3$$

Un moto rigido rototraslatorio si dice rotatorio se durante il moto esiste una retta solidale s, parallela alla direzione privilegiata, i cui punti hanno velocità nulla. È un moto rototraslatorio che non trasla. La retta solidale che resta fissa (es. y_3) è detta asse di rotazione

GRADI DI LIBERTÀ: 1 DI ROTAZIONE

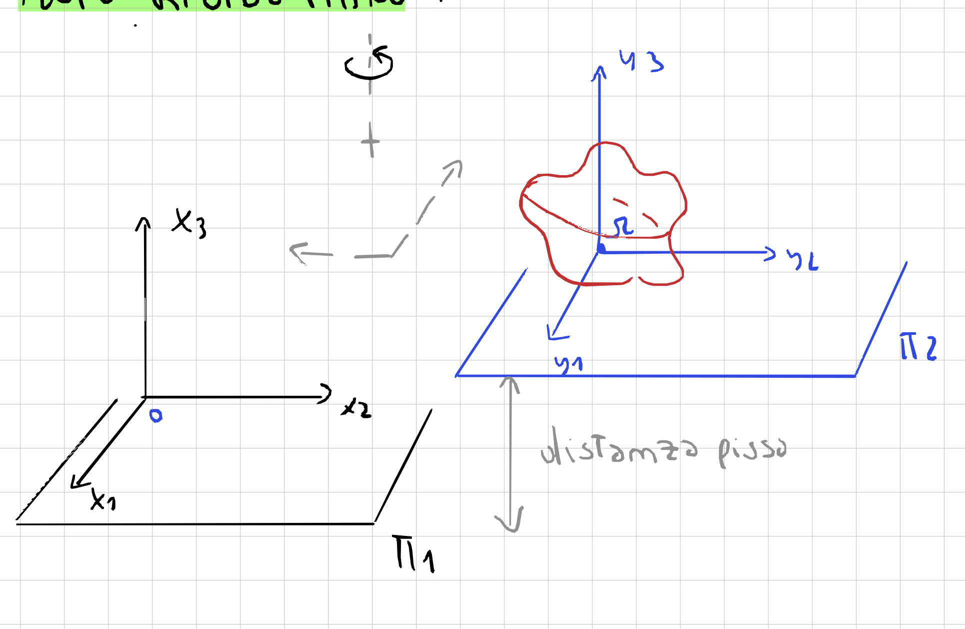
MOTO RIGIDO ELICOIDALE:


y_3
x_3
y_2
O
Ω
x_2
y_1
x_1
(o attorno e lungo y_1 e y_2)
← non è necessario che O coincida con Ω

Un moto rigido rototraslatorio si dice elicoidale se durante il moto esiste una retta solidale parallela alla direzione privilegiata i cui punti hanno velocità parallela alla retta stessa. (Si muove nei due versi di una direzione e ruota su se stesso lungo tale direzione, tipo come un'elica)

GRADI DI LIBERTÀ: 1 DI ROTAZIONE
+
1 DI TRASLAZIONE

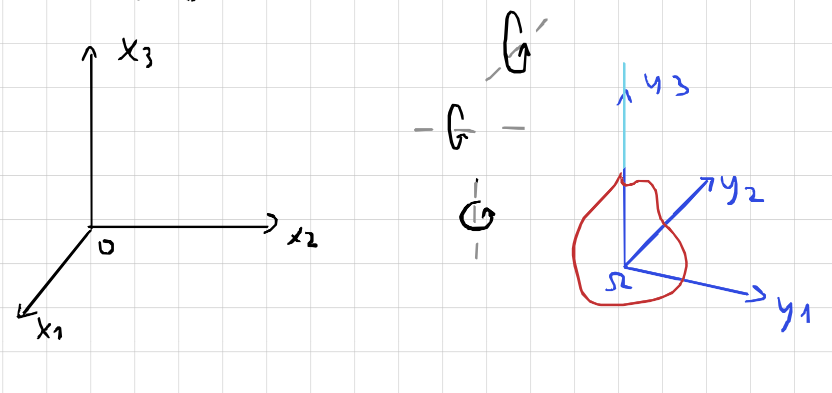
MOTO RIGIDO PIANO:



Un moto rigido rototraslatorio si dice piano se durante il moto esiste un piano solidale Π_2 che resta parallelo ed equidistante da un piano fisso Π_1.

GRADI DI LIBERTÀ: 2 DI ROTAZIONE (quelli nelle direzioni dei piani)
+
1 DI ROTAZIONE

MOTO RIGIDO POLARE:



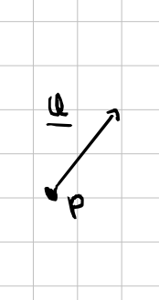
Un moto rigido si dice polare se esiste un punto del corpo che durante il moto resta fisso (non trasla, però può ruotare come vuole)

GRADI DI LIBERTÀ: 3 DI ROTAZIONE

Cinematica delle masse

QUANTITÀ DI MOTO:

PUNTO MATERIALE (P, m_P):



$\underline{Q} = m_P \underline{v}_P$

$(P, \underline{Q})$ è un vettore applicato

SISTEMA DISCRETO DI PUNTI MATERIALI:

$(P_K, m_K) \Rightarrow \underbrace{(P_K, \underline{Q}_K)}_{\text{sistema di vettori applicati}}$

$\underline{Q} = \sum_{K=1}^{n} \underline{Q}_K = \sum_{K=1}^{n} m_K \underline{v}_{PK}$ ← Risultante del Σ_a ($\underline{Q}$ vettore libero)

CORPO CONTINUO:

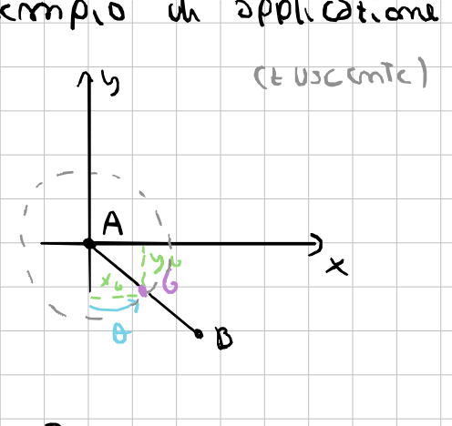
$\underline{Q} = \iiint_e \rho(r)\, v_P \, dV$

TEOREMA DEL MOTO DEL BARICENTRO:

La quantità di moto di un sistema materiale è sempre uguale al prodotto tra la massa totale del sistema (m_{TOT}) e la velocità del suo baricentro, pensato come punto in cui è concentrata tutta la massa del sistema.

$\underline{Q} = m_{TOT} \cdot \underline{v}_G$

Esempio di applicazione:



AB asta omogenea

$m_{AB} = 3m$

$|AB| = 2L$

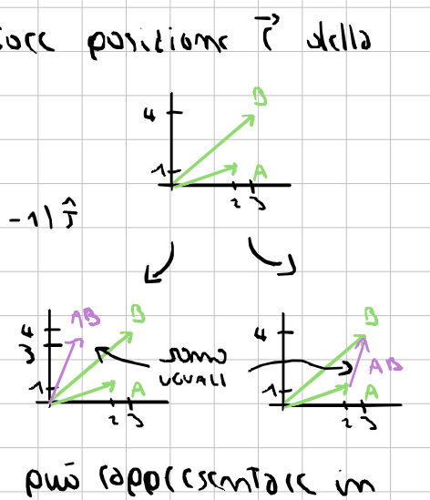
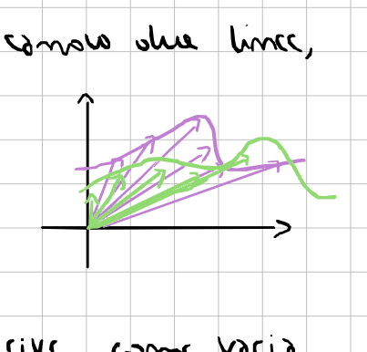
Incernierata in A nell'origine di A_{xyz}

$\underline{Q} = ?$ Dal t. del baricentro, $\underline{Q}$ del corpo è $= \underline{Q}$ di G

$\underline{v}_G = \frac{dAG}{dt} = \frac{dAG}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} \cdot \frac{dAG}{d\theta}$

AG può essere descritto come $AG = \langle L\sin\theta, -L\cos\theta, 0 \rangle$

(nota: θ si intende θ(t)) (la derivata $\frac{d\theta(t)}{dt}$ è $\underline{w}(t)$, ovvero la velocità angolare)

> Spesso si vedono cose tipo $\frac{dAB}{dt}$ o $\frac{d\theta}{dt}$.
> La scrittura completa sarebbe $\frac{dAB(t)}{dt}$ e $\frac{d\theta(t)}{dt}$.
>
> Il senso è che:
>
> Un vettore posizione AB è un vettore posizione $\vec{r}$ della forma, ad esempio
>
> $OA = 2\hat{i} + \hat{j}$
> $OB = 3\hat{i} + 4\hat{j}$
> $AB = (3-2)\hat{i} + (4-1)\hat{j}$
> $= \hat{i} + 3\hat{j}$
>
> 
>
>
> Un vettore AB(t) (o r(t), il vettore posizione che lo descrive) è semplicemente un vettore le cui componenti cambiano in funzione del tempo.
>
> Si può rappresentare in entrambi i modi
>
> ES. $r(t) = (5t)\hat{i} + (4t^2)\hat{j}$
>
> il vettore velocità è $\dot{r}(t) = 5\hat{i} + 4t\hat{j}$
>
> Se mettiamo entrambi in un sistema cartesiano dipendente dal tempo, vediamo che istante per istante i vettori si spostano in funzione di t, creando due linee, una è la posizione, l'altra la velocità
>
> 
>
> Anche θ(t) è una funzione che descrive come varia l'angolo rispetto al tempo
>
> ES: θ = 30°, 40°, 150°, ...
>
> $\theta(t) = \theta_0 + 5t$
> o $\theta_0 + wt$
> o ...

$\Rightarrow \underline{v}_G = \dot{\theta}(t)\,(L\sin\theta\,\hat{i} - L\cos\theta\,\hat{j} + 0\hat{k})$

$= \dot{\theta}(t)\,\langle L\cos\theta, L\sin\theta, 0 \rangle$

Dunque per t. del baricentro

$\underline{Q} = \underline{v}_G \cdot m_{TOT} = (\dot{\theta}(t)\langle L\cos\theta, L\sin\theta, 0\rangle) \cdot 3m$

$= 3m\,\dot{\theta}(t)\,\langle 3mL\cos\theta, 3mL\sin\theta, 0 \rangle$

o $3mL\dot{\theta}\,\langle \cos\theta, \sin\theta, 0 \rangle$

ENERGIA CINETICA (T):

È l'energia che un corpo possiede a causa del suo movimento. È uno scalare

PUNTO MATERIALE:

(P, m_P) $T = \frac{1}{2} m_P v_P^2$ ← modulo di $\underline{v}_P$

SISTEMA DISCRETO DI PUNTI MATERIALI:

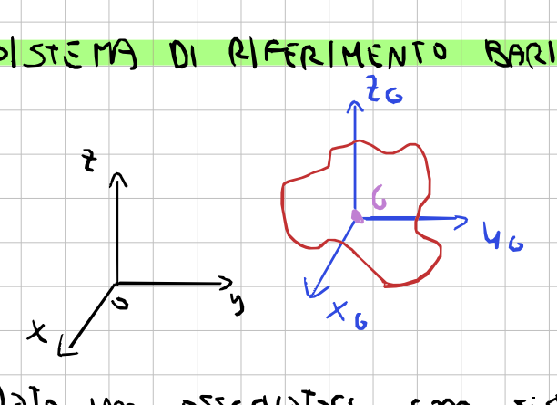
(P_K, m_K) $T = \frac{1}{2}\sum_{K=1}^{n} m_K v_{PK}^2$

SISTEMA CONTINUO:

$T = \iiint_e \rho(r)\, v_P^2 \, dV$

> ⚠ NOTA: $G_{x_G y_G z_G}$ è un SdR centrato in G ma non è solidale al corpo,
> ⇒ trasla con esso perché è sempre centrato in G (G si muove ⇒ il sistema si muove)
> ⇒ il corpo ruota ⇒ $G_{x_G y_G z_G}$ non ruota ⇒ i punti del corpo cambiano posizione anche dal punto di vista di un osservatore in $G_{x_G y_G z_G}$

SISTEMA DI RIFERIMENTO BARICENTRALE:



Dato un osservatore con sistema di riferimento Oxyz si dice sistema di riferimento baricentrale una terna di assi ortogonali centrati nel baricentro e paralleli a x, y, z (assi del sistema "fisso")

I TEOREMA DI KÖNIG

L'energia cinetica di un sistema materiale rispetto ad un sistema di riferimento Oxyz è uguale alla somma dell'energia cinetica misurata dall'osservatore baricentrale $G_{x_G y_G z_G}$ e dell'energia cinetica del baricentro pensato come punto materiale in cui è concentrata tutta la massa

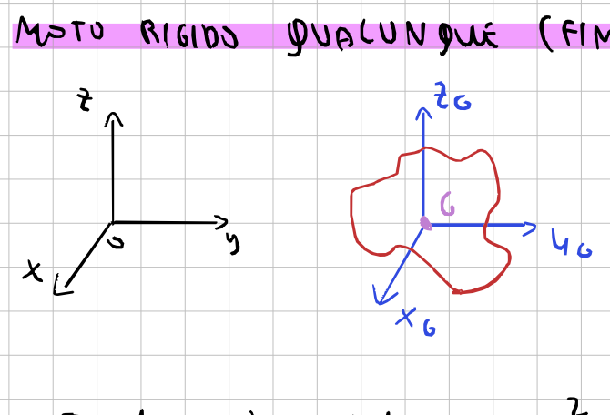
$$\boxed{T = T^{(G)} + \frac{1}{2} m_{TOT} v_G^2}$$

ENERGIA CINETICA DI UN CORPO RIGIDO:

MOTO RIGIDO POLARE CON PUNTO FISSO Ω

$T = \frac{1}{2}\underline{w} \cdot \underset{\sim}{\sigma}_\Omega \underline{w}$ (si può dimostrare)

MOTO RIGIDO QUALUNQUE (FINO A 6 GRADI DI LIBERTÀ):



Per I t. König

$T = T^{(G)} + \frac{1}{2} m_{TOT} v_G^2$

$T^{(G)} = \frac{1}{2}\underline{w} \cdot \underset{\sim}{\sigma}_G \underline{w}$

↑ rispetto a $G_{x_G y_G z_G}$ il corpo rigido si muove di moto polare (ruota su se stesso, l'osservatore $G_{x_G y_G z_G}$ lo percepisce)

$\Rightarrow T = \frac{1}{2}\underline{w} \cdot \underset{\sim}{\sigma}_G \underline{w} + \frac{1}{2} m_{TOT} v_G^2$

MOTO RIGIDO TRASLATORIO

No rotazione $\Rightarrow \underline{w} = 0$

$\Rightarrow T = 0 + \frac{1}{2} m_{TOT} v_G$

MOTO RIGIDO ROTOTRASLATORIO

$\underline{w} = w\hat{u}$ ← versore direzione privilegiata

$T = \frac{1}{2}\underline{w} \cdot \sigma_G \underline{w} + \frac{1}{2} m_{TOT} v_G^2$

$= \frac{1}{2} w\hat{u} \cdot \sigma_G w\hat{u} + \frac{1}{2} m_{TOT} v_G^2$

$= \frac{1}{2} w^2\, \hat{u} \cdot \sigma_G \hat{u} + \frac{1}{2} m_{TOT} v_G^2 \Rightarrow$

$T = \frac{1}{2} w^2 I_{rG} + \frac{1}{2} m_{TOT} v_G^2$

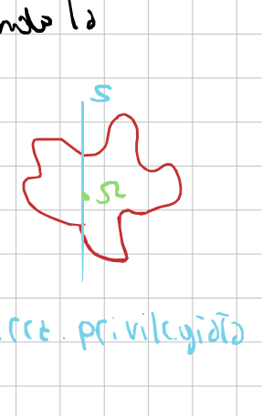
↑ $\hat{u} \cdot \sigma_G \hat{u}$ momento d'inerzia del corpo rispetto alla retta passante per G

// direzione privilegiata

asse di rotazione passante per G

MOTO RIGIDO ROTATORIO

Il moto rotatorio può essere visto come caso particolare del moto polare, dove però la rotazione avviene solo attorno alla direzione privilegiata. Da def. di moto rotatorio esiste un punto fisso Ω del corpo. Considerando la retta s // dir. priv. e passante per Ω, si ha dal moto polare che

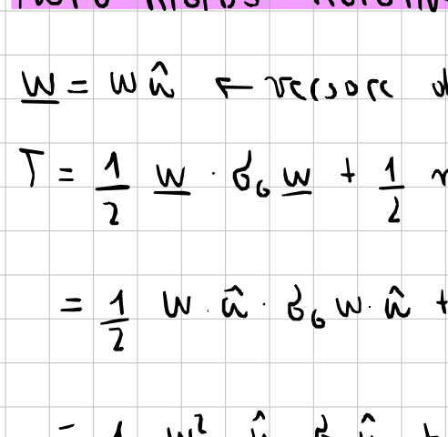


$T = \frac{1}{2}\underline{w} \cdot \sigma_\Omega \underline{w}$ $\underline{w} // s \Rightarrow \underline{w} = w \cdot \hat{u}$ con $\hat{u} // s$

$\Rightarrow T = \frac{1}{2} w\hat{u} \cdot \underset{\sim}{\sigma}_\Omega w\hat{u} = \frac{1}{2} w^2 \underbrace{(\hat{u} \cdot \sigma_\Omega \hat{u})}_{I_s}$

$\Rightarrow T = \frac{1}{2} w^2 I_s$

ESEMPIO



AB asta omogenea

$m_{AB} = 3m$

$|AB| = 2L$

Incernierata in A nell'origine di A_{xyz}

T = ? AB compie un moto rotatorio con asse fisso (l'asse z (perpendicolare al foglio)

Per un moto rotatorio

$T = \frac{1}{2} w^2 \cdot I_z^{AB}$

$I_z^{AB} = \frac{1}{3} m_{AB} \cdot L^2_{AB} = 4mL^2$

↑ dalle tabelle

Per trovare w, sappiamo che θ (angolo di rotazione) cresce in verso antiorario.

$\underline{w} = \frac{d\theta(t)}{dt}\hat{c}_3 = \dot{\theta} \cdot \hat{c}_3$ $|\underline{w}| = w = \dot{\theta}$

dunque $I = \frac{1}{\cancel{2}} \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \overset{2}{\cancel{4}} mL^2 = 2mL^2\dot{\theta}^2$

$\boxed{I = 2mL^2 \cdot \theta^2}$

Nota: il moto rotatorio è anche un particolare moto rototraslatorio (in cui non c'è traslazione).

↑ dunque possiamo anche calcolarlo considerandolo come tale

Per il moto rotatorio

$T = \frac{1}{2} w^2 I_{zG} + \frac{1}{2} m_{TOT} v_G^2$

$\underline{v}_G = \frac{dAB(t)}{dt} = \langle L\dot{\theta}\cos\theta, L\dot{\theta}\sin\theta, 0 \rangle$

$|\underline{v}_G| = v_G = \sqrt{L^2\dot{\theta}^2\cos^2\theta + L^2\dot{\theta}^2\sin^2\theta + 0^2}$

$= \sqrt{L^2\dot{\theta}^2 \underbrace{(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}_{1}} = L\dot{\theta}$

$v_G^2 = L^2\dot{\theta}^2$

$I_{zG} = \frac{1}{12} m_{AB} L^2_{AB} = \frac{3m \cdot (2L)^2}{12} = mL^2$

↑ dalle tabelle

$w^2 = \dot{\theta}^2$ (calcolato prima)

$\Rightarrow T = \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 mL^2 + \frac{1}{2} 3mL^2\dot{\theta}^2 = \boxed{2mL^2\dot{\theta}^2}$

↳ uguale al risultato ottenuto prima

MOMENTO DELLA QUANTITÀ DI MOTO (MOMENTO ANGOLARE):

Prima preciso:

MOMENTO D'INERZIA: come la massa di un corpo descrive la resistenza di tale corpo a cambiare il suo stato di moto traslazionale, il momento d'inerzia descrive l'analogo per il moto rotazionale.

Il momento d'inerzia misura la resistenza di un corpo a cambiare il suo stato rotazionale.

- è uno scalare
- dipende dalla massa del corpo e da come essa è distribuita nel corpo rispetto all'asse di rotazione: più la massa è concentrata vicino all'asse di rotazione, minore è il momento d'inerzia e più facile è far ruotare il corpo. Per questo un pattinatore artistico ruota più velocemente quando stringe le braccia: concentra in media la sua massa più vicino all'asse di rotazione (l'asse che lo trapassa dalla testa ai piedi, in quanto ruota su se stesso), riducendo il momento d'inerzia.

MOMENTO ANGOLARE (MOMENTO DELLA QUANTITÀ DI MOTO): Analogo rotazionale della quantità di moto, descrive la "quantità di rotazione di un corpo". È il risultato della combinazione di momento d'inerzia e velocità angolare: $\vec{L} = I \cdot \vec{w}$ (inoltre, $\vec{L}$ è anche $\vec{r} \times \vec{p}$) →

↳ non sempre, vedi • più in giù

Infatti se un corpo sta ruotando tanto, allora $\vec{w}$ aumenta, se pure l'inerzia è alta vuol dire che il corpo avrà più difficoltà a cambiare il suo stato rotazionale, dunque anche a rallentare: corpo ruota tanto + ha alta difficoltà a rallentare → ha un'alta "quantità di rotazione" ($\vec{L}$ alto)

$\vec{r}$: distanza del punto dal polo / corpo

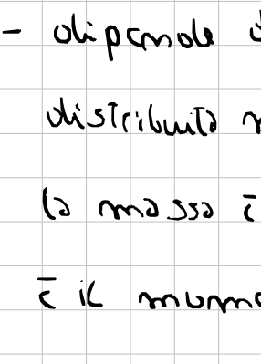
$\vec{p}$: quantità di moto del punto / corpo considerato

MOMENTO DELLA QUANTITÀ DI MOTO (MOMENTO ANGOLARE) IN MECCANICA

PUNTO MATERIALE

(P, m_P) ha una sua quantità di moto $\Rightarrow (P, \underline{Q})$

↖ vettore applicato



Preso un polo Ω,

$\underline{K}_\Omega = \Omega P \wedge m_P v_P = \Omega P \wedge \underline{Q}$

↑ momento della quantità di moto di polo Ω

SISTEMA DISCRETO DI PUNTI MATERIALI

(P_K, m_K) ha una sua quantità di moto $\Rightarrow (P, \underline{Q})$

↖ vettore applicato

$\equiv (P, m_K \underline{v}_{PK})$ ← sist. di vett. applicati Σ_a

$\underline{K}_\Omega = \sum_{K=1}^{n} \Omega P_K \wedge m_K \underline{v}_{PK}$

↑ momento della quantità di moto di un sistema discreto di punti materiali rispetto a un polo Ω (unico polo per tutti i punti del sistema, ovviamente)

Nota: si tratta di un momento di un Σ_a, dunque vale la legge di distribuzione dei momenti

$\underline{Q} = \text{risultante del } \Sigma_a = \sum_{K=1}^{n} \underbrace{m_K \underline{v}_K}_{\underline{Q}_K}$

$\Rightarrow \underline{K}_A = \underline{K}_\Omega + A\Omega \wedge \underline{Q}$

Nota: se $\underline{Q} = 0$, $\underline{K}_A = \underline{K}_\Omega$ $\forall A, \Omega$

CORPO CONTINUO

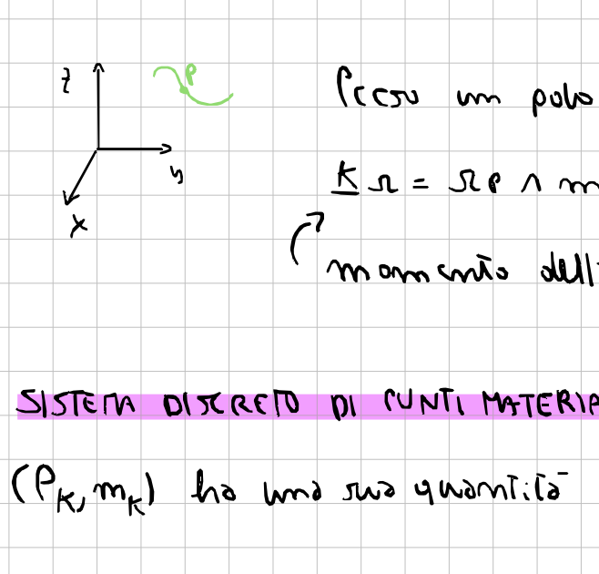
$\underline{K}_\Omega = \iiint_e \Omega P \wedge \rho(r)\, \underline{v}_P \, dV$

↑ momento della quantità di moto di un corpo continuo rispetto a un polo Ω

Nota: anche in questo caso vale la legge di distribuzione dei momenti

II T. DI KÖNIG

(P, mp



Il II t. di König (da alcuni chiamato I t. di König) afferma che

$$\boxed{\underline{K}_\Omega = \underbrace{\underline{K}_\Omega^{(G)}}_{\text{momento angolare dovuto al moto del sistema rispetto al centro di massa}} + \underbrace{\Omega G \wedge m_{TOT} \underline{v}_G}_{\text{mom. angolare del baricentro considerato come punto in cui è concentrata } m_{TOT}}}$$

$\underline{K}_\Omega^{(G)}$ = momento della quantità di moto del sistema rispetto al polo Ω, calcolato nel sistema di riferimento baricentrale ← def. prof

$\underline{Q}^{(G)} = \underline{0}$ perché $\underline{Q}^{(G)} = m_{TOT} \underline{v}_G^{(G)} = \underline{0}$

↑ visto dal sistema baricentrale G non trasla $\Rightarrow \underline{v}_G^{(G)} = 0$

Dunque $\underline{K}_G^{(G)} = \underline{K}_\Omega^{(G)} + \underbrace{G\Omega \wedge \underline{Q}^{(G)}}_{0} \Rightarrow \underline{K}_G^{(G)} = \underline{K}_\Omega^{(G)}$ $\forall \Omega$

Quindi il teorema di König può anche essere riscritto come

$$\boxed{\underline{K}_\Omega = \underline{K}_G^{(G)} + \Omega G \wedge m_{TOT} \underline{v}_G}$$

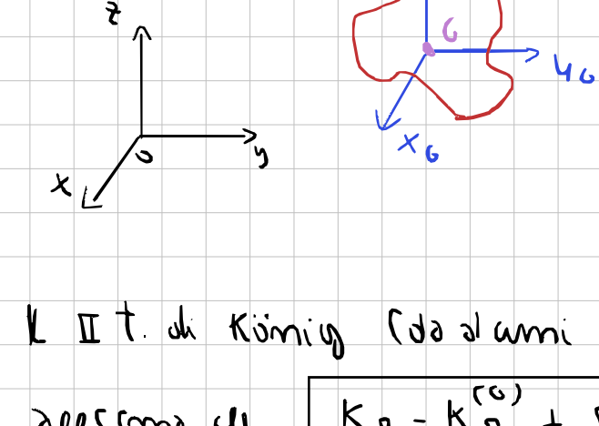
CASO DEI MOTI RIGIDI

MOTO RIGIDO POLARE CON PUNTO FISSO A

Si può dimostrare che $\underline{K}_A = \underset{\sim}{\sigma}_A \underline{w}$

MOTO RIGIDO QUALSIASI

Per II t. di König, $\underline{K}_\Omega = \underline{K}_G^{(G)} + \Omega G \wedge m_{TOT} \underline{v}_G$



Visto da $G_{x_G y_G z_G}$ il corpo rigido si muove di moto polare (G è fisso quindi non si percepisce la traslazione, ma si percepisce la rotazione)

$\Rightarrow \underline{K}_G^{(G)} = \underset{\sim}{\sigma}_G \underline{w}$ (in quanto polare)

e dunque

$$\boxed{\underline{K}_\Omega = \sigma_G \underline{w} + \Omega G \wedge m_{TOT} \underline{v}_G}$$

Considerando G come punto Ω

$\underline{K}_G = \sigma_G \underline{w} + \underbrace{\underbrace{GG}_{0} \wedge m_{TOT} \underline{v}_G}_{0}$

$\Rightarrow \underline{K}_G = \underset{\sim}{\sigma}_G \underline{w}$

↑ che è matrice d'inerzia applicata alla velocità angolare, l'altra formula del momento angolare vista nell'introduzione

• Nota: questa formula si applica solo se la rotazione avviene attorno a un asse principale d'inerzia

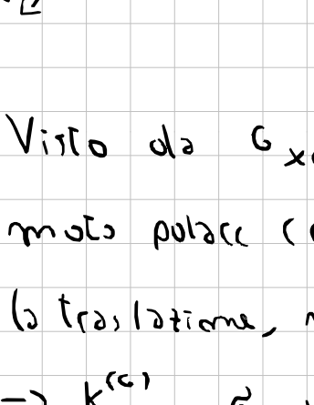
MOTO RIGIDO TRASLATORIO

In un moto rigido traslatorio non vi è rotazione $\Rightarrow \underline{w} = 0$

$\Rightarrow \underline{K}_G = \underset{\sim}{\sigma}_G \underbrace{\underline{w}}_{0} = \underline{0}$

$\underline{K}_\Omega = \underbrace{\underline{K}_G}_{0} + \Omega G \wedge \underline{Q} = \Omega G \wedge \underline{Q}$

MOTO RIGIDO ROTATORIO

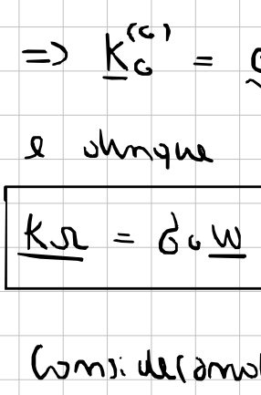


Sia z l'asse di rotazione

$\underline{w} = w\hat{c}_3$

$\underline{K}_A = \underset{\sim}{\sigma}_A \underline{w} = \underset{\sim}{\sigma}_A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ w \end{pmatrix}$

Se il corpo rigido è una figura piana che compie moto rigido rotatorio attorno all'asse z,



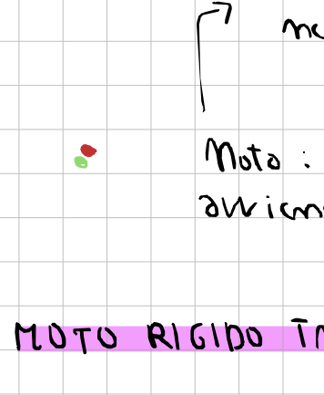
$\underline{K}_O = \underset{\sim}{\sigma}_O \underline{w}$

$= \begin{bmatrix} I_x & I_{xy} & 0 \\ I_{xy} & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ I_z w \end{bmatrix} = I_z \underline{w}$

MOTO RIGIDO PIANO DI UNA FIGURA PIANA

$\boxed{\underline{K}_G = I_{zG} \underline{w}}$ z_G asse ⊥ al piano e passante per il baricentro

ESEMPIO:



$|OA| = 2L$ $m_{OA} = 3m$

OA asta omogenea

K_O? K_G?

$\underline{K}_O = I_{zO} \underline{w}$

$I_z^{OA} = \frac{1}{3} m_{OA} L^2_{OA} = 4mL^2$

↑ dalle tabelle

$\underline{w} = +\dot{\theta}\hat{c}_3 \Rightarrow \boxed{\underline{K}_O = 4mL^2\dot{\theta}\hat{c}_3}$

↑ θ cresce

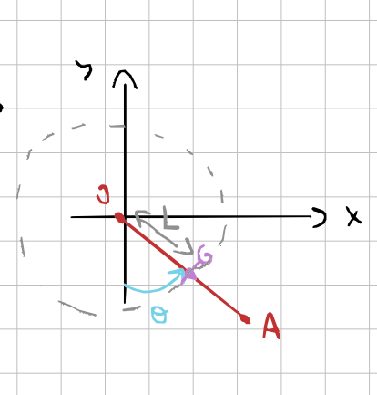
$\underline{K}_G = I_{zG}^{OA} \underline{w}$

$I_{zG}^{OA} = \frac{1}{12} m_{OA} L^2_{OA} = mL^2$

$\boxed{\underline{K}_G = mL^2\dot{\theta}\hat{c}_3}$

$\underline{K}_G$ si può anche calcolare come

$\underline{K}_G = \underline{K}_O + GO \wedge \underline{Q} = \underline{K}_O + GO \wedge m_{OA} \underline{v}_G$



$OG = \langle L\sin\theta, -L\cos\theta, 0 \rangle$

$GO = -OG = \langle -L\sin\theta, L\cos\theta, 0 \rangle$

$\underline{v}_G = \frac{dOG}{dt} = \langle L\dot{\theta}\cos\theta, L\dot{\theta}\sin\theta, 0 \rangle$

$GO \wedge 3m\underline{v}_G = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{c}_1 & \hat{c}_2 & \hat{c}_3 \\ -L\sin\theta & L\cos\theta & 0 \\ 3mL\dot{\theta}\cos\theta & 3mL\dot{\theta}\sin\theta & 0 \end{bmatrix}\right)$

$= \langle 0, 0, -3mL^2\dot{\theta} \rangle = -3mL^2\dot{\theta}\,\hat{c}_3$

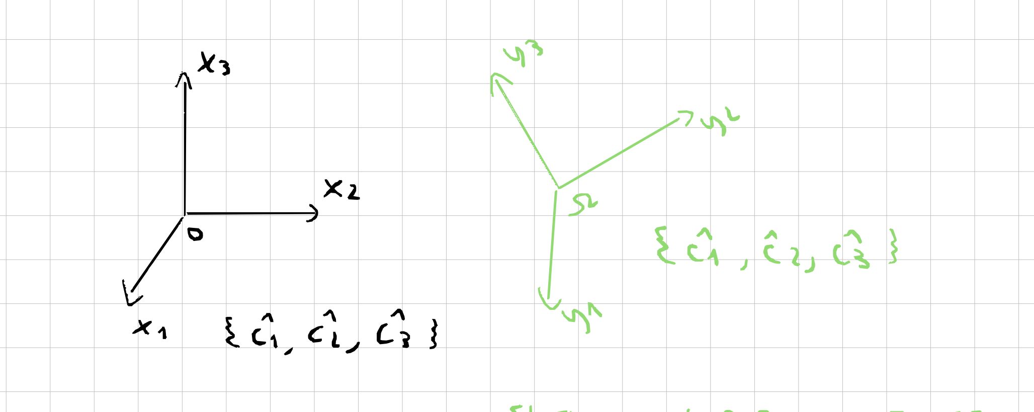
$\underline{K}_G = \underline{K}_O + GO \wedge \underline{Q} = \underline{K}_O + GO \wedge m_{OA} \underline{v}_G$

$= \underbrace{4mL^2\dot{\theta}\,\hat{c}_3}_{\text{trovato prima}} - 3mL^2\dot{\theta}\,\hat{c}_3 = \boxed{mL^2\dot{\theta}\,\hat{c}_3}$

↳ uguale a ciò trovato prima

Cinematica relativa

Che relazione sussiste tra grandezze cinematiche (velocità, accelerazione, velocità angolare) viste da sistemi di riferimento diversi?



x_3
x_2
x_1
O
$\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$
y_3
y_2
y_1
Ω
$\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$

SISTEMA DI RIFERIMENTO ASSOLUTO

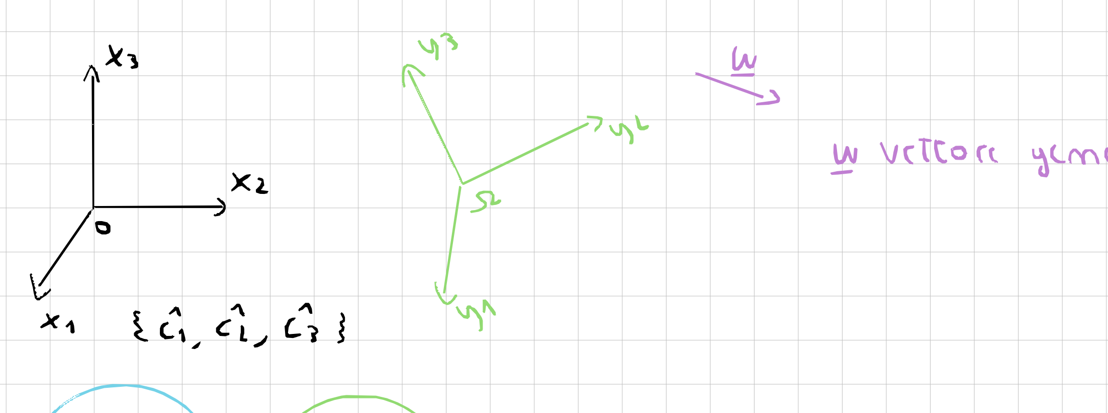
SISTEMA DI RIFERIMENTO RELATIVO

OSSERVAZIONE IMPORTANTE: la derivata temporale di una funzione scalare del tempo NON dipende dal sistema di riferimento, ma la derivata temporale di un vettore dipende dal sistema di riferimento

ES: $m(t)$ funzione che descrive come la massa di un oggetto cambia nel tempo (es. razzo che brucia il carburante). $\frac{d\,m(t)}{dt}$ rappresenta il tasso di variazione della massa. Esso è uguale a prescindere dal sistema di riferimento (es. è uguale sia osservato dal razzo, sia dalla Terra)

ES: $\underline{v}(t)$ funzione che descrive come varia la velocità nel tempo. La velocità in quanto vettore ha le componenti che la descrivono relazionate alla base del proprio spazio (sistema), dunque $\underline{v}(t)$ dipende dall'SDR scelto

TEOREMA DI DERIVAZIONE RELATIVA



$\underline{w}$ vettore generico

$$\boxed{\frac{d^{(a)}\underline{w}}{dt}} = \boxed{\frac{d^{(r)}\underline{w}}{dt}} + \boxed{\underline{\omega}} \wedge \underline{w}$$

$\underline{\omega}$ → velocità angolare del sistema relativo misurata dall'osservatore assoluto (a)

$\frac{d^{(a)}\underline{w}}{dt}$ → derivata del vettore $\underline{w}$ fatta dall'osservatore assoluto (a)

$\frac{d^{(r)}\underline{w}}{dt}$ → derivata del vettore $\underline{w}$ fatta dall'osservatore relativo (r)

DIMOSTRAZIONE

rispetto a $\Omega y_1 y_2 y_3$, $\underline{w} = w_1\hat{e}_1 + w_2\hat{e}_2 + w_3\hat{e}_3$

dunque $\frac{d^{(r)}\underline{w}}{dt} = \frac{d^{(r)}}{dt}\langle w_1\hat{e}_1 + w_2\hat{e}_2 + w_3\hat{e}_3\rangle$

per l'osservatore relativo, la base $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$ è costante, quindi

$$\Rightarrow \frac{d\,w_1}{dt}\hat{e}_1 + \frac{d\,w_2}{dt}\hat{e}_2 + \frac{d\,w_3}{dt}\hat{e}_3$$

$$\equiv \dot{w}_1\hat{e}_1 + \dot{w}_2 e_2 + \dot{w}_3\hat{e}_3$$

Ma $\dot{w}_1$, $\dot{w}_2$ e $\dot{w}_3$ sono scalari (funzioni scalari se, come nel nostro caso, $\underline{w}$ si muove ⇒ w_1, w_2 e w_3 descrivono come ogni componente di $\underline{w}$ cambia nel tempo (es. $\langle 5t, \frac{1}{2}t, -2t\rangle$)) dunque la loro derivata temporale è indipendente dall'SDR

consideriamo ora $Ox_1x_2x_3$

$$\frac{d^{(a)}\underline{w}}{dt} = \frac{d^{(a)}}{dt}\langle w_1\hat{e}_1 + w_2\hat{e}_2 + w_3\hat{e}_3\rangle$$

ma gli e_k non sono costanti nel tempo visti dall'SDR assoluto (il sistema $\Omega y_1y_2y_3$ potrebbe muoversi e/o ruotare nel tempo)

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{d^{(a)}w_1}{dt}\hat{e}_1 + \frac{d^{(a)}\hat{e}_1}{dt}w_1}_{} + \frac{d^{(a)}\hat{e}_2}{dt}w_2 + \frac{d^{(a)}w_2}{dt}\hat{e}_2$$
$$+ \frac{d^{(a)}\hat{e}_3}{dt}w_3 + \frac{d^{(a)}w_3}{dt}\hat{e}_3$$

→ derivata del prodotto (w_1 è una funzione del tempo, non una costante (se $\underline{w}$ si muove))

$$\Rightarrow \langle \dot{w}_1\hat{e}_1 + \dot{w}_2\hat{e}_2 + \dot{w}_3\hat{e}_3\rangle + \langle w_1\frac{d^{(a)}e_1}{dt} + w_2\frac{d^{(a)}\hat{e}_2}{dt}$$
$$+ w_3\frac{d^{(a)}\hat{e}_3}{dt}\rangle$$

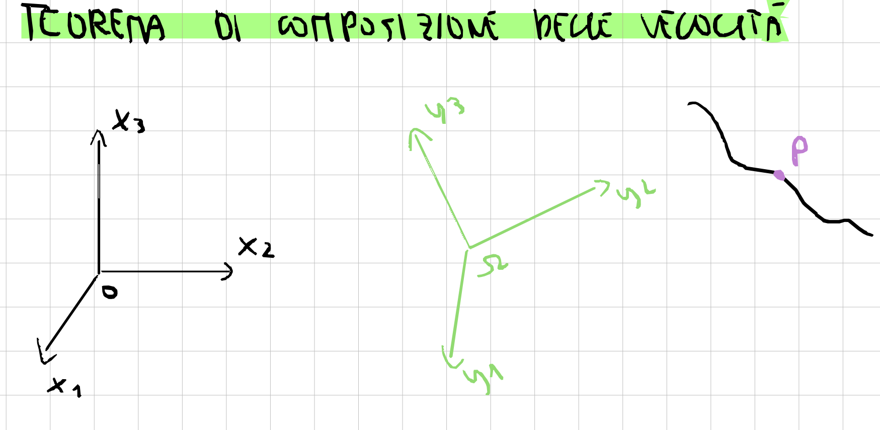
$$\Rightarrow \frac{d^{(r)}\underline{w}}{dt} + \langle w_1\,\underline{\omega}\wedge\hat{e}_1 + w_2\,\underline{\omega}\wedge\hat{e}_2 + w_3\,\underline{\omega}\wedge\hat{e}_3\rangle$$

↑ Formule di Poisson

$$\Rightarrow \frac{d^{(r)}\underline{w}}{dt} + \underline{\omega}\wedge\underbrace{\langle w_1\hat{e}_1 + w_2\hat{e}_2 + w_3\hat{e}_3\rangle}_{\underline{w}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d^{(r)}\underline{w}}{dt} + \underline{\omega}\wedge\underline{w}}$$

TEOREMA DI COMPOSIZIONE DELLE VELOCITÀ



$$\underline{v}_P^{(a)} = \underline{v}_P^{(r)} + \underline{v}_P^{(T)}$$

$\underline{v}_P^{(a)} = \frac{d^{(a)}OP}{dt}$ velocità assoluta del punto P

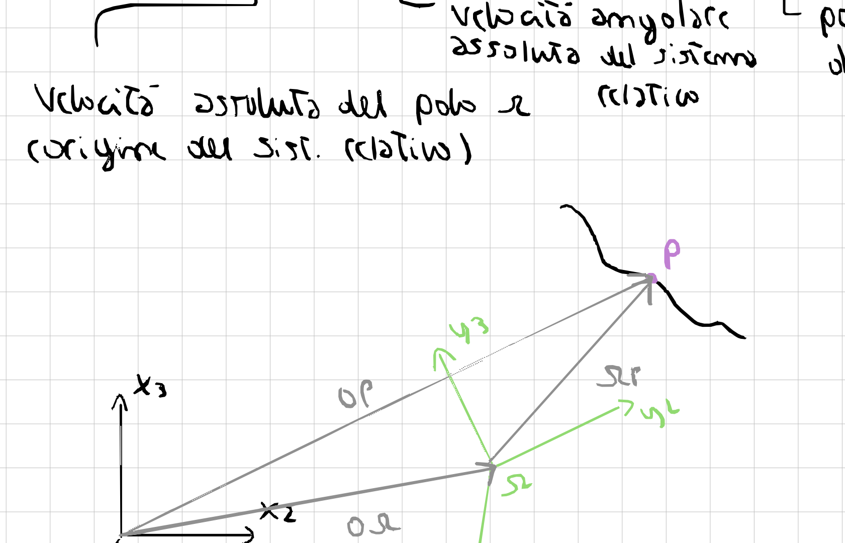
$\underline{v}_P^{(r)} = \frac{d^{(r)}OP}{dt}$ velocità relativa (vista dal sistema relativo) del punto P

$\underline{v}_P^{(T)} = \underline{v}_\Omega^{(a)} + \underline{\omega}\wedge\Omega P$ velocità di trascinamento

$\underline{v}_\Omega^{(a)}$: velocità assoluta del polo Ω (origine del sist. relativo)

$\underline{\omega}$: velocità angolare assoluta del sistema relativo

ΩP: posizione relativa del punto P



DIMOSTRAZIONE

scomposizione di OP

$$\underline{v}_P^{(a)} = \frac{d^{(a)}OP}{dt} = \frac{d^{(a)}(O\Omega + \Omega P)}{dt} = \frac{d^{(a)}O\Omega}{dt} + \frac{d^{(a)}\Omega P}{dt}$$

$$= \underline{v}_\Omega^{(a)} + \left(\frac{d^{(r)}\Omega P}{dt} + \underline{\omega}\wedge\Omega P\right) \leftarrow \text{per T. di deriv. relat. visto prima}$$

$$= \underline{v}_\Omega^{(a)} + \underline{v}_P^{(r)} + \underline{\omega}\wedge\Omega P$$

$$\Rightarrow \underline{v}_P^{(a)} = \underline{v}_\Omega^{(a)} + \underbrace{(\underline{v}_P^{(r)} + \underline{\omega}\wedge\Omega P)}_{\underline{v}_P^{(T)}}$$

Osservazione: $\underline{v}_P^{(a)} = \underline{v}_P^{(r)}$ quando la velocità di trascinamento $\underline{v}_P^{(T)} = \underline{0}$

Essendo $\underline{v}_P^{(t)} = \underline{v}_\Omega^{(a)} + \underline{\omega}\wedge\Omega P$, è $\underline{0}$ se $\underline{v}_\Omega^{(a)} = 0$ (il sistema relativo non trasla rispetto al sistema assoluto) e $\underline{\omega} = 0$ (il sistema non ruota) o (caso banale) $\Omega P = 0$ (il punto P che trasla è l'origine dell'SDR relativo (Ω))

Osservazione: Se il punto P è su uno degli assi dell'oss. relativo, cioè è fissato in un punto dell'asse ($\underline{v}_P^{(r)} = \underline{0}$), allora il punto viene trascinato dal moto del sistema relativo, si muove con esso. Per cui $\underline{v}_P^{(a)} = \underline{v}_P^{(T)}$

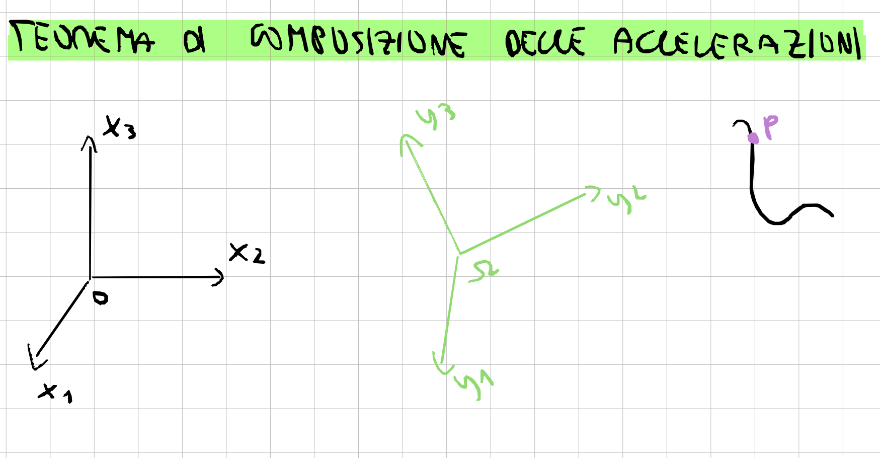
Osservazione: sul I teorema. Quando $\frac{d^{(a)}\underline{w}}{dt} = \frac{d^{(r)}\underline{w}}{dt}$?

$$\frac{d^{(a)}\underline{w}}{dt} = \frac{d^{(r)}\underline{w}}{dt} + \underline{\omega}\wedge\underline{w}$$

Dunque quando $\underline{\omega}\wedge\underline{w} = 0$

- → $\underline{\omega} = 0$ sist. rel. non ruota rispetto al sist. assoluto
- → $\underline{w} = 0$
- → $\underline{\omega} \parallel \underline{w}$

TEOREMA DI COMPOSIZIONE DELLE ACCELERAZIONI



$$\underline{a}_P^{(a)} = \underline{a}_P^{(r)} + \underline{a}_P^{(t)} + \underline{a}_P^{(c)}$$

$\underline{a}_P^{(a)} = \frac{d^{(a)}\underline{v}_P^{(a)}}{dt}$ acc. assoluta

$\underline{a}_P^{(r)} = \frac{d^{(r)}\underline{v}_P^{(r)}}{dt}$ acc. relativa

$\underline{a}_P^{(t)} = \underline{a}_\Omega^{(a)} + \dot{\underline{\omega}}\wedge\Omega P + \underline{\omega}\wedge(\underline{\omega}\wedge\Omega P)$ acc. di trascinamento

$\underline{a}_P^{(c)} = 2\,\underline{\omega}\wedge\underline{v}_P^{(r)}$ acc. di Coriolis

↑ velocità angolare dell'SDR relativo rispetto all'SDR assoluto

Acc. di Coriolis: è una accelerazione apparente che si manifesta su un corpo che si muove all'interno di un sistema di riferimento in rotazione.

Dal sistema assoluto (inerziale) la deviazione della traiettoria è semplicemente il risultato del moto dell'oggetto e della rotazione dell'SDR relativo.

L'osservatore sul sist. relat. percepisce il sist. relat. come fermo, ma vede che la traiettoria viene comunque deviata.

Per spiegare questo fenomeno introduce nella propria descrizione relativa del moto la accelerazione di Coriolis

DIMOSTRAZIONE

$$\underline{v}_P^{(a)} = \underline{v}_P^{(r)} + \overbrace{\underline{\omega}\wedge\Omega P + \underline{v}_\Omega^{(a)}}^{\underline{v}_P^{(t)}}$$

$$\underline{a}_P^{(a)} = \frac{d^{(a)}\underline{v}_P^{(a)}}{dt} = \boxed{\frac{d^{(a)}}{dt}(\underline{v}_\Omega^{(a)})} + \boxed{\frac{d^{(a)}}{dt}(\underline{v}_P^{(r)})} + \boxed{\frac{d^{(a)}}{dt}(\underline{\omega}\wedge\Omega P)}$$

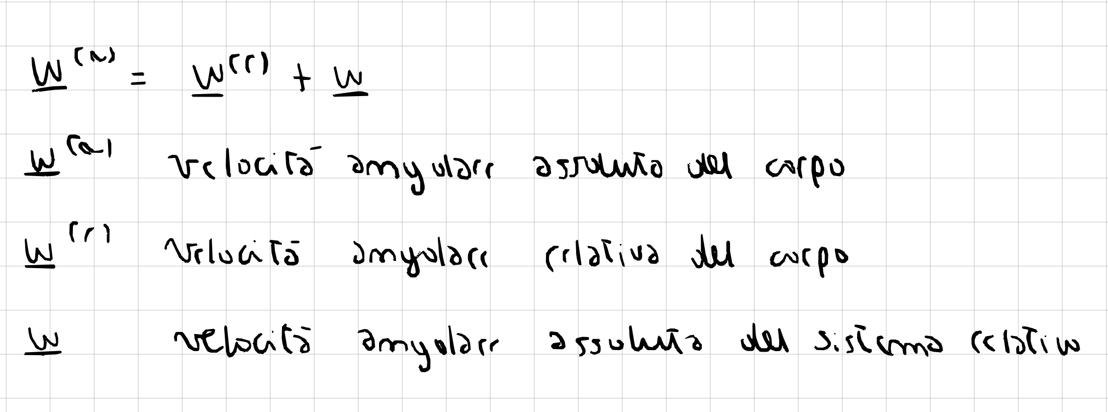
$$= \overbrace{\frac{d^{(r)}\underline{v}_P^{(r)}}{dt} + \underline{\omega}\wedge\underline{v}_P^{(r)}}^{\text{T. deriv. relat.}} + \boxed{\underline{a}_\Omega^{(a)}} + \overbrace{\boxed{\frac{d^{(a)}\underline{\omega}}{dt}\wedge\Omega P + \underline{\omega}\wedge\frac{d^{(a)}\Omega P}{dt}}}^{\text{deriv. di un prodotto}}$$

T. deriv. relat.

$$= \underline{a}_\Omega^{(a)} + \underline{a}_P^{(r)} + \underline{\omega}\wedge\underline{v}_P^{(r)} + \dot{\underline{\omega}}\wedge\Omega P + \underline{\omega}\wedge\left(\frac{d\,\Omega P}{dt} + \underline{\omega}\wedge\Omega P\right) =$$

$$= \underline{a}_P^{(r)} + \underbrace{\underline{a}_\Omega^{(a)} + \dot{\underline{\omega}}\wedge\Omega P + \underline{\omega}\wedge(\underline{\omega}\wedge\Omega P)}_{\underline{a}_P^{(t)}} + \underbrace{2\,\underline{\omega}\wedge\underline{v}_P^{(r)}}_{\underline{a}_P^{(c)}}$$

TEOREMA DI COMPOSIZIONE DELLE VELOCITÀ ANGOLARI



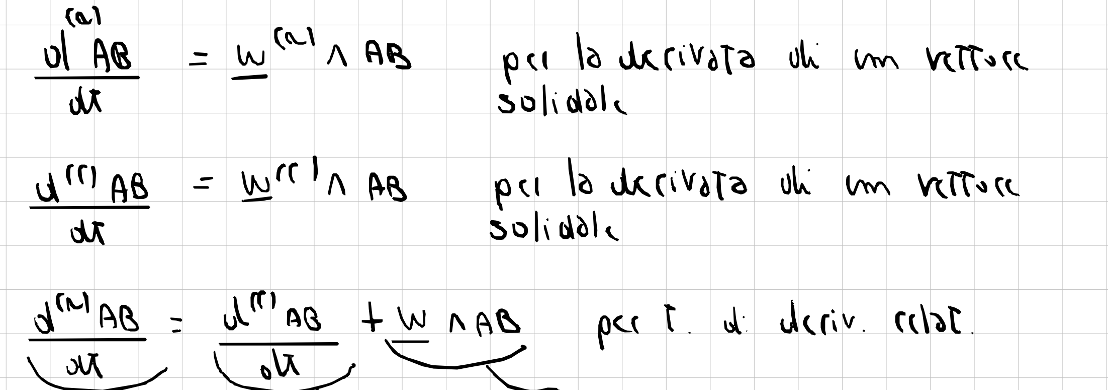
$$\underline{W}^{(a)} = \underline{W}^{(r)} + \underline{\omega}$$

$\underline{W}^{(a)}$ velocità angolare assoluta del corpo

$\underline{W}^{(r)}$ velocità angolare relativa del corpo

$\underline{\omega}$ velocità angolare assoluta del sistema relativo

DIMOSTRAZIONE



AB VETTORE SOLIDALE DEL CORPO RIGIDO

$\frac{d^{(a)}AB}{dt} = \underline{W}^{(a)}\wedge AB$ per la derivata di un vettore solidale

$\frac{d^{(r)}AB}{dt} = \underline{W}^{(r)}\wedge AB$ per la derivata di un vettore solidale

$\frac{d^{(a)}AB}{dt} = \frac{d^{(r)}AB}{dt} + \underline{\omega}\wedge AB$ per T. di deriv. relat.

$$\Rightarrow \underline{W}^{(a)}\wedge AB = \underline{W}^{(r)}\wedge AB + \underline{\omega}\wedge AB$$

$$\Rightarrow (\underline{W}^{(a)} - \underline{W}^{(r)} - \underline{\omega})\wedge\underline{AB} = \underline{0} \quad \forall A, B$$

$$\Rightarrow (\underline{W}^{(a)} - \underline{W}^{(r)} - \underline{\omega}) = \underline{0}$$ (dando per scontato che AB non sia né ∥ a $\underline{W}$ né $\underline{0}$)

$$\Rightarrow \underline{W}^{(a)} = \underline{W}^{(r)} + \underline{\omega}$$

Cinematica dei sistemi vincolati

VINCOLO: restrizione delle possibilità di moto del sistema meccanico

SPOSTAMENTO ELEMENTARE ("INFINITESIMO") DEL PUNTO P: (già visto) $dP = \underline{v}_P \cdot dt$

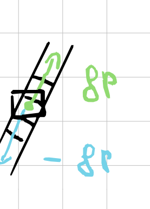
SPOSTAMENTO VIRTUALE DEL PUNTO P (δP): è uno spostamento elementare che tiene conto dei vincoli ma non della loro eventuale dipendenza dal tempo.

CLASSIFICAZIONE DEI VINCOLI

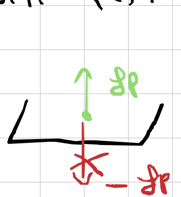
VINCOLI FISSI
= che non dipendono dal tempo (es. pavimento)

VINCOLI MOBILI
= che dipendono dal tempo (es. pavimento di un ascensore)

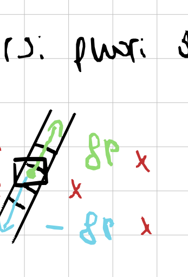
VINCOLI BILATERALI
= vincoli nei quali gli spostamenti virtuali sono tutti reversibili (se esiste δP $\Rightarrow$ esiste $-\delta P$) (es. binari del tram)



VINCOLI UNILATERALI
= vincoli nei quali gli spostamenti virtuali non sono tutti reversibili (es. pavimento)
↳ alcuni spost. possono comunque essere reversibili



VINCOLI OLONOMI
= vincoli che limitano le posizioni, gli spostamenti e le velocità (es. i binari del tram, il tram non può trovarsi fuori dai binari)



VINCOLI NON OLONOMI
= vincoli che limitano gli spostamenti e le velocità ma non le posizioni
es: parcheggio

L'auto può trovarsi in qualsiasi punto del parcheggio, ma per muoversi ci sono limitazioni ai suoi spostamenti / velocità

DA ORA IN POI VERRANNO SOLO TRATTATI I VINCOLI OLONOMI

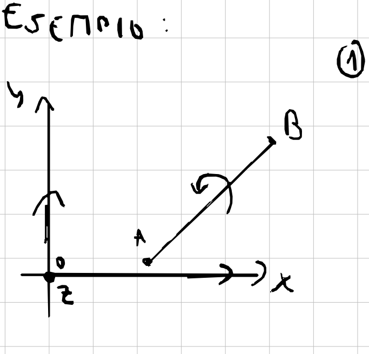
Per i vincoli olonomi si dimostra che è sempre possibile individuare delle variabili scalari che permettono di determinare la posizione (configurazione) di ogni punto del sistema meccanico.

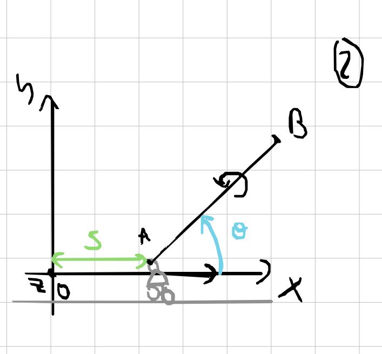
Queste variabili scalari sono dette coordinate lagrangiane (o parametri lagrangiani), che indichiamo con $q_1, q_2, \dots, q_n$ dove n = numero dei gradi di libertà del sistema meccanico.

Studiando $q_1 = q_1(t)$ $q_2 = q_2(t)$ $q_3 = q_3(t)$

è possibile determinare le posizioni di tutti i punti del sistema meccanico in funzione del tempo

Esempio:

①


②


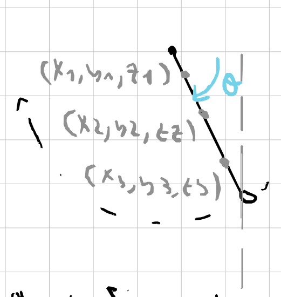
Consideriamo un'asta che giace sul piano xy. L'asta, un sistema meccanico, ha 3 gradi di libertà: può traslare nelle due direzioni del piano (x e y) e può ruotare su se stessa con asse di rotazione // z.
Per descrivere ogni punto dell'asta sono necessarie tre coordinate lagrangiane (in quanto il sistema ha 3 gradi di libertà): ad esempio, (x, y, t).
Vogliamo applicare un vincolo all'asta. A livello pratico, esso può essere un carrello, con a incernierata nel carrello.
Ora l'asta può solo traslare sull'asse x e ruotare su se stessa $\Rightarrow$ ha due gradi di libertà $\Rightarrow$ ogni posizione dell'asta può essere descritta da due coordinate lagrangiane, ad esempio la distanza s (lunghezza di OA) e l'angolo formato dall'asta con l'asse x. Dunque, tale sistema vincolato può essere descritto da due coordinate lagrangiane, s e θ (potrebbero esistere anche altre coppie che descrivano il sist. vincolato, ma scegliamo s e θ)

SPAZIO DELLE CONFIGURAZIONI: spazio di $< q_1, q_2, \dots, q_n >$ a n dimensioni.

Nello spazio delle configurazioni, un punto corrisponde ad una configurazione di tutti i punti del sistema meccanico nello spazio fisico tridimensionale

↑ affascinante e importantissimo

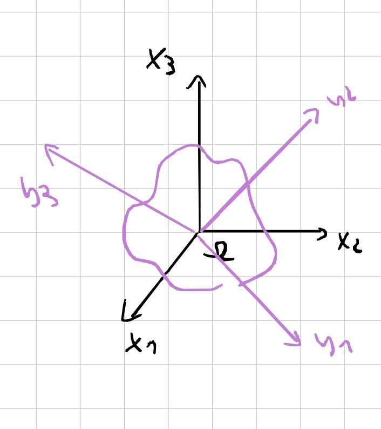
Consideriamo ad esempio un pendolo (asta incernierata con un grado di libertà). Descrivere la configurazione di



questo sistema meccanico nel mondo "normale" (nello spazio xyz) in un certo istante t dovrebbe essere fatto descrivendo le (x_k, y_k, z_k) di ogni singolo punto dell'asta. Sapendo invece che il pendolo ha un solo grado di libertà, possiamo descrivere l'intera configurazione del sistema meccanico con un solo valore, ad esempio l'angolo θ. Infatti, sapendo che $\theta = 30°$, abbiamo già descritto l'intera configurazione del sistema meccanico quando θ è 30 gradi. Si parla appunto di spazio delle configurazioni perché ogni valore di tale spazio rappresenta una certa configurazione pratica (nel mondo reale) del sistema meccanico.

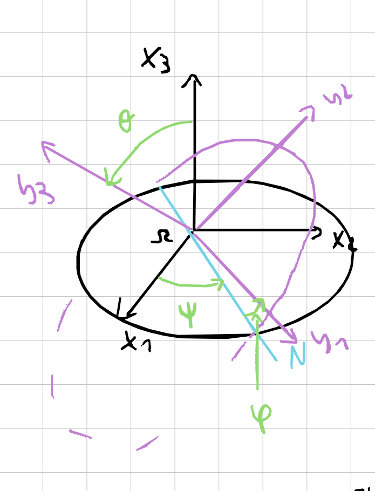
ESEMPIO DI COORDINATE LAGRANGIANE: GLI ANGOLI DI EULERO

Dato un corpo rigido che si muove di moto polare, con punto fisso Ω, siano $\Omega x_1 x_2 x_3$ sistema assoluto e $\Omega y_1 y_2 y_3$ sistema solidale al corpo rigido, si vuole descrivere tale moto. Considero i piani $\Omega x_1 x_2$ e $\Omega y_1 y_2$. Essi



intersecano formando una retta N, detta retta dei nodi. Battezzo i 3 angoli, detti angoli di Eulero (!):

- ψ angolo di precessione (tra x_1 e la retta dei nodi)



- θ angolo di nutazione (tra x_3 e y_3)
- φ angolo di rotazione propria (tra la retta dei nodi e y_1)

(Considera che il piano A $y_1 y_2$ ha 3 gradi di rotazione, dunque il disegno è solo una rotazione qualsiasi).

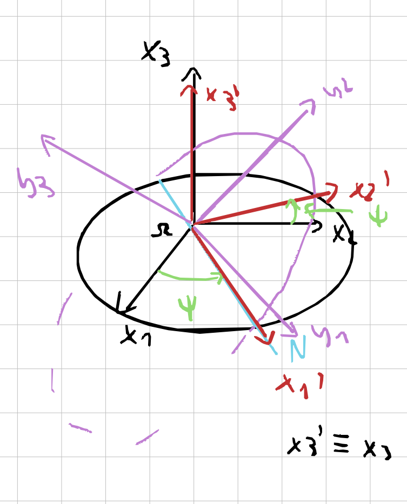
Siano $\{\hat{c}_1, \hat{c}_2, \hat{c}_3\}$ base di $\Omega x_1 x_2 x_3$ e $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$ base di $\Omega y_1 y_2 y_3$. La matrice che descrive la rotazione $\underset{\sim}{R}$ è tale che

$$\begin{matrix}\Omega x_1 x_2 x_3 \\ \{\hat{c}_1, \hat{c}_2, \hat{c}_3\}\end{matrix} \xrightarrow{\underset{\sim}{R}} \begin{matrix}\Omega y_1 y_2 y_3 \\ \{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}\end{matrix} \qquad \hat{e}_k = \underset{\sim}{R}\,\hat{c}_k \quad k = 1,2,3$$

$\equiv \{c_1''', c_2''', c_3'''\}$

$\equiv \{\hat{c}_{1\,TRASF}, \hat{c}_{2\,TRASF}, \hat{c}_{3\,TRASF}\}$

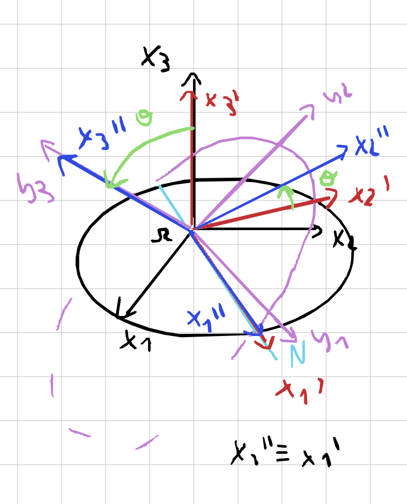
Si può dimostrare che $\underset{\sim}{R} = \underset{\sim}{R_1}(\psi)\,\underset{\sim}{R_2}(\theta)\,\underset{\sim}{R_3}(\varphi)$



$\underset{\sim}{R_1}(\psi)$ rotazione di $\Omega x_1 x_2 x_3$ di angolo ψ verso antiorario e asse fisso x_3 in modo che x_1 venga ruotato su N

$$\underset{\sim}{R_1}(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\operatorname{sen}\psi & 0 \\ \operatorname{sen}\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

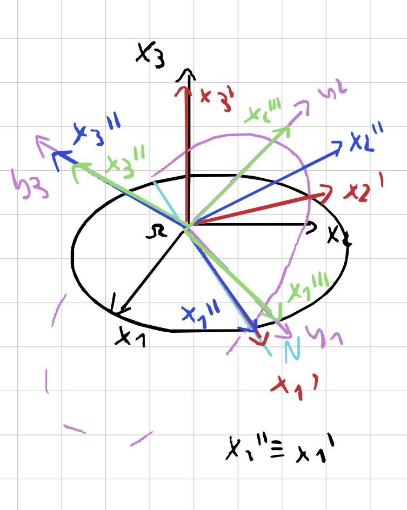
mantengo $c_{3\,TRASF} = c_3$



$\underset{\sim}{R_2}(\theta)$ rotazione di $\Omega_{x_1' x_2' x_3'}$ di angolo θ in verso antiorario con asse fisso $x_{1\,TRASF}$

$$\underset{\sim}{R_2}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ 0 & \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

mantiene $x_{1\,TRASF}$ su N (portato da $R(\psi)$)



$\underset{\sim}{R_3}(\varphi)$ rotazione di $\Omega x_1'' x_2'' x_3''$ di angolo φ in verso antiorario con asse fisso x_3''

$$\underset{\sim}{R_3}(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sin}\varphi & 0 \\ \operatorname{sin}\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

x_1''', x_2''', x_3''' coincidono con y_1, y_2, y_3, dunque ho ruotato il corpo.

Questo era un esempio di coordinate lagrangiane: una combinazione (ψ, θ, φ) descrive un'intera configurazione del sistema meccanico. ← forse non corretto, servono anche le coordinate di Ω mi sa

Notiamo inoltre che

I rotazione $\Rightarrow \underline{w}_I = \dot{\psi}\,\hat{c}_3$

II rotazione $\Rightarrow \underline{w}_{II} = \dot{\theta}\,\hat{N}$ ← versore della retta dei nodi

III rotazione $\Rightarrow \underline{w}_{III} = \dot{\varphi}\,\hat{e}_3$

Per il teorema di composizione delle velocità angolari,

$\underline{w} = \dot{\psi}\,\hat{c}_3 + \dot{\theta}\,\hat{N} + \dot{\varphi}\,\hat{c}_3$

Se $\underline{w}$ viene espresso rispetto alla base solidale $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$

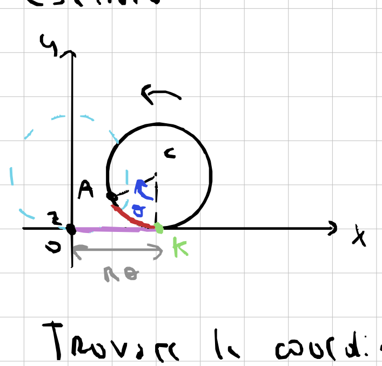
$\underline{w} = p\,\hat{e}_1 + q\,\hat{e}_2 + r\,\hat{e}_3$

con

$$\left.\begin{aligned} p &= \dot{\theta}\cos\varphi + \dot{\psi}\operatorname{sen}\varphi\operatorname{sen}\theta \\ q &= \dot{\psi}\cos\varphi\operatorname{sen}\theta - \dot{\theta}\operatorname{sen}\varphi \\ r &= \dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\theta \end{aligned}\right] \Rightarrow \underline{w} = \underline{w}(\psi, \theta, \varphi, \dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\varphi})$$

ROTOLAMENTO PURO: Due superfici (o due curve) compiono rotolamento puro (senza strisciamento) se $\underline{v}_K^{(a)} = \underline{v}_K^{(r)}$.
nota: per avere un rotolamento puro, deve essere presente l'attrito. Inoltre il rotolamento puro è un moto "ideale", nella realtà è sempre presente dello strisciamento.
Se due curve rotolano senza strisciare l'una sull'altra, allora archi uguali vengono percorsi in tempi uguali.

ESEMPIO



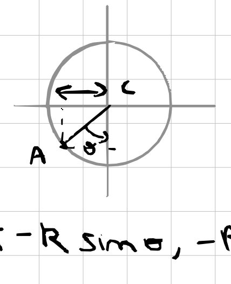
Disco di raggio R rotola senza strisciare sull'asse x. Sia θ tale che se $\theta = 0 \Rightarrow A \equiv O$.

Trovare le coordinate di C e di A, e $\underline{w}$

Se il moto è senza strisciamento, allora $|OK|$ = lunghezza dell'arco AK. La lunghezza di AK è $R\theta = |OK|$

$OC = < R\theta, R, 0 >$

$OA = OC + CA$
↑ $(-AC)$



imparare meglio a usare gli angoli

$CA = < -R\sin\theta, -R\cos\theta, 0$

$OA = < R\theta - R\operatorname{sen}\theta, R - R\cos\theta, 0 >$

θ è un angolo di rotazione definito tra la direzione fissa (// asse y) e la direzione solidale AC $\Rightarrow \underline{w} = \boxed{-\dot{\theta}\,\hat{c}_3}$.

Alternativamente, un altro modo per determinare $\underline{w}$ è l'uso della legge di distribuzione delle velocità

$\underline{v}_C = \underline{v}_K + \underline{w} \wedge KC$ ↙ consideriamo $\theta = \theta(t)$

$\underline{v}_C = \dfrac{d\,OC}{dt} = \dfrac{d}{dt}(R\theta, R, 0) = (R\dot{\theta}, 0, 0)$

$\underline{v}_K = \underline{0}$ perché il punto di contatto tra disco e asse x non deve avere velocità (altrimenti essa sarebbe velocità di strisciamento, e non c'è strisciamento nel rotolamento puro) e l'asse x è fermo

$\underline{w} = \tilde{w}\,\hat{c}_3$

notazione: $\tilde{w}$ = vettore misurato da un osservatore solidale a un sistema di riferimento in rotazione (il disco in questo caso?)

$\underline{v}_C = \underline{v}_K + \underline{w} \wedge KC$

$KC = < 0, R, 0 >$

$$\underline{w} \wedge KC = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{c}_1 & \hat{c}_2 & \hat{c}_3 \\ 0 & 0 & \tilde{w} \\ 0 & R & 0 \end{bmatrix}\right) = -R\tilde{w}\,\hat{c}_1$$

$\underline{v}_C = \underline{w} \wedge KC = R\dot{\theta}\,\hat{c}_1 = -R\tilde{w}\,\hat{c}_1 \Rightarrow \tilde{w} = -\dot{\theta}$

$\Rightarrow \underline{w} = \tilde{w}\,\hat{c}_3 = \boxed{-\dot{\theta}\,\hat{c}_3}$

↗ stesso risultato

Atti di moto

PUNTO DI VISTA LAGRANGIANO: studio del moto di tutti i punti del sistema meccanico al variare del tempo ("seguendo la traiettoria di ogni punto") es. drone in formula 1

PUNTO DI VISTA EULERIANO: si definisce uno spazio di controllo e si studia il moto dei punti del sistema meccanico che attraversano lo spazio di controllo, facendo "un'istantanea" delle velocità in un istante di tempo fissato. es. spettatore dal vivo in formula 1.

Nel punto di vista lagrangiano $\underline{v}_P = \underline{v}_P(t)$ per i punti P del sistema meccanico

Nel punto di vista euleriano $\underline{v}(P)$ velocità di un punto del sistema meccanico che in un certo istante di tempo passa per il punto P dello spazio di controllo.

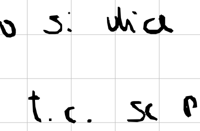
La "foto" delle velocità di tutti i punti del sistema meccanico che in un certo istante di tempo attraversano lo spazio di controllo è detto **atto di moto**

CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI DI MOTO

ATTO DI MOTO TRASLATORIO: Un atto di moto si dice traslatorio se presi due punti qualsiasi P e Q dello spazio di controllo attraversato dal sistema meccanico $\underline{v}(P) = \underline{v}(Q)$

ATTO DI MOTO ROTOTRASLATORIO: Un atto di moto si dice rototraslatorio se esiste una direzione privilegiata $\hat{u}$ t.c. per ogni retta $r \parallel \hat{u}$ $\underline{v}(P) = \underline{v}(Q)$ se P e $Q \in r$

ATTO DI MOTO ELICOIDALE: Un atto di moto si dice elicoidale se esiste una retta $s \parallel \hat{u}$ (dir. privi.) t.c. se P e $Q \in s$ allora $\underline{v}(P) = \underline{v}(Q)$ e $\underline{v}(P)$ e $\underline{v}(Q) \parallel \hat{u}$.



La retta s è detta ASSE DI MOTO.

ATTO DI MOTO ROTATORIO: Un atto di moto rototraslatorio si dice rotatorio se esiste una retta $h \parallel \hat{u}$ (dir. priv.) t.c. se P e $Q \in h$ allora $\underline{v}(P) = \underline{v}(Q) = \underline{0}$ (non trasla)

NOTA: Un atto di moto rigido deve seguire la legge di distribuzione delle velocità $\underline{v}(P) = \underline{v}(Q) + \underline{w} \wedge QP$

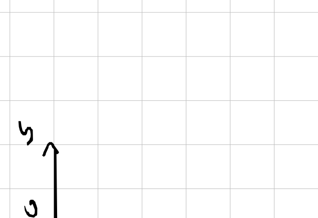
TEOREMA DI MOZZI

L'atto di un moto rigido più generale possibile è quello elicoidale, dove l'asse di moto viene detto asse di Mozzi

MOTI PIANI RIGIDI: Applicando il T. di Mozzi si dimostra che nel caso di un moto rigido piano l'atto di moto può solo essere

- ↳ traslatorio se $\underline{w} = 0$
- ↳ rotatorio se $\underline{w} \neq 0$. L'asse di moto in questo caso viene detto asse di istantanea rotazione e il punto di intersezione tra l'asse d'istantanea rotazione e il piano del moto è detto centro di istantanea rotazione.

ESEMPIO 1



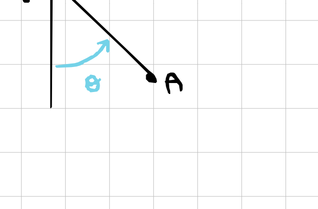
punto di vista lagrangiano: Asta OA che si muove di moto rotatorio con asse fisso z.

punto di vista euleriano: atto di moto rotatorio con centro d'istantanea rotazione O

BASE: curva che il centro di istantanea rotazione descrive rispetto all'osservatore fisso

RULETTA: curva che il centro di istantanea rotazione descrive rispetto all'osservatore solidale

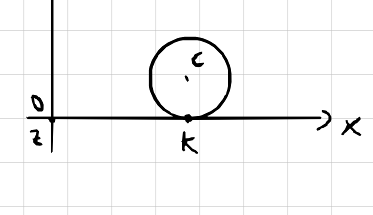
ESEMPIO 1:



BASE: punto O

RULETTA: punto O

ESEMPIO 2:



BASE: porzione dell'asse x dei punti entrati in contatto con il disco

RULETTA: porzione della circonferenza bordo del disco che è entrata in contatto con l'asse x

Forza, lavoro e potenziali

La forza è un vettore applicato $(P, \underline{F})$.

$\underline{F}$ può essere

- forza costante $\underline{F} = \underline{F}_0$
- forza posizionale $\underline{F} = \underline{F}(P)$
- forza che dipende dalla velocità $\underline{F} = \underline{F}(v_P)$
- forza che dipende dal tempo $\underline{F} = \underline{F}(t)$

$\underline{F} = \underline{F}(P, \underline{v}_P, t)$ caso più generale, forza che dipende dal punto di applicazione, dalla velocità del punto e dal tempo

LAVORO ELEMENTARE ("INFINITESIMO") DI UNA FORZA $(P, \underline{F})$:

$dL = \underline{F} \cdot dP$ (ricordiamo che lavoro = forza x spostamento)

LAVORO VIRTUALE DI UNA FORZA $(P, \underline{F})$:

$\delta L = \underline{F} \cdot \delta P$

SISTEMA DI FORZE APPLICATE AD UN SISTEMA MECCANICO:

$(P_K, \underline{F}_K) \quad K = 1, \dots, m$

LAVORO ELEMENTARE DI UN SISTEMA DI FORZE:

$$dL = \sum_{K=1}^{m} \underline{F}_K \cdot dP_K$$

LAVORO VIRTUALE DI UN SISTEMA DI FORZE:

$$\delta L = \sum_{K=1}^{m} \underline{F}_K \cdot \delta P_K$$

LAVORO ELEMENTARE DI UN SISTEMA DI FORZE APPLICATE AD UN CORPO RIGIDO:

$(P_K, \underline{F}_K)$ se i punti P_K appartengono al corpo rigido

$$dP_K = d\Omega + \underbrace{\underline{\omega}\, dt}_{\underline{\varepsilon}} \wedge \Omega P_K$$

$$dL = \sum_{K=1}^{m} \underline{F}_K \cdot dP_K = \sum_{K=1}^{m} \underline{F}_K \cdot (d\Omega + \underline{\varepsilon} \wedge \Omega P_K)$$

$$= \sum_{K=1}^{m} \underline{F}_K \cdot d\Omega + \sum_{K=1}^{m} \underline{F}_K \cdot \underline{\varepsilon} \wedge \Omega P_K$$

$$= \left(\sum_{K=1}^{m} \underline{F}_K\right) \cdot d\Omega + \sum_{K=1}^{m} \Omega P_K \cdot \underline{F}_K \wedge \underline{\varepsilon}$$

$$= \underline{R} \cdot d\Omega + \left(\sum_{K=1}^{m} \Omega P_K \wedge \underline{F}_K\right) \cdot \underline{\varepsilon}$$

risultante ($\underline{F}$ vett. libero)

$$= \underline{R} \cdot d\Omega + \underline{M}_\Omega \cdot \underline{\varepsilon}$$

quindi $dL = \underline{R} \cdot d\Omega + \underline{M}_\Omega \cdot \underline{\varepsilon}$ per un sistema di forze applicate ad un corpo rigido

LAVORO VIRTUALE DI UN SISTEMA DI FORZE APPLICATE AD UN CORPO RIGIDO:

$$\delta L = \underline{R} \cdot \delta\Omega + \underline{M}_\Omega \cdot \underline{\varepsilon}'$$

$\underline{\omega}\, \delta t$ spostamento virtuale angolare

LAVORO ELEMENTARE DI UN SISTEMA DI FORZE APPLICATO AD UN SISTEMA MECCANICO A VINCOLI OLONOMI E FISSI:

$(P_K, \underline{F}_K) \quad K = 1, \dots, m$

$OP_K = OP_K(q_1, \dots, q_M)$ ← il sistema olonomo presenta M gradi di libertà

$$\Downarrow$$

$$dP_K = \sum_{J=1}^{M} \frac{\partial OP_K}{\partial q_J} dq_J$$ ← derivata di OP_K per ogni coordinata lagrangiana

$$dL = \sum_{K=1}^{m} \underline{F}_K \cdot dP_K = \sum_{K=1}^{m} \underline{F}_K \cdot \sum_{J=1}^{M} \frac{\partial OP_K}{\partial q_J} dq_J$$

$$= \sum_{J=1}^{M} \underbrace{\sum_{K=1}^{m} \underline{F}_K \cdot \frac{\partial OP_K}{\partial q_J}}_{} dq_J$$

J-esima componente della forza generalizzata di Lagrange

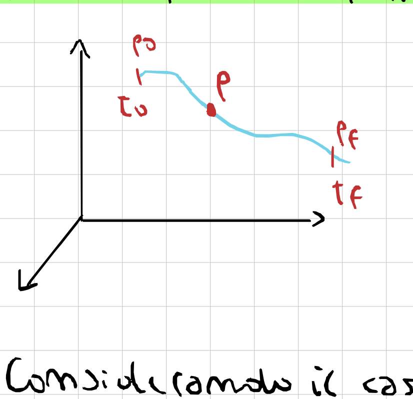
$$Q_J = \sum_{K=1}^{m} \underline{F}_K \cdot \frac{\partial OP_K}{\partial q_J} dq_J$$

$$\Rightarrow \boxed{dL = \sum_{J=1}^{M} Q_J \cdot dq_J = \underline{Q} \cdot d\underline{q}}$$

prod. scalare in M dimensioni

$$\Rightarrow \boxed{\delta L = \underline{Q} \cdot \delta\underline{q}}$$ analogo per il lavoro elementare virtuale

LAVORO LUNGO UN CAMMINO FINITO



Considerando il caso generale più generale di una forza, $\underline{F} = \underline{F}(P, \underline{v}_P, t)$

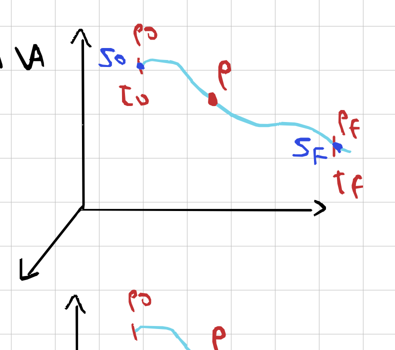
$$L = \int_{t_0}^{t_f} \underbrace{\left(\underline{F}(P(t), \underline{v}_P(t), t) \cdot \underline{v}_P\right)}_{} dt$$

potenza (forza x velocità), indica la quantità di lavoro fatto da una forza per unità di tempo (infatti poi moltiplicata per dt e integrata restituisce il lavoro totale)

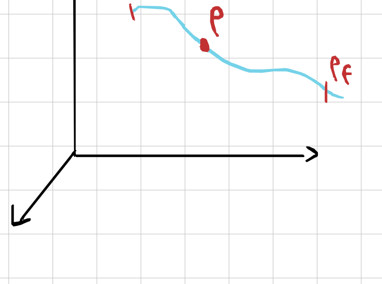
è anche $\frac{\Delta L}{\Delta t}$

CASO FORZA POSIZIONALE NON CONSERVATIVA

$$L = \int_{s_0}^{s_f} (\underline{F} \cdot \hat{T})\, ds$$



CASO FORZA POSIZIONALE CONSERVATIVA



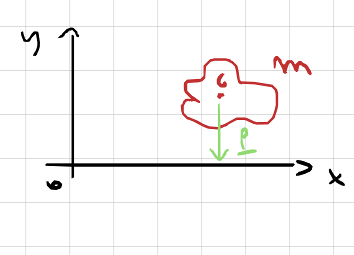
Se la forza è conservativa allora esiste U t.c. $\underline{F} = \nabla U$

U è il potenziale.

$\underline{F} = -\nabla V$ con V energia potenziale

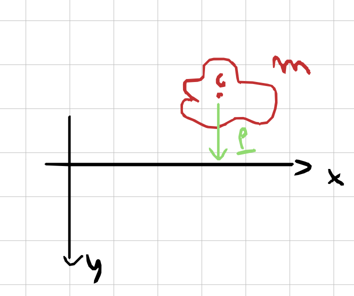
$L = U(P_f) - U(P_0)$ Ricordiamo che U è un campo scalare il cui gradiente è un campo vettoriale (poi per una specifica forza di tale campo, V è uno scalare)

POTENZIALI DELLE PRINCIPALI FORZE



$\underline{P}$ forza peso,

$U_P = -mg\, y_G +$ costante

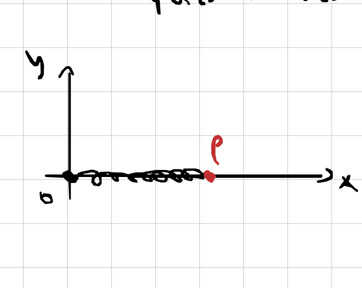


$\underline{P}$ forza peso,

$U_P = +mg\, y_G +$ costante

(sistema con y invertite)

forza elastica



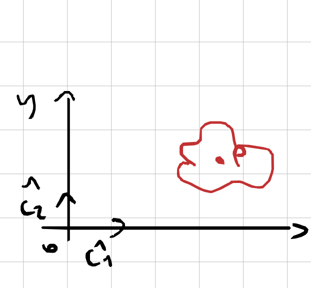
molla con lunghezza a riposo nulla

$\underline{F}_e = k_e \cdot PO \qquad K \in \mathbb{R}^+$ ← sempre > 0

$\underline{U}_e = -\frac{k_e}{2} |PO|^2 +$ costante

← potenziale della forza elastica

Forza costante F_0



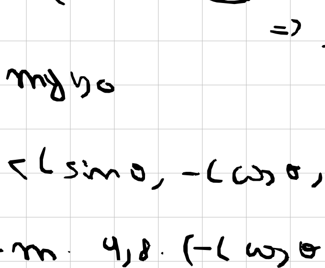
$\underline{F}_0 = F_{0x}\, \hat{c}_1 + F_{0y}\, \hat{c}_2 \qquad (P, \underline{F}_0)$

$U_{F_0} = F_{0x}\, x_P + F_{0y}\, y_P +$ costante

Ricorda che una forza si dice conservativa se il lavoro che essa compie su un oggetto non dipende dal percorso che un oggetto segue, ma solo dalla sua posizione iniziale e finale.

ES. FORZA NON CONSERVATIVA: forza d'attrito: più lunga è la strada, maggiore è il lavoro compiuto dall'attrito sull'oggetto che la percorre ⇒ maggiore è anche l'energia dissipata in calore

ES. 1



$|OA| = 2L \qquad m_{OA} = m \qquad \underline{P}$

$\underline{F}_e = k_e\, AA'$ in A

A' proiezione ortogonale di A sull'asse x.

Determinare il potenziale totale

$V_{TOT} = V_e + V_P$ ← Forze in gioco sull'asta: forza peso, f. elastica ⇒ $\underline{F}_{TOT} = \underline{F}_P + \underline{F}_e$ ⇒ $V_{TOT} = V_e + V_P$

$U_P = -mg\, y_G$

$OG = < L \sin\theta, -L\cos\theta, 0 >$

$V_P = -m \cdot 9{,}8 \cdot (-L\cos\theta) = mL\cos\theta \cdot 9.8$

$V_e = -\frac{K_e}{2} |AA'|^2$

$AA' = OA_x = 2L \cdot \cos\theta$

$V_e = -\frac{k_e}{2} \cdot (2L\cos\theta)^2 = -\frac{K_e}{\cancel{2}} \cdot \cancel{4}L^2\cos^2\theta = -2K_eL^2\cos^2\theta$

$V_{TOT} = mgL\cos\theta - 2K_eL^2\cos^2\theta$

NOTA: Si può dimostrare che per un sistema di forze conservative applicate ad un sistema meccanico a vincoli olonomi e fissi, $Q_J = \frac{\partial U_{TOT}}{\partial q_J}$

↑ J-esima componente della forza generalizzata di Lagrange

Principi dinamica + statica

PRINCIPI DELLA DINAMICA

I PRINCIPIO: definizione di sistema inerziale, un moto mantiene il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme se la risultante delle forze agenti su di esso è nulla. Si dice essere la definizione di SDR inerziale perché questo è vero all'interno del proprio SDR, ma un corpo in quiete in un altro SDR in movimento rispetto al nostro non è in quiete anche per noi (es. persona ferma su un treno in movimento ⇒ la persona è in quiete nel suo SDR (il treno) ma in movimento rispetto al nostro SDR)

II PRINCIPIO: $\underline{F} = m \cdot \underline{a}$

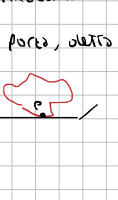
III PRINCIPIO: Forze interne formano braccio nullo

forze interne = forze di interazione tra punti del sistema meccanico (nella condizione di applicazioni coincidenti) $(P, \underline{F})$ e $(Q, -\underline{F})$

POSTULATO DELLE REAZIONI VINCOLARI

nota: un postulato è un principio indimostrato che si ammette a priori per evidenza.

L'effetto del vincolo su un punto del sist. meccanico è rappresentabile matematicamente come una forza, detta reazione vincolare. Es. vincolo pavimento è rappresentabile come una forza che agisce sul corpo $\underline{\Phi}$ = reazione vincolare



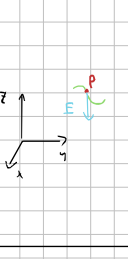
Nota: d'ora in poi indicheremo con forze attive le forze che non sono dovute ai vincoli (forza gravitazionale, peso, elastica, ...)

STATICA

PUNTO MATERIALE

(P, m)

$\boxed{m\,\underline{a}_P = \underline{F}(P, \underline{v}_P)}$



$\underline{a}_P = \frac{d^2 OP}{dt^2} = <\ddot{x}_P, \ddot{y}_P, \ddot{z}_P>$

$$\begin{cases} m\ddot{x}_P = F_x(x_P, y_P, z_P, \dot{x}_P, \dot{y}_P, \dot{z}_P) \\ m\ddot{y}_P = F_y(x_P, y_P, z_P, \dot{x}_P, \dot{y}_P, \dot{z}_P) \\ m\ddot{z}_P = F_z(x_P, y_P, z_P, \dot{x}_P, \dot{y}_P, \dot{z}_P) \end{cases}$$

sistema di 3 eq. differenziali scalari del secondo ordine

+

$$OP(t_0) = OP_0 \Rightarrow \begin{cases} x_P(t_0) = x_0 \\ y_P(t_0) = y_0 \\ z_P(t_0) = z_0 \end{cases}$$

6 condizioni scalari iniziali

+

$$\underline{v}_P(t_0) = \underline{v}_0 \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_P(t_0) = v_{0x} \\ \dot{y}_P(t_0) = v_{0y} \\ \dot{z}_P(t_0) = v_{0z} \end{cases}$$

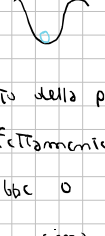
QUIETE: è una soluzione del problema di Cauchy precedente in cui $OP(t) = OP_0$ e $\underline{v}_P(t) = \underline{0}$ $\forall t \geq t_0$ ($\Rightarrow \underline{a}_P(t) = 0$)

Si può dimostrare che la quiete si può realizzare solo per posizioni P_0 tali che $\underline{F}(P_0, \underline{0}) = \underline{0}$. Tali posizioni sono dette posizioni di equilibrio.

Dunque quiete ≠ equilibrio

- equilibrio: si riferisce a una posizione nello spazio. $\underline{F}(P_0, \underline{0}) = \underline{0}$ ci dice che in una specifica posizione P_0 la forza netta sul corpo è nulla. Il termine equilibrio descrive quindi una proprietà del campo di forze in quella posizione, non importa se un corpo si sta muovendo o è fermo: quella posizione ha il potenziale di essere un punto di equilibrio
- quiete: si riferisce allo stato di moto del corpo, ed è lo stato in cui la velocità del corpo è 0 (o meglio, è soluz. del probl. di Cauchy sopracitato. È la realizzazione pratica dell'equilibrio. Un corpo può essere in stato di quiete solo se si trova in equilibrio

Es



il fondo e la cima della valle sono posizioni di equilibrio, a prescindere dall'attuale stato di moto della pallina, in quanto se la pallina fosse perfettamente ferma, allora la forza netta su di essa sarebbe 0 $(\underline{F}(P_0, \underline{0}) = \underline{0}$ ← la forza agente sulla pallina sarebbe 0

↖ cima o fondo della valle ↖ se la velocità della pallina fosse 0

Ne consegue che la pallina può essere in uno stato di quiete solo se è in una posizione di equilibrio (+ se la v è nulla), ovvero se è in $OP(t) = P_0$ e $\underline{v}_P = \underline{0}$

nota: la pallina può anche essere in posizione di equilibrio senza essere in quiete, ad esempio quando scivola giù dalla montagna essa passa per P_0 (p. equil.) ma $\underline{v}_P \neq 0$.

Scopo della statica: individuare in quali condizioni si può avere la quiete, ovvero determinare le posizioni di equilibrio.

CASO DEL PUNTO MATERIALE VINCOLATO

$m\,\underline{a}_P = \underline{F} + \underline{\Phi}$

per determinare l'equilibrio, $\underline{F} + \underline{\Phi} = \underline{0}$ (es. pallina appoggiata sul tavolo)

dunque

$$\begin{cases} F_x + \Phi_x = 0 \\ F_y + \Phi_y = 0 \\ F_z + \Phi_z = 0 \end{cases}$$

3 eq. scalari *

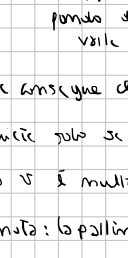
Incognite: posizioni di equilibrio $OP_0 = <x_{P_0}, y_{P_0}, z_{P_0}>$ (3 incognite)

reazioni vincolari $\underline{\Phi} = <\Phi_x, \Phi_y, \Phi_z>$ (3 incognite)

= 6 incognite

→ è un problema staticamente indeterminato: il numero di incognite è > numero di equazioni di equilibrio (3 in questo caso) (*)

REAZIONE VINCOLARE E ATTRITO



Se il punto è vincolato o si trova su una superficie (che è un vincolo), allora

$\underline{\Phi} = \underline{\Phi}_T + \underline{\Phi}_N$ → normale al piano tangente alla superficie

↳ tangente alla superficie

↳ $\underline{\Phi}_T$ è detto attrito

SUPERFICIE/VINCOLO LISCIA: è detta liscia una superficie/vincolo con $\underline{\Phi}_T = 0$ ⇒ non vi è attrito

LEGGE DI COULOMB-MORIN: $|\underline{\Phi}_T| \leq f_s \, |\underline{\Phi}_N|$ — *

f_s viene misurato sperimentalmente e dipende dal materiale da cui è formata la superficie e dalla sua realizzazione. ↳ coefficiente di attrito statico ↳ > 0 sempre

* Si sa che l'attrito statico sempre ≥ 0, ed esso è dato da f_s (dipendente dal materiale) e Φ_N (ad esempio forza peso): più pesa un oggetto, maggiore sarà la difficoltà a muoverlo dallo "stato di quiete"

per il punto vincolato vale

$$\begin{cases} \underline{F} + \underline{\Phi} = \underline{0} \\ |\Phi_T| \leq f_s |\Phi_N| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{\Phi} = -\underline{F} \\ |F_T| \leq f_s |F_N| \end{cases}$$

questa disequazione dà delle regioni di punti di equilibrio

Se il vincolo è liscio ⇒ $f_s = 0$ e $|\Phi_T| = 0$ ⇒ il problema della determinazione dell'equilibrio diviene

$$\begin{cases} \underline{F} + \underline{\Phi} = \underline{0} \\ |\Phi_T| = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{\Phi} = -\underline{F} \\ |F_T| = 0 \end{cases}$$

questa equazione dà le posizioni di equilibrio, che in questo caso sono (di solito) punti isolati

SISTEMA DI PUNTI MATERIALI

$K = 1, \dots, n$

Un sistema di punti materiali (P_K, m_K) è in equilibrio quando ogni punto è in equilibrio.

$$\begin{cases} \underline{F}_1 = \underline{0} \text{ per } P_1 \\ \dots \\ \underline{F}_J = \underline{0} \text{ per } P_J \\ \underline{F}_{J+1} + \underline{\Phi}_{J+1} = \underline{0} \text{ per } P_{J+1} \\ \dots \\ \underline{F}_n + \underline{\Phi}_n = \underline{0} \text{ per } P_n \end{cases}$$

← per $P_1, \dots, P_J$ punti liberi (non vincolati)

← per $P_J, \dots, P_n$ punti vincolati

↳ Complessivamente si hanno n equazioni vettoriali.

↳ nello spazio 3D sono 3n eq. scalari.

$$(\underline{F}_1 = \underline{0}) \Rightarrow \begin{cases} F_{1x} = 0 \\ F_{1y} = 0 \\ F_{1z} = 0 \end{cases}, \dots$$

3 eq. scalari per eq. vettor.

INCOGNITE:
- posizione di equilibrio di ciascuno dei punti OP_K^e $K = 1, \dots, n$ (3n incognite (in 3D))
- $\underline{\Phi}_{J+1}, \underline{\Phi}_{J+2}, \dots, \underline{\Phi}_{J+m}$ (3(n−J) incognite)
- forze interne incognite

Dunque n. di incognite >> 3n ← n. di eq.

⇒ Problema staticamente indeterminato

Per determinare le posizioni di equilibrio di un sistema di punti materiali si fa ricorso a due risultati:

PRINCIPIO DEI LAVORI VIRTUALI

EQUAZIONI CARDINALI DELLA STATICA

PRINCIPIO DELLE REAZIONI VINCOLARI, ovvero DEFINIZIONE DI VINCOLI IDEALI: Un vincolo si dice ideale se è in grado di esercitare tutti e soli quel sistema di reazioni vincolari il cui lavoro virtuale è non negativo per qualsiasi spostamento virtuale. (tradotto: un vincolo che non compie lavoro negativo (virtuale) sul corpo (punto) vincolato, es. pavimento, controesempio: piatto di una bilancia inizialmente alzato (lavoro = F spostamento, lo spostamento in tal caso è opposto alla forza vincolare ⇒ negativo → il lavoro è negativo ⇒ il vincolo è non ideale))

PRINCIPIO DEI LAVORI VIRTUALI: Condizione necessaria e sufficiente affinché un sistema meccanico a vincoli ideali sia in equilibrio nella posizione (configurazione) C^* è che il lavoro virtuale delle forze attive agenti sul sistema meccanico sia NON POSITIVO per ogni spostamento virtuale da C^* e, in particolare, sia nullo per ogni spostamento virtuale reversibile.

$$\begin{cases} \text{equilibrio} \iff \delta L^{(a)} \leq 0 & \forall \delta P_K \text{ da } C^* \\ \delta L^{(a)} = 0 & \forall \delta P_K \text{ da } C^* \text{ reversibile} \end{cases}$$

↳ spostamento virtuale reversibile dalla configurazione d'equilibrio C^*

$\delta L^{(a)}$ = lavoro virtuale delle forze attive (a) — (a) non indica SDR assoluto

Principio dei lavori virtuali →

Conseguenza per un sistema meccanico a vincoli olonomi, fissi, bilaterali, ideali e in presenza di forze conservative con potenziale $U = U(q_1, \dots, q_N)$

PLV ⇒ per determinare le posizioni di equilibrio basta imporre che:

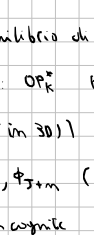
$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial q_1} = 0 \\ \frac{\partial U}{\partial q_2} = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial U}{\partial q_N} = 0 \end{cases}$$

dove $(q_1, \dots, q_N)$ sono le coordinate lagrangiane

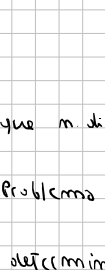
Se $N = 1$ le posizioni di equilibrio si determinano con $\frac{dU}{dq_1} = 0$ (banale)

ESEMPI DI VINCOLI IDEALI:

- punto su piano liscio



- corpo rigido con punto fisso Ω (corpo rigido vincolato a moto polare)



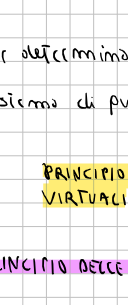
↙ lav. virtuale

$\delta L^{(v)} = \underline{\Phi} \cdot \delta \underline{\Omega} = 0 \geq 0$ → vincolo ideale

↳ = 0 visto che Ω è vincolato a rimanere fisso

nota: l'idealità del vincolo è data dall'ipotesi (non realistica) che ci sia solo un punto fisso.

- corpo rigido con due punti fissi (corpo rigido vincolato a un moto rotatorio)



due pt. fissi = retta che congiunge Ω_1 e Ω_2

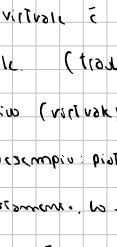
$(\Omega_1, \underline{\Phi}_1), (\Omega_2, \underline{\Phi}_2)$

$\delta L^{(v)} = \underline{\Phi}_1 \cdot \underline{\delta\Omega_1} + \underline{\Phi}_2 \cdot \underline{\delta\Omega_2} = 0 \geq 0$

i due punti non si muovono (vincolati) ↳ spostamento virtuale = 0

nota: nel caso reale (non ideale) saranno presenti delle cerniere con dimensioni piccole ⇒ $\delta L^{(v)} \gtrless 0$

- disco che rotola, senza strisciare, su una retta fissa



in questo caso è ragionevole supporre la presenza di attrito

$\delta L^{(v)} = \underline{\Phi} \cdot \underline{\delta K} = 0 \geq 0$ ⇒ vincolo ideale

↳ 0 per ipotesi di rotolamento puro

nota: nella realtà lo strisciamento è sempre presente ⇒ $\delta L^{(v)} \gtrless 0$ quindi il vincolo non è più ideale

PRINCIPIO DEI LAVORI VIRTUALI (teorema completo) (DIMOSTRAZIONE A FONDO PAGINA)

Condizione necessaria e sufficiente affinché un sistema meccanico a vincoli ideali sia in equilibrio nella posizione (configurazione) C^* è che il lavoro virtuale delle forze attive agenti sul sistema meccanico sia NON POSITIVO per ogni spostamento virtuale da C^* e, in particolare, sia nullo per ogni spostamento virtuale reversibile.

$$\begin{cases} \underline{F}_1 = \underline{0} \text{ per } P_1 \\ \dots \\ \underline{F}_J = \underline{0} \text{ per } P_J \\ \underline{F}_{J+1} + \underline{\Phi}_{J+1} = \underline{0} \text{ per } P_{J+1} \\ \dots \\ \underline{F}_n + \underline{\Phi}_n = \underline{0} \text{ per } P_n \end{cases} \iff \begin{cases} \delta L^{(a)} \leq 0 \ \forall \delta P_K \text{ da } C^* \\ \delta L^{(a)} = 0 \ \forall \delta P_K \text{ reversibile da } C^* \end{cases}$$

per i punti liberi $P_1, \dots, P_J \in S_0$; per i p. vincolati $P_{J+1}, \dots, P_n \in S_P$; + vincoli ideali

δP_K rappresenta uno spostamento infinitesimo puramente immaginario. Dunque, affinché un corpo sia in equilibrio, è equivalente dire che

- se avviene uno spostamento δP_K non reversibile (es. la pallina rimbalza verticalmente dal pavimento) allora il lavoro virtuale delle forze attive (es. della f. peso) deve essere ≤ 0 (opposto al rimbalzo ↑ $\underline{F}_{peso}$) il che implica che la configurazione attuale è effettivamente configurazione di equilibrio
- se avviene uno spostamento virtuale revers. (immaginario) (es. pallina che rotola sul piano) allora la configurazione del sistema era in equilibrio se il lavoro compiuto dalle forze attive è 0 (la forza sta bilanciando le reazioni vincolari)

APPLICAZIONI DEL TEOREMA

SISTEMA MATERIALE A VINCOLI IDEALI, OLONOMI, BILATERALI E FISSI

Se i vincoli sono ideali vale PLV

Se sono bilaterali ⇒ gli spostamenti sono tutti reversibili ⇒ $\delta L^{(a)} = 0$

Se sono anche fissi e olonomi

⇒ $\delta L^{(a)} = Q_1 \delta q_1 + \dots + Q_N \delta q_N = 0 \quad \forall \delta q_j$

con $<q_1, \dots, q_N>$ coordinate lagrangiane

e $<Q_1, \dots, Q_N>$ forze generalizzate di Lagrange

Se la formula precedente vale per ogni spostamento, facciamo una scelta iniziale $\delta q_1 \neq 0$ e $\delta q_2, \delta q_3, \dots, \delta q_N = 0$. Ne deriva che $\delta L^{(a)} = Q_1 \delta q_1 + Q_2 \cdot 0 + \dots = Q_1 \delta q_1$ con $\delta q_1 \neq 0$

⇒ $Q_1 = 0$ (prima componente della forza generalizzata di Lagrange)

Per una scelta diversa (es. $\delta q_2 \neq 0$, $\delta q_1 = \delta q_3 = \dots = 0$) otteniamo $\delta L^{(a)} = Q_2 \cdot \delta q_2 \Rightarrow Q_2 = 0$

Ripetendo il ragionamento più volte si ottiene che

$$\begin{cases} Q_1 = 0 \\ Q_2 = 0 \\ Q_3 = 0 \\ \dots \\ Q_N = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

la forza generalizzata di Lagrange $\underline{Q}$ è uguale a $\underline{0}$ (ha tutte le componenti nulle)

SISTEMA MATERIALE A VINCOLI IDEALI, OLONOMI, BILATERALI E FISSI IN PRESENZA DI FORZE CONSERVATIVE DI POTENZIALE U_{TOT}

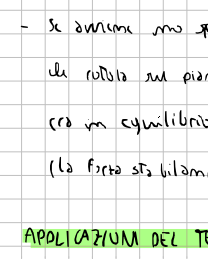
$Q_j = \frac{\partial U_{TOT}}{\partial q_j}$ con $j = 1, \dots, N$

per quanto osservato prima, l'equilibrio si ha per

$$\begin{cases} Q_1 = 0 \\ Q_2 = 0 \\ Q_3 = 0 \\ \dots \\ Q_N = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial U_{TOT}}{\partial q_1} = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial U_{TOT}}{\partial q_N} = 0 \end{cases}$$

la cerniera è fissa; non variano nel tempo; no traslazione

Esempio: vincoli ideali, fissi, olonomi, bilaterali



Asta OA omogenea

m OA = m $|OA| = 2L$

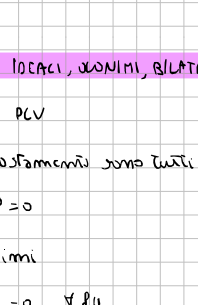
$\underline{P}$ forza peso

determinare le posizioni di equilibrio con PLV

$U_{TOT} = U_P = -mg \, y_G$ a meno di costante additiva

↳ potenziale della forza peso (unica forza in gioco)

$OG = <L\sin\theta, -L\cos\theta, 0>$ ↑ y scritta al contrario

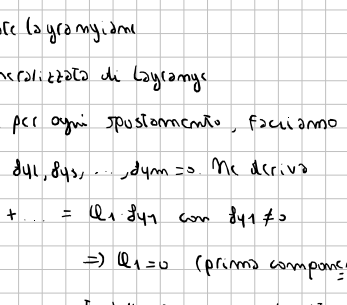


$U_{TOT} = +mgL\cos\theta$

posizioni di equilibrio ⇒ $\frac{dU_{TOT}}{d\theta} = 0 \Rightarrow \frac{d(mgL\cos\theta)}{d\theta} = 0$

⇒ $mgL \frac{d\cos\theta}{d\theta} = -mgL\sin\theta$ ↙ $\theta = q_1$

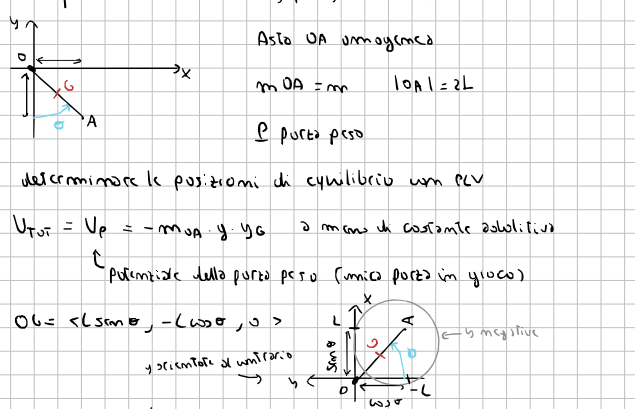
⇒ $-mgL\sin\theta = 0 \Rightarrow \sin\theta = 0 \Rightarrow \theta = 0 + 2k\pi$ oppure $\theta = \pi + 2k\pi$



SISTEMA MECCANICO A VINCOLI IDEALI, OLONOMI, FISSI E UNILATERALI

Sappiamo che lo spazio delle configurazioni è comunque uno spazio vettoriale

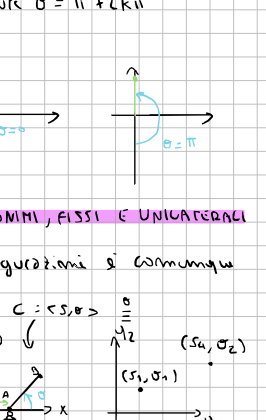
Es



In presenza di vincoli unilaterali (ad esempio ①) si ha una limitazione nello spazio delle configurazioni, ovvero esiste una regione di azioni consentite che presenta un bordo. Da qui si distinguono due tipi di configurazioni.

1) Interne al bordo, dette ordinarie. Per esse gli spostamenti virtuali sono tutti reversibili

2) Quelle sul bordo, dette di confine. Per esse gli spostamenti virtuali NON sono tutti reversibili.



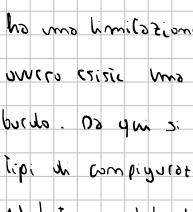
Per determinare le posizioni (configurazioni) di equilibrio ordinarie, si procede come per il caso di vincoli bilaterali

$$\begin{cases} Q_1 = 0 \\ \dots \\ Q_n = 0 \end{cases}$$

Per determinare le posizioni di equilibrio di confine si parte invece da $\delta L^{(a)} = Q_1 \delta q_1 + \dots + Q_N \delta q_N \leq 0$

↳ visto il perché nel PLV

CASO AD UN GRADO DI LIBERTÀ

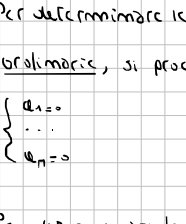


← spazio delle configurazioni (es. per un pendolo) (asta incernierata) (a e b potrebbero rappresentare angoli θ)

$q_1 = <a>$ è una posizione di equilibrio di confine?

Se lo fosse $\delta L^{(a)} \leq 0 \Rightarrow Q_1|_{q_1 = a} \, \delta q_1 \leq 0$ ma $\delta q_1 \geq 0$

⇒ per avere equilibrio in $q_1 = a$, $Q_1|_{q_1 = a}$ deve essere ≤ 0



$q_1 = <b>$ è una posizione di equilibrio di confine?

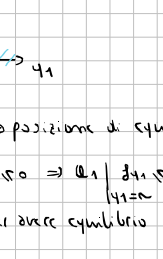
Se lo fosse $\delta L^{(a)} \leq 0 \Rightarrow Q_1|_{q_1 = a} \, \delta q_1 \leq 0$ ma $\delta q_1 \leq 0$

⇒ per avere equilibrio in $q_1 = b$, $Q_1|_{q_1 = a}$ deve essere ≥ 0

SISTEMA MECCANICO A VINCOLI IDEALI, OLONOMI, FISSI E UNILATERALI E LE FORZE SONO CONSERVATIVE

$Q_j = \frac{dU_{TOT}}{dq_j}$ ↙ più di 1 (2 in questo caso) (!)

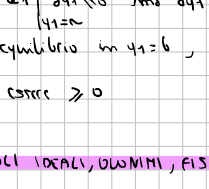
ESEMPIO: Supponiamo la presenza di vincoli unilaterali, per cui $\theta \in [0, \frac{3}{2}\pi]$



Determinare le posizioni di equilibrio ordinarie e di confine

Come già visto in un esempio precedente, solo la forza peso agisce $U_{TOT} = -mg \, y_G = mgL\cos\theta$

q_1 sarà lo spazio



Studio delle posizioni di equilibrio ordinarie

$\theta \in]0, \frac{3}{2}\pi[$ ← q_1 ordinarie (interne al bordo, che in questo caso è fatto da due estremi 0 e $\frac{3}{2}\pi$)

$\frac{dU_{TOT}}{d\theta} = 0 \Rightarrow -mgL\sin\theta = 0$ ↳ (d = ∂)

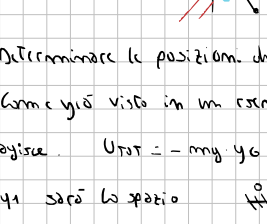
↳ $\sin\theta = 0$

$\theta_1 = 0$ ✗ $\theta_2 = \pi$ ✓

↓ non accettabile come pos. di eq. ordinaria $0 \notin]0, 2\pi[$

↳ accettabile come posizione di eq. ordinaria $\pi \in]0, 2\pi[$

Studio delle posizioni di equilibrio ordinarie



↖ c sta per "di confine" probabilmente

$\theta_1^c = 0 \Rightarrow \delta\theta \geq 0$

$\delta L^{(a)} \leq 0 \Rightarrow Q_1|_{\theta_1^c} \, \delta\theta \leq 0$ con $\delta\theta \geq 0$

per avere equilibrio ⇒ $Q_1|_{\theta_1^c} \leq 0 \Rightarrow Q_1|_{\theta_1^c} = \frac{dU_{TOT}}{d\theta}\Big|_{\theta_1^c} \leq 0$

$\Rightarrow -mgL\sin\theta \Big|_{\theta_1^c} = 0$

notazione "$-mgL\sin\theta$" calcolato in θ_1^c

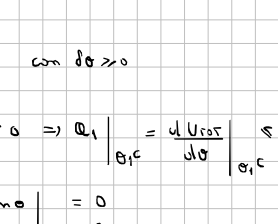
≤ 0 ⇒ verificato

⇓

θ_1^c è posizione di equilibrio di confine

Verifichiamo ora per $\frac{3}{2}\pi$

$\theta_2^c = \frac{3}{2}\pi$



per avere equilibrio ⇒ $Q_1|_{\theta_2^c} \leq 0 \Rightarrow Q_1|_{\theta_2^c} = \frac{dU_{TOT}}{d\theta}\Big|_{\theta_2^c} \geq 0$

$\Rightarrow -mgL\sin\theta \Big|_{\theta_2^c} = 0$

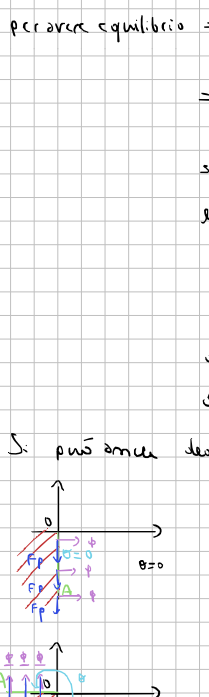
$\sin(\theta_2^c) = \sin(\frac{3}{2}\pi) = -1$

$\Rightarrow -mgL\sin(\theta_2^c) = -mgL \cdot (-1)$

$= mgL \geq 0$ come richiesto ↳ sempre > 0

dunque θ_2^c è posizione di equilibrio di confine

Si può anche dedurre a occhio il perché dei risultati.



Fp e Φ di ogni punto del sistema

La cerniera può far fare all'asta solo un angolo tra 0 e $\frac{3}{2}\pi$, dunque anche in $\frac{3}{2}\pi$, così come in 0, la rotazione dell'asta si blocca. Probabilmente 0 e $\frac{3}{2}\pi$ sono detti di confine perché sono "al confine del moto possibile". Effettivamente, il lavoro virtuale della forza peso in questo caso (forza attiva) può essere ≤ 0 per $\frac{3}{2}\pi$ e in 0 è 0, infatti l'asta starebbe naturalmente in tale posizione, anche senza il vincolo in 0. In $\frac{3}{2}\pi$ il lavoro virtuale della forza peso può anche essere (ed è) ≤ 0, ovvero opposto a quello della reazione vincolare, in quanto il vincolo gli dà per se (limita) lo spostamento e mantiene l'asta in equilibrio. In π invece il lavoro virtuale della forza peso deve essere 0, in quanto altrimenti l'asta potrebbe spostarsi dalla posizione di equilibrio.

EQUAZIONI CARDINALI DELLA STATICA

È l'altro modo di determinare le posizioni di equilibrio di un corpo. Ricaviamole.

Abbiamo visto che per un sistema di punti materiali (P_i, m_i) con $i = 1, \dots, n$, l'equilibrio è dato da

$$\begin{cases} \underline{F}_1 + \underline{\Phi}_1 = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_n + \underline{\Phi}_n = \underline{0} \end{cases}$$

n eq. vettoriali ⇒ 3n eq. scalari (per componenti)

e abbiamo visto che le incognite sono:

- posizione dell'equilibrio di ciascun punto, ogni punto ha 3 coordinate, sistema di n punti materiali → 3n coordinate incognite
- $\underline{\Phi}_1, \dots, \underline{\Phi}_n$
- forze interne

dunque come già detto n° incognite > 3n ← n. di equazioni

⇒ problema staticamente indeterminato

Analizziamo le equazioni

$$\begin{cases} \underline{F}_1 + \underline{\Phi}_1 = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_n + \underline{\Phi}_n = \underline{0} \end{cases} \equiv \sum_{i=1}^{n} \underline{F}_i + \sum_{i=1}^{n} \underline{\Phi}_i = \underline{0}$$

$\Rightarrow \underline{R}^{(a)} + \underline{R}^{(v)} = \underline{0}$

$\Rightarrow \underline{R}^{(i,a)} + \underline{R}^{(e,a)} + \underline{R}^{(i,v)} + \underline{R}^{(e,v)} = \underline{0}$

$\Rightarrow \underline{R}^{(i)} + \underline{R}^{(e)} = \underline{0}$

$\underline{R}^{(i)} = \underline{0}$ per III principio della dinamica

$\Rightarrow \boxed{\underline{R}^{(e)} = \underline{0}}$

↳ I eq. cardinale della statica

$\underline{R}^{(a)}$ = risultante delle forze attive

$\underline{R}^{(i,a)}$ = " " " interne attive

$\underline{R}^{(e,a)}$ = " " " esterne attive

$\underline{R}^{(v)}$ = risultante delle reazioni vincolari

$\underline{R}^{(i,v)}$ = " " " " interne

$\underline{R}^{(e,v)}$ = " " " " esterne

$\underline{R}^{(i)}$ = risultante delle forze interne (attive e vincolari)

$\underline{R}^{(e)}$ = " " " esterne " " " "

Ripartendo dall'equilibrio del sistema meccanico

$$\begin{cases} \Omega P_1 \wedge (\underline{F}_1 + \underline{\Phi}_1 = \underline{0}) \\ \dots \\ \Omega P_n \wedge (\underline{F}_n + \underline{\Phi}_n = \underline{0}) \end{cases} \equiv \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \Omega P_i \wedge \underline{F}_i}_{\underline{M}_\Omega^{(a)}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \Omega P_i \wedge \underline{\Phi}_i}_{\underline{M}_\Omega^{(v)}} = \underline{0}$$

preso un polo Ω

$\underline{M}_\Omega^{(a)}$: momento di polo Ω delle forze attive

$\underline{M}_\Omega^{(v)}$: momento di polo Ω delle forze vincolari

... passaggi analoghi al caso delle risultanti

$\underline{M}_\Omega^{(i)} + \underline{M}_\Omega^{(e)} = 0$

⇓ $\underline{M}_\Omega^{(i)} = 0$ per III principio della dinamica

⇓ $\boxed{\underline{M}_\Omega^{(e)} = \underline{0}}$ momento di polo Ω delle forze esterne (attive e vincolari)

↳ II eq. cardinale della statica

Dunque le equazioni cardinali della statica sono

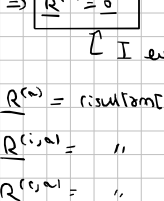
$$\begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}_\Omega^{(e)} = \underline{0} \end{cases}$$

Equazioni cardinali della statica

TEOREMA: Le equazioni cardinali della statica sono condizione necessaria per l'equilibrio di qualsiasi sistema meccanico.

DIMOSTRAZIONE: si vedano i passaggi precedenti

Le eq. card. non sono in generale anche suff. all'equilibrio. Consideriamo ad esempio 2 punti collegati da una molla.



Non sono presenti forze oltre alla forza elastica. Le equazioni cardinali della statica valgono perché non sono presenti forze esterne ($\underline{F}_{el}$ e $\underline{F}_{el}$ forze intrinseche del sistema meccanico stesso).

$$\begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}_\Omega^{(e)} = 0 \end{cases}$$

Tuttavia P_1 non è in equilibrio perché $\underline{F}_{el} \neq 0$, stessa cosa per P_2 ($\underline{F}_{el} \neq 0$). Quindi, almeno in questo esempio, le eq. card. della statica valgono ma non sono condizione sufficiente a garantire l'equilibrio del sistema meccanico

TEOREMA: Le equazioni cardinali della statica sono condizione necessaria e sufficiente per l'equilibrio di un corpo rigido.

DIMOSTRAZIONE

- Per la condizione necessaria vale la dimostrazione del t. precedente (i passaggi per ricavare le eq. card.)
- Per la condizione sufficiente, si vuole dimostrare che

$$\begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}_\Omega^{(e)} = \underline{0} \end{cases} \Rightarrow \text{equilibrio del sistema meccanico}$$

Supponiamo per ora che i vincoli siano ideali

$$\begin{cases} \delta L^{(e)} = \underline{R}^{(e)} \cdot \delta\underline{\Omega} + \underline{M}_\Omega^{(e)} \cdot \underline{\varepsilon}' = 0 \\ \delta L^{(i)} = \underline{R}^{(i)} \cdot \delta\underline{\Omega} + \underline{M}_\Omega^{(i)} \cdot \underline{\varepsilon}' = 0 \end{cases}$$

↑ sistema meccanico rigido; ↑ eq. card.; prod. scalari = scalari (come il lavoro virtuale); ↑ III principio della dinamica

⇓

$\Rightarrow \delta L^{(e)} + \delta L^{(i)} = 0$

$\Rightarrow \delta L^{(a,e)} + \delta L^{(a,i)} + \delta L^{(v,i)} + \delta L^{(v,e)} = 0$

$\Rightarrow \delta L^{(a)} + \delta L^{(v)} = 0$

$\Rightarrow \delta L^{(a)} = -\delta L^{(v)}$

↳ per definizione di vincolo ideale, $\delta L^{(v)} \geq 0$

$\delta L^{(a)} = \underbrace{-\delta L^{(v)}}_{\leq 0} \equiv \delta L^{(a)} \leq 0$

↳ enunciato del PLV, se il sist. è in equilibrio allora $\delta L^{(a)} \leq 0$ (è come supp. che, non vale sist. in eq. ⇐ $\delta L^{(a)} \leq 0$)

⇓

$\boxed{\text{Vale il PLV}}$

PRINCIPIO (SPERIMENTALE) DI SICUREZZA: Se una posizione è di equilibrio per vincoli ideali, a maggior ragione lo sarà per vincoli non ideali

per cui ciò che abbiamo appena trovato per sistemi vincolati da vincoli ideali vale anche per sistemi vincolati da vincoli non ideali

⇓

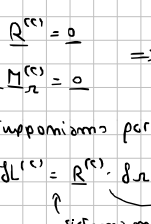
Quindi le equazioni cardinali della statica sono condizione sufficiente per l'equilibrio di un corpo rigido a vincoli qualsiasi.

Per ricapitolare

equilibrio di un sistema meccanico $\Rightarrow \begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}_\Omega^{(e)} = \underline{0} \end{cases}$

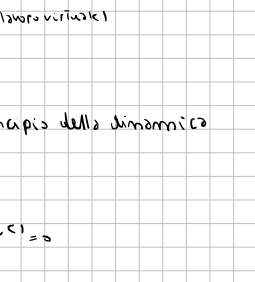
equilibrio di un corpo rigido $\iff \begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}_\Omega^{(e)} = \underline{0} \end{cases}$

IL CASO DI PIÙ CORPI RIGIDI COLLEGATI



per un sistema meccanico di corpi rigidi collegati tra di loro, le eq. card. della statica sono condizione necessaria ma non sufficiente a garantire l'equilibrio.

Tuttavia, nel caso i corpi rigidi siano collegati rigidamente, ad esempio come in ①, si può utilizzare la tecnica dello smembramento, costruendo le equazioni cardinali della statica per ogni componente rigida e facendo diventare "esterne" le forze attive e vincolari tra parti rigide diverse.



Es ①

- Equazioni per il primo corpo rigido (asta OA) $\begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}_{\Omega_1}^{(e)} = \underline{0} \end{cases}$ con reazione in A $\underline{\Phi}_A$
- Equazioni per il secondo corpo rigido (telaio ABC) in A reazione $-\underline{\Phi}_A$, in C reazione $\underline{\Phi}_C$ $\begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}_{\Omega_2}^{(e)} = \underline{0} \end{cases}$
- Equazioni per il terzo corpo rigido in C reazione $-\underline{\Phi}_C$ $\begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}_{\Omega_3}^{(e)} = \underline{0} \end{cases}$

DIMOSTRAZIONE DEL PLV (non fatta prima)

DIMOSTRAZIONE CONDIZIONE NECESSARIA

$$\begin{cases} \underline{F}_1 = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_J = \underline{0} \\ \underline{F}_{J+1} + \underline{\Phi}_{J+1} = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_m + \underline{\Phi}_m = \underline{0} \end{cases} \Rightarrow \delta L^{(a)} \leq 0 \quad \forall \delta P_K$$

punti liberi S_0; punti vincolati S_P; + vincoli ideali

equilibrio del sistema meccanico

notazione: N elementi. Avrei dovuto per m = N, quindi ← pedici (es. $\underline{F}_m$)

Condizione necessaria all'eq. di un sist. meccanico

Sist. mecc. a vincoli ideali per ipotesi

Vogliamo dimostrare

$$\delta L^{(a)} = \sum_{K=1}^{N} \underline{F}_K \cdot \delta P_K = \sum_{K=1}^{J} \underline{F}_K \cdot \delta P_K + \sum_{K=J+1}^{N} \underline{F}_K \cdot \delta P_K$$

ipotesi; per i punti liberi (punti ∈ S_0); per i punti vincolati (punti ∈ S_P)

0 perché per def. di equilibrio $\underline{F}_K = \underline{0}$ per ogni P_K

$= \sum_{K=J+1}^{N} \underline{F}_K \cdot \delta P_K$

per i punti vincolati, $\underline{F}_K + \underline{\Phi}_K = 0$ in equilibrio ↗ $\underline{F}_K = -\underline{\Phi}_K$

$= \sum_{K=J+1}^{N} (-\underline{\Phi}_K) \cdot \delta P_K = -\sum_{K=J+1}^{N} \underline{\Phi}_K \cdot \delta P_K$

non si annullano perché per i punti vincolati $\underline{F}_K$ non è per forza 0, è $\underline{F}_K + \underline{\Phi}_K = 0$

definizione di lavoro virtuale delle forze vincolari del sistema

↳ $= -\delta L^{(v)}$

dunque $\delta L^{(a)} = -\delta L^{(v)}$

per definizione di vincoli ideali, i vincoli esercitano "solo" sistemi di reazioni vincolari $\delta L^{(v)} \geq 0$

Stiamo dicendo che il lavoro virtuale delle forze attive coincide con l'equilibrio del sistema se esso è uguale a $-\delta L^{(v)}$. Siccome per definizione di vincoli ideali $\delta L^{(v)}$ è ≥ 0, allora $-\delta L^{(v)}$ è ≤ 0 e dunque un sistema meccanico è in equilibrio solo quando $\delta L^{(a)} \leq 0$. Questo dimostra che sist. mecc. in equilibrio ⇒ $\delta L^{(a)} \leq 0$

DIMOSTRAZIONE CONDIZIONE SUFFICIENTE

$$\begin{cases} \underline{F}_1 = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_J = \underline{0} \\ \underline{F}_{J+1} + \underline{\Phi}_{J+1} = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_m + \underline{\Phi}_m = \underline{0} \end{cases} \iff \begin{cases} \delta L^{(a)} \leq 0 \ \forall \delta P_K \text{ con} \\ \delta L^{(a)} = 0 \ \forall \delta P_K \text{ reversibile} \\ + \text{vincoli ideali} \end{cases}$$

punti liberi S_0; punti vincolati S_P

equilibrio del sistema meccanico

i vincoli sono ideali per ipotesi

Si vuole dimostrare che queste condizioni implicano l'equilibrio del sistema meccanico, e viceversa

Partiamo dai punti liberi (∈ S_0) e immaginiamo di muovere un solo punto libero alla volta, mantenendo fermi tutti gli altri punti (anche quelli vincolati, ∈ S_P). Partendo muoviamo solo P_1

$\delta P_1 \neq 0$ e $\delta P_2 = \delta P_3 = \dots = \delta P_m = \underline{0}$

Se P_1 è un punto libero allora δP_1 è reversibile (in quanto non vincolato), dunque

$\delta L^{(a)} = \sum_{i=1}^{N} \underline{F}_K \cdot \delta P_K = \underline{F}_1 \cdot \delta P_1 \quad \forall \delta P_1$

↑ $\delta P_K = 0 \ \forall K \neq 1$

Per ipotesi, se il sistema è in equilibrio allora le forze agenti sui punti liberi sono 0

$\Rightarrow \underline{F}_1 \cdot \delta P_1 = 0$ — δP_1 diverso da 0 e di direzione arbitraria (possiamo dunque non considerare il caso $\delta P_1 \perp \underline{F}$ che renderebbe 0 il prodotto)

⇓ ↖ prod. scalare

$\underline{F}_1 = \underline{0}$

In modo simile, muovendo ogni altro k-esimo punto del corpo e lasciando fermi tutti gli altri, otteniamo che

$\underline{F}_2 = \underline{0}$ se $\delta P_2 \neq 0$ e $\delta P_1 = \delta P_3 = \dots = \delta P_m = \underline{0}$

...

$\underline{F}_J = 0$ se $\delta P_J \neq 0$ e $\delta P_1 = \dots = \delta P_{J-1} = \delta P_{J+1} = \dots = \delta P_m = \underline{0}$

↖ "ultimo punto libero"

↑ ↑ ↑ tengo fermi anche i punti vincolati

In questo modo si è dimostrato che tutti i punti liberi sono in equilibrio.

Ora, data la presenza di vincoli, è necessario considerare i punti vincolati senza poterli spostare uno alla volta e senza fare ipotesi sulla reversibilità degli spostamenti.

Se i punti vincolati fossero in equilibrio, allora per definizione di sistema meccanico esisterebbero delle ipotetiche $\underline{\Phi}_K^*$ tali che

$$\begin{cases} \underline{F}_{J+1} + \underline{\Phi}_{J+1}^* = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_m + \underline{\Phi}_m^* = \underline{0} \end{cases}$$

$$\delta L^{(a)} = \sum_{K=1}^{J} \underline{F}_K \cdot \delta P_K + \sum_{K=J+1}^{N} \underline{F}_K \cdot \delta P_K$$

lavoro delle forze attive sui punti liberi; lavoro delle forze attive sui punti vincolati

↑ abbiamo appena dimostrato che i punti liberi sono in equilibrio ↳ = 0

$\delta L^{(a)} = \sum_{K=J+1}^{N} \underline{F}_K \cdot \delta P_K$

Per ipotesi $\delta L^{(a)} \leq 0$, da cui

$\sum_{K=J+1}^{N} \underline{F}_K \cdot \delta P_K \leq 0$

Se, come da ipotesi, i punti vincolati fossero in equilibrio, allora

$\sum_{K=J+1}^{N} \underline{F}_K \cdot \delta P_K \leq 0 \Rightarrow \sum_{K=J+1}^{N} (-\underline{\Phi}_K^*) \cdot \delta P_K \leq 0$

$\Rightarrow -\sum_{K=J+1}^{N} \underline{\Phi}_K^* \cdot \delta P_K \leq 0$

↳ lavoro delle ipotetiche (*) reazioni vincolari $\delta L^{(v)*}$

dunque $-\sum_{K=J+1}^{N} \underline{\Phi}_K^* \cdot \delta P_K \leq 0 \Rightarrow -\delta L^{(v)*} \leq 0$

$\Rightarrow \delta L^{(v)*} \geq 0$

Questo ci dice che se i punti vincolati fossero in equilibrio allora il lavoro delle ipotetiche reazioni vincolari (Φ^*) sarebbe sempre non negativo ($\delta L^{(v)*} \geq 0$).

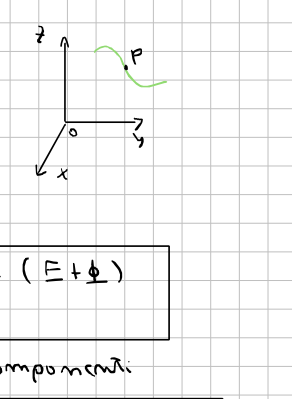
I vincoli però, in quanto ideali per ipotesi (+ vincoli ideali), sono in grado di esercitare tutti e soli quei sistemi di reazioni vincolari con $\delta L^{(v)} \geq 0$

⇒ pertanto saranno in grado anche di esercitare le $\underline{\Phi}_K^*$ e il sistema è dunque in equilibrio.

Dinamica

La statica è un caso particolare della dinamica, in cui l'accelerazione è nulla

PUNTO MATERIALE



$m_P \underline{a}_P = \underline{F} + \underline{\phi}$

↳ es. attrito dell'aria se l'aria è un vincolo

$\underline{v}_P = \frac{dOP}{dt}$ $\underline{a}_P = \frac{d^2OP}{dt^2}$

$m_P \underline{a}_P = \underline{F} + \underline{\phi} \Rightarrow \boxed{\frac{d^2 OP}{dt^2} = \frac{1}{m_P} \cdot (\underline{F} + \underline{\phi})}$

↓ per componenti

$OP = <x_P(t), y_P(t), z_P(t)>$

$\underline{F} = <F_x, F_y, F_z>$

$\underline{\phi} = <\phi_x, \phi_y, \phi_z>$

$$\boxed{\begin{cases} \ddot{x}_P = \frac{1}{m_P} \cdot (F_x + \phi_x) \\ \ddot{y}_P = \frac{1}{m_P} \cdot (F_y + \phi_y) \\ \ddot{z}_P = \frac{1}{m_P} \cdot (F_z + \phi_z) \end{cases}}$$

↳ eq. per determinare l'accelerazione

Incognite: $x_P = x_P(t)$, $y_P = y_P(t)$, $z_P = z_P(t)$ 3 incognite

$+ \phi_x, \phi_y, \phi_z$ (3 incognite)

F non è incognita in quanto si da per scontato di sia conosciuta

6 incognite > 3 equazioni

⇒ problema dinamicamente indeterminato

Nota: ci sono dei casi in cui n° incognite = n° equazioni. Ad esempio, per un punto libero, esso non ha reazioni vincolari in quanto non ha vincoli (è libero), dunque

$$\begin{cases} \ddot{x}_P = \frac{1}{m_P} \cdot F_x \\ \ddot{y}_P = \frac{1}{m_P} \cdot F_y \\ \ddot{z}_P = \frac{1}{m_P} \cdot F_z \end{cases}$$ 3 eq.

Incognite: $x_P = x_P(t)$, $y_P = y_P(t)$, $z_P = z_P(t)$ 3 incognite

+

condizioni iniziali

$x_P(0) = x_P^0$, $y_P(0) = y_P^0$, $z_P(0) = z_P^0$

$\dot{x}_P(0) = v_{Px}^0$, $\dot{y}_P(0) = v_{Py}^0$, $\dot{z}_P(0) = v_{Pz}^0$

SISTEMA DI PUNTI MATERIALI

(P_K, m_K) con $K = 1, \dots, N$

$$\begin{cases} m_1 \frac{d^2 OP_1}{dt^2} = \underline{F}_1 + \underline{\phi}_1 & \text{per } P_1 \\ \dots \\ m_n \frac{d^2 OP_1}{dt^2} = \underline{F}_n + \underline{\phi}_n & \text{per } P_n \end{cases}$$

N equazioni differenziali, ciascuna del II ordine

Per componenti si hanno 3N eq. scalari

Incognite: $OP_1(t), OP_2(t), \dots, OP_N(t)$ N incognite vettoriali, ognuna da 3 coordinate ⇒ 3N incognite (in 3D)

$+ \underline{\phi}_1, \dots, \underline{\phi}_n$ (n incognite vettoriali ⇒ 3N incognite (in 3D)) potrebbero essere dei punti liberi nel sist. mecc., dunque senza ϕ

+ forze interne

n° incognite > n° di equazioni

⇒ problema dinamicamente indeterminato

Le equazioni cardinali della dinamica vengono introdotte per "eliminare" le forze interne dalle equazioni.

RICAVO LE EQUAZIONI CARDINALI DELLA DINAMICA

($\underline{Q}$ = quantità di moto, non la forza generalizzata di Lagrange)

I) $\frac{d\underline{Q}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\sum_{K=1}^{N} m_K \underline{v}_K\right) = \sum_{K=1}^{N} m_K \frac{d\underline{v}_K}{dt} = \sum_{K=1}^{N} m_K \frac{d^2 OP_K}{dt^2}$

Per t. del moto del baricentro, $\underline{Q} = m_{TOT} \cdot \underline{v}_G$

$\Rightarrow \frac{d\underline{Q}}{dt} = \underbrace{\frac{d}{dt}(m_{TOT} \cdot \underline{v}_G)}_{\text{t. moto baricentro}} = \underbrace{\sum_{K=1}^{N} m_K \frac{d^2 OP_K}{dt^2}}_{\text{risultato trovato poco fa}}$

$\Rightarrow \frac{d\underline{Q}}{dt} = \frac{d}{dt}(m_{TOT} \cdot \underline{v}_G) = \underbrace{m_{TOT}}_{\sum_{K=1}^{N} m_K} \cdot \underbrace{\underline{a}_G}_{\sum_{K=1}^{N} \underline{a}_K}$ ← accelerazione del baricentro

(velocità baricentro)

$\Rightarrow \frac{d\underline{Q}}{dt} = m_{TOT}\, \underline{a}_G$

momento angolare del sistema discreto di punti rispetto ad un punto Ω

II) $\frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\sum_{K=1}^{N} \Omega P_K \wedge m_K \underline{v}_K\right)$ → derivata del prodotto

↳ per definizione di momento angolare di sistema discreto di punti

$= \sum_{K=1}^{N} \left(\frac{d(\Omega P_K)}{dt} \wedge m_K \underline{v}_K + \Omega P_K \wedge \frac{d(m_K \underline{v}_K)}{dt}\right)$ accelerazione angolare

$\underline{v}_K = \frac{d\, OP_K}{dt}$ $\underline{a}_K = \frac{d^2 OP_K}{dt^2}$

$\Omega P_K = \Omega O + OP_K$

$\Rightarrow \frac{d\,\Omega P_K}{dt} = \frac{d(\Omega O + OP_K)}{dt}$

$\Rightarrow \frac{d(OP_K - O\Omega)}{dt} = \underline{v}_K - \underline{v}_\Omega$

$= \sum_{K=1}^{N}\left((\underline{v}_K - \underline{v}_\Omega) \wedge m_K \underline{v}_K\right) + \sum_{K=1}^{N} \Omega P_K \wedge m_K \frac{d\underline{v}_K}{dt}$

$= \sum_{K=1}^{N}\left(\underbrace{\underline{v}_K \wedge m_K \underline{v}_K}_{0\ (\underline{v}_K \parallel m_K \underline{v}_K)} - \underline{v}_\Omega \wedge m_K \underline{v}_K\right) + \sum_{K=1}^{N} \Omega P_K \wedge m_K \underline{a}_K$

$= -\underline{v}_\Omega \wedge \underbrace{\sum_{K=1}^{N} m_K \underline{v}_K}_{\underline{Q}} + \sum_{K=1}^{N} \Omega P_K \wedge m_K \underline{a}_K$

dunque $\frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} = -\underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} + \sum_{K=1}^{N} \Omega P_K \wedge m_K \underline{a}_K$

Riassumendo, dalle premesse I e II,

$\sum_{K=1}^{N} m_K \underline{a}_K = \frac{d\underline{Q}}{dt}$ ovvero $\sum_{K=1}^{N} m_K \underline{a}_K = m_{TOT}\, \underline{a}_G$

e $\sum_{K=1}^{N} \Omega P_K \wedge m_K \underline{a}_K = \frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q}$

Ricaviamo ora le eq. cardinali della dinamica (per un sistema di punti materiali). Abbiamo visto che

$$\begin{cases} m_1 \underline{a}_1 = \underline{F}_1 + \underline{\phi}_1 & \text{per } P_1 \\ \dots \\ m_n \underline{a}_n = \underline{F}_n + \underline{\phi}_n & \text{per } P_n \end{cases}$$

equazioni che definiscono la dinamica di un sistema di punti (?)

sommando le equazioni

$\sum_{K=1}^{N} m_K \cdot \underline{a}_K = \sum_{K=1}^{N} \underline{F}_K + \underline{\phi}_K$

↓

$\frac{d\underline{Q}}{dt} = \underline{R}^{(a)} + \underline{R}^{(v)}$

$\Rightarrow \frac{d\underline{Q}}{dt} = \underline{R}^{(i,a)} + \underline{R}^{(e,a)} + \underline{R}^{(i,v)} + \underline{R}^{(e,v)}$

$\Rightarrow \frac{d\underline{Q}}{dt} = \underline{R}^{(i)} + \underline{R}^{(e)}$

⇓ Per il III principio della dinamica $\underline{R}^{(i)} = \underline{0}$

$\boxed{\frac{d\underline{Q}}{dt} = \underline{R}^{(e)}}$ Prima equazione cardinale della dinamica

$\equiv \boxed{\dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e)}} \equiv \boxed{m_{TOT}\, \underline{a}_G = \underline{R}^{(e)}}$

Per ricavare la II eq. cardinale della dinamica si parte dalla scelta di un polo Ω

$$\begin{cases} \Omega P_1 \wedge (m_1 \underline{a}_1) = \Omega P_1 \wedge (\underline{F}_1 + \underline{\phi}_1) & \text{per } P_1 \\ \dots \\ \Omega P_n \wedge (m_n \underline{a}_n) = \Omega P_n \wedge (\underline{F}_n + \underline{\phi}_n) & \text{per } P_n \end{cases}$$

analogo a ciò che abbiamo fatto per la II eq. card. della statica

Sommiamo i prodotti vettoriali

$\sum_{K=1}^{n} \Omega P_K \wedge (m_K \underline{a}_K) = \sum_{K=1}^{n} \Omega P_K \wedge (\underline{F}_K + \underline{\phi}_K)$

per la premessa II ↓

$\frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underbrace{\sum_{K=1}^{n} \Omega P_K \wedge \underline{F}_K}_{\text{momento di polo Ω delle forze attive}} + \underbrace{\sum_{K=1}^{n} \Omega P_K \wedge \underline{\phi}_K}_{\text{momenti di polo Ω delle forze vincolari}}$

$\Rightarrow \frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(a)} + \underline{M}_\Omega^{(v)}$

$\Rightarrow \frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(i,a)} + \underline{M}_\Omega^{(e,a)} + \underline{M}_\Omega^{(i,v)} + \underline{M}_\Omega^{(e,v)}$

$\Rightarrow \frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(e)} + \underline{M}_\Omega^{(i)}$

⇓ $\underline{M}_\Omega^{(i)} = 0$ per III principio della dinamica

$\boxed{\frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(e)}}$ ← II equazione cardinale della dinamica

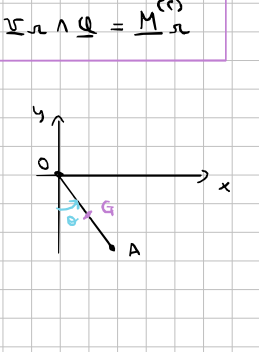
$\equiv \boxed{\dot{\underline{K}}_\Omega + \underline{v}_\Omega \wedge (m_{TOT} \underline{v}_G) = \underline{M}_\Omega^{(e)}}$

Nota: per semplificare la II equazione cardinale della dinamica si può considerare come polo Ω un punto fisso ($\underline{v}_\Omega$) = 0 (appartenente al sistema di punti materiali, e fisso rispetto all'osservatore del sistema di punti materiali, immaginiamo) oppure il baricentro ($\underline{v}_\Omega \wedge m_{TOT} \underline{v}_G = \underline{0}$), in entrambi i casi, l'equazione si riduce a $\boxed{\dot{\underline{K}}_\Omega = \underline{M}_\Omega^{(e)}}$

Dunque,

$$\boxed{\begin{cases} \dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e)} \\ \dot{\underline{K}}_\Omega + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(e)} \end{cases}}$$ Equazioni cardinali della dinamica

ESEMPIO:



OA asta omogenea

vincoli ideali, olonomi, fissi, bilateri

$m_{OA} = m$ $|OA| = 2L$

$\underline{P}$ forza peso

Scrivere le equazioni cardinali della dinamica

I) $\dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e)}$

$\underline{Q} = m_{OA} \cdot \underline{v}_G$ θ(t)   tipo $\cos(x^2)$ ↳ $-2x \sin(x^2)$

$OG = <L \operatorname{sen}\theta, -L\cos\theta, 0>$ ↙ derivata funzione composta (θ(t))

$\underline{v}_G = \frac{d\,OG}{dt} = <L\dot{\theta}\cos\theta, L\dot{\theta}\operatorname{sen}\theta, 0>$

$\underline{Q} = m_{TOT} <L\dot{\theta}\cos\theta, L\dot{\theta}\operatorname{sen}\theta, 0>$

$\dot{\underline{Q}} = \frac{d}{dt}(m_{TOT}\, \underline{v}_G)$

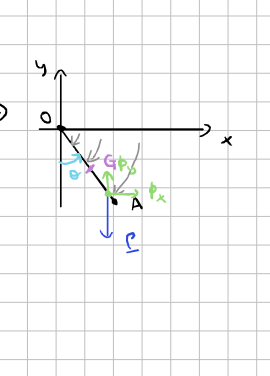
$= m_{TOT} \cdot <\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\operatorname{sen}\theta, \ddot{\theta}\operatorname{sen}\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta, 0>$

$\underline{R}^{(e)} = \underline{P} + \underline{\phi}_O$ perché verso opposto al movimento (?)

$\underline{P} = -mg\,\hat{e}_2$ la forza peso agisce solo in verticale, $\hat{e}_2$ versore dell'asse y

$\underline{\phi}_O = \phi_{Ox}\,\hat{e}_1 + \phi_{Oy}\,\hat{e}_2$ la reazione vincolare si esercita anche sull'asse x

è la forza di reazione al movimento, unica forza in gioco il movimento è causato dalla forza peso



dunque $\dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e)}$

proiettato lungo l'asse x e l'asse y

$$\begin{cases} \dot{Q}_1 = R_x^{(e)} \\ \dot{Q}_2 = R_y^{(e)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} mL(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\operatorname{sen}\theta) = \phi_{Ox} \\ mL(\ddot{\theta}\operatorname{sen}\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta) = -mg + \phi_{Oy} \end{cases}$$

II equazione cardinale della dinamica $\dot{\underline{K}}_\Omega + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(e)}$

Scegliamo $\Omega \equiv G$ ⇒ $\underline{v}_\Omega \parallel \underline{Q}$ ⇒ $\underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{0}$

⇒ l'equazione, come visto prima, si semplifica a

$\dot{\underline{K}}_\Omega = \underline{M}_\Omega^{(e)}$ ⇒ $\dot{\underline{K}}_G = \underline{M}_G^{(e)}$

↳ abbiamo scelto $\Omega \equiv G$

$\underline{K}_G = I_{zG}\, \underline{w}$

↳ la rotazione è "attorno all'asse z" (⊥ foglio)

$\underline{w} = \dot{\theta}\,\hat{e}_3$ (parallelo a z) ($|\underline{w}| = \frac{d\,\theta(t)}{dt}$)

$I_{zG} = \frac{1}{12} m_{OA} \cdot L^2_{OA} = \frac{m \cdot (2L)^2}{12} = \frac{mL^2}{3}$

↳ dalle tabelle SCRIVITELE LE TABELLE

$\underline{K}_G = \frac{mL^2}{3}\,\dot{\theta}\,\hat{e}_3$ ← ancora da capire bene come usare questa reazione vincolare al momento. Mo' dirò me

$\underline{M}_G^{(e)} = \underbrace{GG \wedge \underline{P}}_{0\ (\text{proprietà del prod. misto (?)})} + \overset{=-OG}{GO} \wedge \underline{\phi}_O$

$\underline{M}_G^{(e)} = -OG \wedge \underline{\phi}_O$

$-OG \wedge \underline{\phi}_O = \begin{vmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ -L\operatorname{sen}\theta & L\cos\theta & 0 \\ \phi_{Ox} & \phi_{Oy} & 0 \end{vmatrix} = (-L\phi_{Oy}\operatorname{sen}\theta - L\phi_{Ox}\cos\theta)\,\hat{e}_3$

↳ ϕ_O non ha componente su z perché l'asta è e si muove nel piano xy (?)

dunque la II eq. card. della dinamica per questo sistema è

$\dot{\underline{K}}_G = \underline{M}_G^{(e)} \Rightarrow \frac{mL^2}{3}\ddot{\theta}\,\hat{e}_3 = (-L\phi_{Oy}\operatorname{sen}\theta - L\phi_{Ox}\cos\theta)\,\hat{e}_3$

$\Rightarrow \frac{mL^2}{3}\ddot{\theta} = -(\phi_{Oy}\operatorname{sen}\theta - L\phi_{Ox}\cos\theta)$

EQUAZIONI DI EULERO

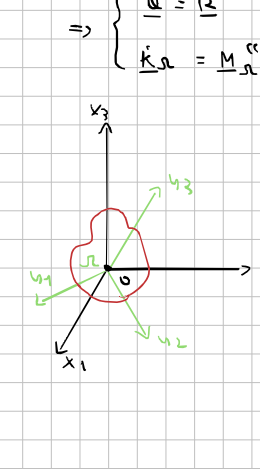
Equazioni del moto di un corpo rigido che si muove di moto polare. Nota: queste equazioni valgono per un corpo rigido che si muove veramente di moto polare rispetto all'osservatore, perché ha un punto vincolato (def. di moto rotatorio) oppure perché il corpo è libero ma si considera l'osservatore baricentrale (che ricorda che non è solidale in senso stretto al corpo, ma è colui che osserva il moto standole nel baricentro di esso, dunque percepisce la rotazione del corpo) ↝ questo doppia considerazione del moto rigido è molto importante in generale.

Eq. cardinali della dinamica

$$\begin{cases} \dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e,a)} + \underline{\phi}_\Omega \\ \dot{\underline{K}}_\Omega + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(e)} = \underline{M}_\Omega^{(e,a)} + \overset{0}{\Omega\Omega \wedge \underline{\phi}} \end{cases}$$

↳ 0, perché moto rotatorio rispetto a Ω ⇒ no traslazione ⇒ $\underline{v}$ di $\Omega = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e,a)} + \underline{\phi}_\Omega \\ \dot{\underline{K}}_\Omega = \underline{M}_\Omega^{(e,a)} \end{cases}$$ ← non dipende da $\underline{\phi}_\Omega$ ⇒ equazione pura del moto



$\Omega y_1 y_2 y_3$ SDR solidale

$\Omega x_1 x_2 x_3$ SDR assoluto

Scegliamo Ω punto fisso ≡ O

$\underline{K}_\Omega = \underline{\underline{\sigma}}_\Omega\, \underline{w}$ (momento della quantità di moto (momento angolare) di un corpo rigido con punto fisso Ω (che deve essere il corpo) ← intuiz. mia

$\dot{\underline{K}}_\Omega = \frac{d}{dt}(\underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w}) = \underline{w}\left(\frac{d}{dt}\underline{\underline{\sigma}}_\Omega\right) + \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \frac{d\underline{w}}{dt}$

↳ Calcolo troppo complicato

Consideriamo il sistema solidale $\Omega y_1 y_2 y_3$. Rispetto a questo sistema, $\underline{\underline{\sigma}}_\Omega$ è costante nel tempo

$\dot{\underline{K}}_\Omega = \frac{d^{(a)}\underline{K}_\Omega}{dt} = \frac{d^{(r)}\underline{K}_\Omega}{dt} + \underline{w} \wedge \underline{K}_\Omega$

↳ t. di derivazione relativa

$= \frac{d^{(r)}(\underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w})}{dt} + \underline{w} \wedge \underline{K}_\Omega$

(costante nel sist. solidale)

$= \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \frac{d^{(r)}\underline{w}}{dt} + \underline{w} \wedge \underline{K}_\Omega$

Per t. di derivazione relativa, $\frac{d^{(a)}\underline{w}}{dt} = \frac{d^{(r)}\underline{w}}{dt} + \underbrace{\underline{w} \wedge \underline{w}}_{0\ \underline{w} \parallel \underline{w}}$

$\Rightarrow \frac{d^{(a)}\underline{w}}{dt} = \frac{d^{(r)}\underline{w}}{dt}$

$\Rightarrow \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \frac{d^{(a)}\underline{w}}{dt} + \underline{w} \wedge \underline{K}_\Omega$

$\Rightarrow \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \cdot \dot{\underline{w}} + \underline{w} \wedge \underline{K}_\Omega$

↳ notazione per il sist. assoluto $\frac{d^{(a)}\underline{w}}{dt} = \dot{\underline{w}}$

$\Rightarrow \dot{\underline{K}}_\Omega = \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \cdot \dot{\underline{w}} + \underline{w} \wedge \underline{K}_\Omega$

dunque $\dot{\underline{K}}_\Omega = \underline{M}_\Omega^{(e,a)} \Rightarrow \boxed{\underline{\underline{\sigma}}_\Omega \cdot \dot{\underline{w}} + \underline{w} \wedge \overset{= \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w}}{\underline{K}_\Omega} = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}}$

Equazioni di Eulero in forma vettoriale

Le equazioni di Eulero possono anche essere scritte in forma scalare, proiettando lungo gli assi del sistema solidale. Per semplificare i calcoli che seguono, immaginiamo di considerare la terna solidale formata dagli assi principali di $\underline{\underline{\sigma}}_\Omega$ (ovvero la terna di assi con direzione gli autovettori di $\underline{\underline{\sigma}}_\Omega$).

Rispetto a questa terna, $\Omega y_1 y_2 y_3$

$\underline{\underline{\sigma}}_\Omega = \begin{bmatrix} I_{y_1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{y_3} \end{bmatrix}$

Rispetto ad $\Omega y_1 y_2 y_3$, $\underline{w} = <p, q, r>$

$\Rightarrow \dot{\underline{w}} = <\dot{p}, \dot{q}, \dot{r}>$

$\underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w} = \begin{bmatrix} I_{y_1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{y_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{y_1} p \\ I_{y_2} q \\ I_{y_3} r \end{bmatrix}$

$\underline{\underline{\sigma}}_\Omega \dot{\underline{w}} = \begin{bmatrix} I_{y_1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{y_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{y_1} \dot{p} \\ I_{y_2} \dot{q} \\ I_{y_3} \dot{r} \end{bmatrix}$

$\underline{w} \wedge \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w} = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ p & q & r \\ I_{y_1} p & I_{y_2} q & I_{y_3} r \end{bmatrix}\right)$

↳ (non è un prod. misto, $\underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w}$ è una trasf. lineare applicata a un vettore)

$= (I_{y_3} - I_{y_2})\, qr\, \hat{e}_1 - (I_{y_3} - I_{y_1})\, pr\, \hat{e}_2 + (I_{y_2} - I_{y_1})\, pq\, \hat{e}_3$

proiettando $\underline{\underline{\sigma}}_\Omega \dot{\underline{w}} + \underline{w} \wedge \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w} = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}$ lungo gli assi solidali si ottiene

$$\begin{cases} I_{y_1}\dot{p} + (I_{y_3} - I_{y_2})\, qr = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_1} \\ I_{y_2}\dot{q} + (I_{y_3} - I_{y_1})\, pr = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_2} \\ I_{y_3}\dot{r} + (I_{y_2} - I_{y_1})\, pq = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_3} \end{cases}$$

⇓

$$\boxed{\begin{cases} I_{y_1}\dot{p} - (I_{y_2} - I_{y_3})\, qr = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_1} \\ I_{y_2}\dot{q} - (I_{y_3} - I_{y_1})\, pr = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_2} \\ I_{y_3}\dot{r} - (I_{y_1} - I_{y_2})\, pq = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_3} \end{cases}}$$

↳ Equazioni di Eulero in forma scalare

↳ dunque le equazioni di Eulero è un sistema di 3 equazioni differenziali, ciascuna di 2° ordine, con incognite gli angoli di Eulero

Incognite: angoli di Eulero

$\underline{w} = <p, q, r>$ sono tali che

$p = p(\theta, \varphi, \psi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}, \dot{\psi})$

$q = q(\theta, \varphi, \psi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}, \dot{\psi})$

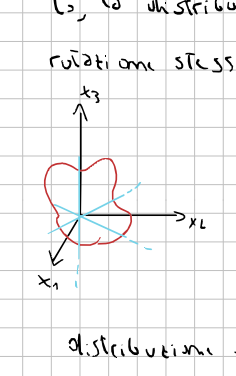
$r = r(\theta, \varphi, \psi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}, \dot{\psi})$

Riassumendo:

Eq. card. dinamica ⇒ conoscendo una forza, le equazioni descrivono il moto di un corpo qualsiasi quando tali forze gli vengono applicate

Eq. di Eulero ⇒ la seconda eq. card. dinamica descrive la dinamica rotazionale del corpo a cui è applicata la forza, tuttavia nel caso di un corpo rigido in moto polare, i calcoli possono diventare molto complicati, specie perché il momento d'inerzia cambia in base all'orientamento del corpo.

Le eq. di Eulero sono una "riscrittura" della seconda eq. card. dinamica, applicata nel caso specifico della descrizione di un moto polare di un corpo rigido causato da una certa forza. La complessità nasce dal fatto che, visto dal sistema assoluto, la distribuzione di massa del corpo rispetto alla rotazione stessa del corpo cambia. Nella matrice d'inerzia, i termini deviatorici sono ≠ 0 se il corpo ha una distribuzione di massa non simmetrica rispetto agli assi scelti. Se il corpo ruota, e $Ox_1x_2x_3$ è fisso, allora ovviamente la distribuzione della massa del corpo cambia rispetto a $Ox_1x_2x_3$ per via della rotazione. Eulero ha avuto l'intuizione di scegliere come SDR da cui osservare l'inerzia un SDR solidale i cui assi sono gli autovettori della matrice d'inerzia, ovvero gli assi principali d'inerzia. Come già visto in algebra, se la base del sistema a cui viene applicato una trasformazione coincide con gli autovettori della trasformazione, allora la trasformazione è descritta da una matrice diagonale, in questo caso



$\underline{\underline{\sigma}}_\Omega = \begin{bmatrix} I_{y_1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{y_3} \end{bmatrix}$ con $\Omega y_1 y_2 y_3$ SDR solidale al corpo e coincidente con gli autovettori della matrice d'inerzia

Prendendo ad esempio una qualsiasi componente delle eq. di Eulero

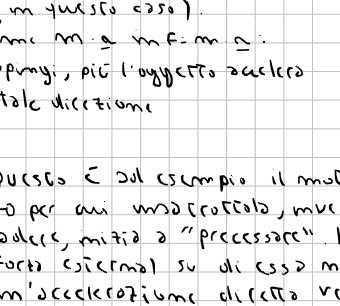
$\underline{I_{y_3}\dot{r}} - \underline{(I_{y_1} - I_{y_2})\, pq} = \underline{\underline{M}_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_3}}$

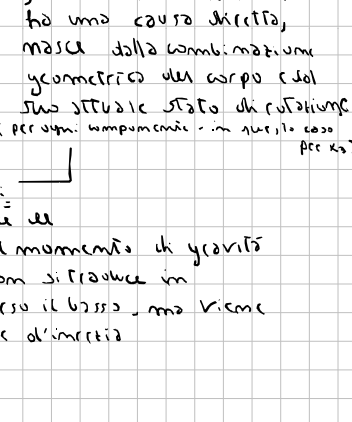
↳ la risposta del corpo: descrive l'effetto di ciò si aspetta vedere, ovvero la rotazione del corpo attorno ad un certo asse (y_3 in questo caso). È come $m \cdot a = m \cdot F = m \cdot a$, più spingi, più l'oggetto accelera in tale direzione

↳ La causa, è il momento torcente esterno applicato all'oggetto, che serve la forza che causa il moto (polare in questo caso) del corpo (per ogni componente, in questo caso per y_3)

questo termine non ha una causa diretta, nasce dalla combinazione geometrica del corpo (dal suo attuale stato di rotazione). (per ogni componente, in questo caso per y_3)

Questo è ad esempio il motivo per cui una trottola, invece di cadere, inizia a "precessare". Il momento di gravità (forza esterna) su di essa non si traduce in un'accelerazione diretta verso il basso, ma viene deviato attorno a un altro asse d'inerzia




Per ricordare le eq. di Eulero

3 gradi di libertà ⇓ 3 eq. differenziali ← gli angoli di rotazione

In dinamica per descrivere il moto c'è sempre un sist. di eq. diff., in cui ogni eq. ha da una parte dell'uguale le derivate rispetto al tempo di posizioni e dall'altra qualcosa di collegato con le forze che agiscono sul sist. meccanico.

Visto che sia le eq. card. din. che le eq. di Eulero sono molto complicate da risolvere, si ricorre a delle approssimazioni, per arrivare in dei casi particolari alla soluzione. Questi procedimenti sono dati da

EQUILIBRATURA DINAMICA) (MOTI ALLA POINSOT

I MOTI ALLA POINSOT

Condizioni:

1 - Corpo rigido che si muove di moto polare con punto fisso Ω, ricordando che cade sotto questa definizione anche un moto libero osservato dal sistema baricentrale del corpo

2 - $\underline{M}_\Omega^{(e,a)} = \underline{0}$ questo significa "momento torcente nullo" è indice che la forza esterna che agisce sul corpo è nulla, dunque il corpo mantiene il suo stato di moto rotazionale (per inerzia) ★

Studiando la condizione 1, dalla II eq. card. din

$\dot{\underline{K}}_\Omega = \underline{M}_\Omega^{(e,a)} + \underbrace{\Omega\Omega \wedge \underline{\phi}_\Omega}_{0}$ Inoltre $\underline{v}_\Omega = \underline{0}$

Da condizione 2 $\underline{M}_\Omega^{(e,a)} = \underline{0}$

$\Rightarrow \dot{\underline{K}}_\Omega = \underline{0} \Rightarrow \underline{K}_\Omega$ è costante

↳ perché $\frac{d}{dt}(\text{costante}) = 0$

Ciò significa che durante il moto $\underline{K}_\Omega$ si conserva.

Nota: se una quantità fisica si conserva si dice essere "integrale primo del moto" ($\underline{K}_\Omega$ lo è in questo caso)

Analizziamo ora l'energia cinetica

$T = \frac{1}{2}\, \underline{w} \cdot \underbrace{\underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w}}_{\underline{K}_\Omega}$

$= \frac{1}{2}\, \underline{w} \cdot \underline{K}_\Omega$

$\Rightarrow \frac{dT}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(\underline{w} \cdot \underline{K}_\Omega)$

$= \frac{1}{2}\left[\dot{\underline{w}} \cdot \underline{K}_\Omega + \underline{w} \cdot \underbrace{\dot{\underline{K}}_\Omega}_{0}\right]$

$= \frac{1}{2}\, \dot{\underline{w}} \cdot \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w}$ ← proprietà matrice

$= \frac{1}{2}\, \underline{\underline{\sigma}}_\Omega^T \dot{\underline{w}} \cdot \underline{w}$

ma $\underline{\underline{\sigma}}_\Omega$ è simmetrica

$\Rightarrow \underline{\underline{\sigma}}_\Omega = \underline{\underline{\sigma}}_\Omega^T$

$= \frac{1}{2}\, \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \dot{\underline{w}} \cdot \underline{w}$ ↓ da capire perché

$= \underbrace{\frac{1}{2}\left(-\underline{w} \wedge \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w}\right) \cdot \underline{w}}_{0\ \text{per proprietà del prodotto misto}}$

$\Rightarrow \frac{dT}{dt} = 0 \Rightarrow T$ = costante

Quindi per un moto in queste condizioni (1 e 2), detti moti alla Poinsot, l'eq. del moto diventa

$\underline{\underline{\sigma}}_\Omega \dot{\underline{w}} + \underline{w} \wedge \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w} = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}$

⇓ (eq. di Eulero, siamo sempre nel caso di un moto polare)

$\underline{\underline{\sigma}}_\Omega \dot{\underline{w}} = -\underline{w} \wedge \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w}$

↳ non è un prod. misto

$\boxed{\underline{\underline{\sigma}}_\Omega \dot{\underline{w}} = -\underline{w} \wedge \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w}}$

↳ Equazione del moto per moti alla Poinsot

★ sugli appunti è scritto che questa ipotesi è "ragionevole almeno nel caso di un pianeta o di una stella" questo perché stelle e pianeti sono corpi enormi con una distribuzione di massa approssimativamente sferica e uniforme. La forza di gravità che un corpo, ad esempio il sole, esercita su un altro corpo (es. la terra) può essere trattata a tutti gli effetti come se agisse su un singolo punto: il centro di massa della terra. Il momento torcente è la misura di una forza che causa una rotazione. Si calcola come il prodotto della forza per il braccio della leva, ovvero la distanza del punto di applicazione della forza (il centro di massa nel nostro caso) dal centro di rotazione del corpo (sempre il centro di massa). Braccio nullo ⇒ $\underline{M}_\Omega = 0$

$\underline{w}$ può essere costante? (costante nel senso che nel tempo mantiene lo stesso verso e lo stesso modulo)

Se $\underline{w}$ cost ⇒ $\dot{\underline{w}} = 0$,

per i moti alla Poinsot,

$\underline{\underline{\sigma}}_\Omega \dot{\underline{w}} = -\underline{w} \wedge \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w}$ ⇒ $\underline{w} \wedge \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w} = \underline{0}$

Dunque, se $\underline{w}$ = costante → $\underline{w} = \underline{0}$ siamo in statica, corpo fermo con velocità angolare nulla

$\underline{w} \neq 0$

$\Rightarrow \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w} \parallel \underline{w}$

$\Rightarrow \underline{\underline{\sigma}}_\Omega \underline{w} = \lambda \underline{w}$ ← caratteristica dei vettori paralleli

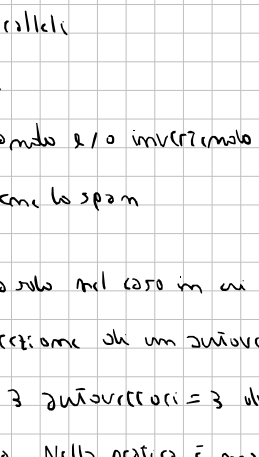
$\Rightarrow \underline{w}$ è autovettore di $\underline{\underline{\sigma}}_\Omega$

↳ definizione di autovettore, la matrice sta solo scalando e/o invertendo il vettore ⇒ $\underline{w}$ mantiene lo span

⇒ $\underline{w}$ può essere costante, ma solo nel caso in cui la velocità angolare abbia la direzione di un autovettore della matrice d'inerzia ⇒ 3 autovettori = 3 direzioni lungo le quali $\underline{w}$ si conserva. Nella pratica è molto complesso compiere esattamente la direzione giusta. Sfera omogenea ⇒ tutte le direzioni sono direzioni di autovettori. Pianeti = $\underline{w}$ costante

PROBLEMA DELL'EQUILIBRATURA DINAMICA

Condizioni: corpo rigido con asse fisso (Ω_1 e Ω_2 fissi, asse passante per Ω_1 e Ω_2).



So che in statica, le forze esterne attive applicate e le rispettive forze vincolari presenti in quelle mantengono il corpo in equilibrio. Passando dalla statica (quiete del corpo) alla dinamica (corpo in movimento, in rotazione attorno a un solo asse in questo caso), so che se l'atto di rotazione non è "lineare e omogeneo" significa che si sono create, per via della rotazione, delle nuove forze e dunque delle nuove reazioni vincolari nel sistema, che causano quelle che nella pratica sono oscillazioni inaspettate. Queste imperfezioni partono dai vincoli: se faccio passare l'asse di rotazione (vincolo) per Ω_1 e Ω_2 giusti, allora il corpo ruoterà su tale asse in maniera omogenea ⇒ reazioni vincolari nella statica = reazioni vincolari in dinamica (a parità di forze esterne) ⇒ equilibrio dinamico, ovvero se riesco a progettare bene i vincoli in regime statico (che è molto più semplice che in regime dinamico) allora so che essi riescono a mantenere lo stato di quiete allora sapranno anche mantenere uno stato di moto "lineare" (dinamicamente equilibrato)

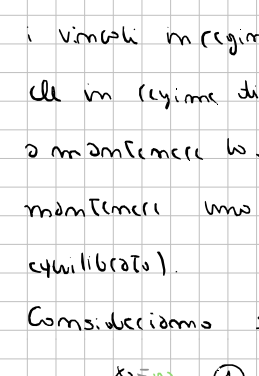
ϕ qualsiasi

$\Omega y_1 y_2 y_3$ SDR solidale

$x_1\, x_2\, x_3$ SDR assoluto

1 grado di libertà θ (moto rotatorio)

Consideriamo sempre il sistema ①, che rispecchia le condizioni dell'equilibratura dinamica che stiamo considerando. Le condizioni di statica e dinamica di questo corpo sono:



(con Ω_1 origine di entrambi gli SDR)

STATICA:

$$\begin{cases} \underline{0} = \underline{R}^{(e,a)} + \underline{\phi}_1 + \underline{\phi}_2 \\ \underline{0} = \underline{M}_\Omega^{(e,a)} + \underbrace{\overset{0}{\Omega_1\Omega_1} \wedge \underline{\phi}_1}_{0} + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\phi}_2 \end{cases}$$

DINAMICA:

$$\begin{cases} m_{TOT}\, \underline{a}_G = \underline{R}^{(e,a)} + \underline{\phi}_1 + \underline{\phi}_2 \\ \dot{\underline{K}}_{\Omega_1} = \underline{M}_{\Omega_1}^{(e,a)} + \underbrace{\overset{0}{\Omega_1\Omega_1} \wedge \underline{\phi}_1}_{0} + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\phi}_2 \end{cases}$$

COMPARAZIONE DELLE EQUAZIONI

I eq. della statica/dinamica

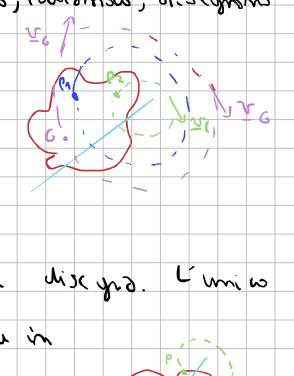
I eq. statica: $\underline{0} = \underline{R}^{(e,a)} + \underline{\phi}_1 + \underline{\phi}_2$

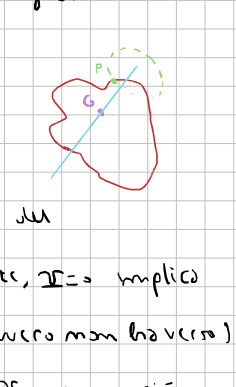
I eq. dinamica: $m_{TOT}\, \underline{a}_G = \underline{R}^{(e,a)} + \underline{\phi}_1 + \underline{\phi}_2$

Considerando $m_{TOT} \neq 0$, per avere coincidenza tra le due, $\underline{a}_G$ deve essere $= \underline{0}$

$\underline{a}_G = 0 \Rightarrow \underline{v}_G$ è costante

Sappiamo che in un corpo rigido in moto rotatorio con asse fisso i punti del corpo, ruotando, disegnano delle orbite (circonferenze). Tuttavia, anche se la velocità può restare costante in modulo, non lo sarà in direzione, in quanto $\underline{v}_P$ sempre tangente alla orbita che disegna. L'unico caso in cui $\underline{v}_P$ è costante anche in verso è quando il punto P si trova sull'asse di rotazione, in quanto la sua velocità è $\underline{0}$ durante la rotazione del corpo e non disegnando circonferenze, $\underline{v} = 0$ implica che $\underline{v}$ abbia sempre lo stesso verso (ovvero non ha verso)





Dunque affinché $\underline{v}_G$ sia costante, $\underline{v}_G = \underline{0}$, e ciò come visto accade solo se

$\boxed{G \in \text{asse di rotazione}}$ 1° condizione per l'equilibrio dinamico

↳ o si può formulare diversamente come "l'asse di rotazione deve passare per il baricentro del corpo"

II EQUAZIONE DELLA STATICA/DINAMICA

II EQ. STATICA

$\underline{0} = \underline{M}_{\Omega_1}^{(e,a)} + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\phi}_2$

La proietto sul sistema relativo $\Omega y_1 y_2 y_3$ (con base $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$)

$$\begin{cases} \underline{0} = \underline{M}_{\Omega_1}^{(e,a)} \cdot \hat{e}_1 + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\phi}_2 \cdot \hat{e}_1 \\ \underline{0} = \underline{M}_{\Omega_1}^{(e,a)} \cdot \hat{e}_2 + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\phi}_2 \cdot \hat{e}_2 \\ \underline{0} = \underline{M}_{\Omega_1}^{(e,a)} \cdot \hat{e}_3 + \underbrace{\Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\phi}_2 \cdot \hat{e}_3}_{0\ \ \hat{e}_3 \parallel \Omega_1\Omega_2 \parallel \text{ che priv.}} \end{cases}$$

(lo abbiamo scelto così) (va sempre scelto così!)

II EQ. DINAMICA

$\dot{\underline{K}}_{\Omega_1} = \underline{M}_{\Omega_1}^{(e,a)} + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\phi}_2$

Eq. di Eulero in forma vettoriale $\underline{\underline{\sigma}}_\Omega \dot{\underline{w}} + \underline{w} \wedge \underline{\underline{\sigma}}_{\Omega_1} \underline{w} = \dot{\underline{K}}_\Omega$

$\underline{w} = \dot{\theta}\,\hat{e}_3$ (moto rotatorio) ($|\underline{w}| = \frac{d\,\theta(t)}{dt}$)

$\Rightarrow \dot{\underline{w}} = \ddot{\theta}\,\hat{e}_3$

Calcoliamo dall'eq. di Eulero

$\underline{\underline{\sigma}}_{\Omega_1} \dot{\underline{w}} = \begin{bmatrix} I_{y_1} & I_{y_1y_2} & I_{y_1y_3} \\ I_{y_2y_1} & I_{y_2} & I_{y_2y_3} \\ I_{y_3y_1} & I_{y_1y_3} & I_{y_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{y_1y_3}\ddot{\theta} \\ I_{y_2y_3}\ddot{\theta} \\ I_{y_3}\ddot{\theta} \end{bmatrix}$

$\underline{\underline{\sigma}}_{\Omega_1} \underline{w} = \begin{bmatrix} I_{y_1} & I_{y_1y_2} & I_{y_1y_3} \\ I_{y_2y_1} & I_{y_2} & I_{y_2y_3} \\ I_{y_3y_1} & I_{y_1y_3} & I_{y_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{y_1y_3}\dot{\theta} \\ I_{y_2y_3}\dot{\theta} \\ I_{y_3}\dot{\theta} \end{bmatrix}$

$\underline{w} \wedge \underline{\underline{\sigma}}_{\Omega_1} \underline{w} = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ 0 & 0 & \dot{\theta} \\ I_{y_1y_3}\dot{\theta} & I_{y_2y_3}\dot{\theta} & I_{y_3}\dot{\theta} \end{bmatrix}\right)$

$= -I_{y_2y_3}\dot{\theta}^2\,\hat{e}_1 + I_{y_1y_3}\dot{\theta}^2\,\hat{e}_2$

Dunque, comparando ciò che si è trovato,

$$\begin{cases} \underline{0} = \underline{M}_{\Omega_1}^{(e,a)} \cdot \hat{e}_1 + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\phi}_2 \cdot \hat{e}_1 \\ \underline{0} = \underline{M}_{\Omega_1}^{(e,a)} \cdot \hat{e}_2 + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\phi}_2 \cdot \hat{e}_2 \\ \underline{0} = \underline{M}_{\Omega_1}^{(e,a)} \cdot \hat{e}_3 \end{cases}$$ II STATICA

$$\begin{cases} I_{y_1y_3}\ddot{\theta}\,\hat{e}_1 - I_{y_2y_3}\dot{\theta}^2\,\hat{e}_2 = \dot{\underline{K}}_{\Omega_1}\,\hat{e}_1 \\ I_{y_2y_3}\ddot{\theta}\,\hat{e}_2 - I_{y_1y_3}\dot{\theta}^2\,\hat{e}_2 = \dot{\underline{K}}_{\Omega_2}\,\hat{e}_2 \\ I_{y_3}\ddot{\theta}\,\hat{e}_3 = \dot{\underline{K}}_{\Omega_3}\,\hat{e}_3 \end{cases}$$ II DINAMICA

↜ NA EQ. EULERO

non sono sicuro di questa notazione, l'ho aggiunta io

$$\boxed{\begin{cases} I_{y_1y_3}\ddot{\theta} - I_{y_2y_3}\dot{\theta}^2 = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}\,\hat{e}_1 + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\phi}_2\,\hat{e}_1 \\ I_{y_2y_3}\ddot{\theta} - I_{y_1y_3}\dot{\theta}^2 = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}\,\hat{e}_2 + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\phi}_2\,\hat{e}_2 \\ I_{y_3}\ddot{\theta} = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}\,\hat{e}_3 \end{cases}}$$

Comparando statica e dinamica $\forall\, \dot{\theta}$ e $\ddot{\theta}$:

$I_{y_1y_3} = I_{y_2y_3} = 0$ ⇒ asse y_3 è asse principale d'inerzia

Dunque, quando un corpo è dinamicamente equilibrato, valgono due condizioni fondamentali:

- Il suo baricentro si trova sull'asse di rotazione
- L'asse di rotazione coincide con uno degli assi principali d'inerzia del corpo

Il vantaggio di aver scoperto ciò è che un corpo dinamicamente equilibrato, se non è soggetto a momenti torcenti esterni (che è anche condizione per i moti alla Poinsot) può essere analizzato con le stesse equazioni del moto alla Poinsot

Forze perdute e equazioni del moto di Lagrange

FORZE PERDUTE: Siano $P_1, \dots, P_n$ punti di un sistema materiale.

$m_k \underline{a}_k = \underline{F}_k + \underline{\Phi}_k$ per $k = 1, \dots, n$

$\Rightarrow \underline{0} = \underbrace{(\underline{F}_k - m_k \underline{a}_k)}_{\text{Forze perdute}} + \underline{\Phi}_k$

└ sono le forze che non si trasformano in accelerazioni, ma vengono bilanciate dalle forze vincolari

PRINCIPIO D'ALEMBERT: Un risultato della statica si può estendere alla dinamica se alle forze attive si sostituiscono le forze perdute.

EQUAZIONI DEL MOTO DI LAGRANGE:

Per un sistema a vincoli ideali, olonomi, fissi e

- o bilateri
- o unilaterali ma stando "lontano" dal confine

si ha che

- il PLV dà come condizione di equilibrio (se $\underline{q} = \langle q_1, q_2, \dots, q_m \rangle$ sono le coordinate lagrangiane ed m il numero di gradi di libertà che coincide con il numero delle componenti delle coordinate lagrangiane, come già precedentemente detto))

$$\begin{cases} Q_1 = \underline{0} \\ \dots \\ Q_m = \underline{0} \end{cases}$$

dove Q_J = J-esima componente delle forze generalizzate di Lagrange

- Dalla def. di forza generalizzata di Lagrange,

$Q_J \overset{def.}{=} \sum_{k=1}^{N} \underline{F}_k \cdot \frac{\partial \underline{OP}_k}{\partial q_J}$ con $J = 1, \dots, m$

→ Ora sfrutto d'Alembert, sostituisco a $\underline{F}_k$ le forze perdute $(\underline{F}_k - m_k \underline{a}_k)$:

$\underline{0} = Q_J \Rightarrow \underline{0} = \sum_{k=1}^{N} (\underline{F}_k - m_k \underline{a}_k) \cdot \frac{\partial \underline{OP}_k}{\partial q_J}$

$\Rightarrow \underline{0} = \underbrace{\sum_{k=1}^{N} \underline{F}_k \cdot \frac{\partial \underline{OP}_k}{\partial q_J}}_{Q_J} - \underbrace{\sum_{k=1}^{N} m_k \underline{a}_k \cdot \frac{\partial \underline{OP}_k}{\partial q_J}}_{\tau_J}$

$\Rightarrow \underline{0} = Q_J - \tau_J \Rightarrow \boxed{Q_J = \tau_J}$

τ_J è detta quantità cinetica e si può dimostrare che

$\tau_J = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot q_J}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_J}$ con T energia cinetica

Da qui le equazioni di Lagrange

$$\boxed{\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot q_J}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_J} = Q_1 \\ \dots \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot q_m}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_m} = Q_m \end{cases}}$$

Equazioni del moto di Lagrange

CASO PARTICOLARE: FORZE CONSERVATIVE

$\Rightarrow \exists\, U_{TOT}$ (potenziale di tutte le forze che agiscono sul sistema) $\rightarrow Q_J = \frac{U_{TOT}}{\partial q_J}$

$U_{TOT} = U_{TOT}(q_1, \dots, q_m)$

U_{TOT} non dipende dalla velocità $\frac{\partial U_{TOT}}{\partial \dot q_h} = 0 \quad \forall h \in \{1, \dots, m\}$

Le equazioni del moto di Lagrange per $J = 1, \dots, m$

$\underbrace{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot q_J}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_J}}_{\text{trovato poco fa}} = Q_J = \frac{\partial U_{TOT}}{\partial q_J}$

$\frac{\partial U_{TOT}}{\partial \dot q_J} = 0$ dunque lo aggiungiamo a piacere nell'equazione

$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T + \overset{0}{U_{TOT}}}{\partial \dot q_J}\right) - \frac{\partial}{\partial q_J}(T + \overset{0}{U_{TOT}}) = 0$

Si introduce la lagrangiana o funzione di Lagrange del sistema meccanico:

$\mathcal{L} = T + U$

$$\boxed{\Rightarrow \begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot q_1}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = 0 \\ \dots \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot q_m}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_m} = 0 \end{cases}}$$

Equazioni di Lagrange per un sistema olonomo a vincoli ideali, fissi,
- o bilaterali
- o unilaterali "lontano" dal confine

ESEMPIO: Per un dato sistema meccanico olonomo a vincoli ideali, fissi, bilaterali e in presenza di forze conservative, la lagrangiana risulta $\mathcal{L} = \underbrace{\frac{MR^2}{4}(2 + \sin\theta)\dot\theta^2}_{T} - \underbrace{mgR\cos\theta}_{U_{TOT}\ (\text{potenziale})}$ *

Determinare l'equazione del moto di Lagrange

$\rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot\theta}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = \underline{0}$ ← eq. da determinare

- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot\theta} = \cancel{2}\dot\theta \frac{MR^2}{\cancel{4}}(2 + \sin\theta) = \frac{MR^2}{2}(2 + \sin\theta) \cdot \dot\theta$

$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot\theta}\right) = \frac{MR^2}{2}\left[\ddot\theta(2 + \sin\theta) + \dot\theta(\dot\theta\cos\theta)\right]$

└ $(\theta = \theta(t)$ e $\dot\theta = \dot\theta(t))$

- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = \frac{MR^2}{4}\dot\theta^2 \cos\theta + mgR\sin\theta$

solo $\cos\theta$ e non $\dot\theta\cos\theta$ perché stiamo derivando in $d\theta$, non in dt (dunque non è una funz. composta)

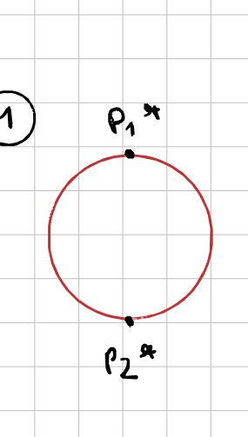
$\rightarrow \frac{MR^2}{2}\left[\ddot\theta(2 + \sin\theta) + \dot\theta^2\cos\theta\right] - \frac{MR^2}{4}\dot\theta^2\cos\theta - mgR\sin\theta$

$\Rightarrow \boxed{\frac{MR^2}{2}\ddot\theta(2 + \sin\theta) + \frac{MR^2}{4}\dot\theta^2\cos\theta - mgR\sin\theta = \underline{0}}$

└ eq. del moto di Lagrange per questo sist. meccanico

* nota che U_{TOT} non dipende da velocità e accelerazioni, dunque non ha termini $\dot\theta$ e $\ddot\theta$

STABILITÀ



Consideriamo una guida circolare con all'interno un piccolo anello che può scorrere, soggetto alla forza peso. Essendo l'anello molto piccolo, lo posso considerare come punto materiale. Se agisce solo la forza peso, si nota che esistono solo due posizioni di equilibrio (configurazioni): P_1^* e P_2^*.

Applicando le eq. card. della STATICA posso trovare le due posizioni di equilibrio, ma in statica non le posso quantificare vettorialmente, sono solo posizioni di equilibrio.

Per stabilire la qualità devo passare alla dinamica, perché ciò che identifica una posizione rispetto all'altra è il comportamento dinamico vicino alla posizione di equilibrio. Infatti, prendendo il punto P (l'anello) e spostandolo leggermente, in P_2^* oscilla vicino alla posizione di equilibrio, mentre in P_1^* si allontana e non tornerà più ad oscillarvi vicino.

Quindi, in statica P_1^* e P_2^* sono uguali, mentre in dinamica si hanno due comportamenti diversi.

P_2^* → STABILE

P_1^* → INSTABILE

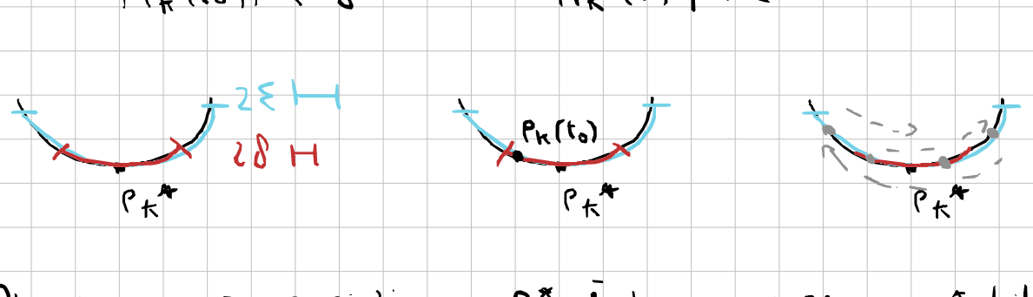
STABILITÀ ALLA LYAPUNOV PER UN PUNTO MATERIALE

Una posizione di equilibrio P^* si dice stabile alla Lyapunov se

$\forall \varepsilon, \varepsilon'$ (piccoli a piacere) $\exists\, \delta, \delta' > 0$ $(\delta = \delta(\varepsilon, \varepsilon'), \delta' = \delta'(\varepsilon, \varepsilon'))$ ← dipendono da $\varepsilon, \varepsilon'$ scelti

t.c.

se $\begin{matrix} |P_k(t_0)\, P_k^*| < \delta \\ |\dot P_k(t_0)| < \delta' \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} |P_k(t)\, P_k^*| < \varepsilon \\ |\dot P_k(t)| < \varepsilon' \end{matrix} \quad \forall t > t_0$



Dunque una posizione P^* è una posizione stabile di equilibrio se, scegliendo per un qualsiasi range massimo di oscillazione ε (e una velocità massima ε') esiste un range δ (e una v. massima δ') tale che "lasciando libero" il punto P da una posizione P_k, distante da P meno di δ (e velocità iniziale $< \delta'$), il punto oscilli nel range massimo ε (e a velocità massima ε') senza mai uscire da tale range.

Nota: non è richiesto che il punto si fermi poi in P^*, può anche continuare ad oscillare all'infinito potenzialmente

STABILITÀ ALLA LYAPUNOV PER UN SISTEMA MECCANICO OLONOMO (A M GRADI DI LIBERTÀ):

Una configurazione di equilibrio $(P_1^*, P_2^*, \dots, P_m^*)$ per un sistema di punti materiali $(P_1, \dots, P_m)$ si dice stabile alla Lyapunov se:

$\forall \varepsilon, \varepsilon'$ (piccoli a piacere) $\exists\, \delta, \delta' > 0$ $(\delta = \delta(\varepsilon, \varepsilon'), \delta' = \delta'(\varepsilon, \varepsilon'))$

t.c.

se $\begin{matrix} |q(t_0) - q^*| < \delta \\ |\dot q(t_0)| < \delta' \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} |q(t) - q^*| < \varepsilon \\ |\dot q(t)| < \varepsilon' \end{matrix} \quad \forall t > t_0$

TEOREMA DI LAGRANGE-DIRICHLET: In un sistema olonomo a vincoli fissi e soggetto a forze conservative di potenziale $U = U(\underline{q})$ (con $\underline{q} = (q_1, q_2, \dots, q_m)$), q^* è posizione di equilibrio se q^* è massimo relativo di U.

Nota: il massimo relativo del potenziale equivale al minimo dell'energia potenziale

STABILITÀ ALLA LYAPUNOV: SCHEMA

Se q^* è una posizione di equilibrio allora $\left(\frac{dU}{dq}\Big|_{q^*} = 0\right)$

$\frac{d^2U}{dq^2}\Big|_{q^*}$
- > 0 min. relativo ⇒ instabilità
- < 0 mass. relativo ⇒ stabilità (t. precedente)
- $= 0$ non si può dire subito ↓ derivate successive
  - Se la prima derivata $\neq 0$ è di ordine dispari (es. derivata terza) ⇒ instabilità
  - Se la prima derivata $\neq 0$ è di ordine pari
    - > 0 ⇒ instabilità (minimo)
    - < 0 stabilità (massimo)

ESEMPIO 1

Si considera un sistema meccanico a vincoli fissi, ideali, bilaterali e soggetto a forze conservative di potenziale. Il sistema ha inoltre un grado di libertà.

Viene dato la U del sistema: $U = -mgR(\cos^2\theta - \cos\theta)$

- Per il PLV le posizioni di equilibrio saranno date da: $\frac{dU}{d\theta} = 0$

come già visto non dipende da velocità e accelerazioni ⇒ non ha termini $\dot\theta$ o $\ddot\theta$

$\frac{dU}{d\theta} = -mgR(-2\cos\theta\sin\theta + \sin\theta) = 0$

$\frac{dU}{d\theta} = 0 \Rightarrow \overbrace{-mgR}^{\text{sempre} > 0}(-2\cos\theta\sin\theta + \sin\theta) = 0$

$\Rightarrow (-2\cos\theta\sin\theta + \sin\theta) = 0$

$\Rightarrow \sin\theta(-2\cos\theta + 1) = 0$

$\sin\theta = 0 \Rightarrow \theta_1 = 0 + 2k\pi$

$\theta_2 = \pi + 2k\pi$

$2\cos\theta - 1 = 0 \Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \theta_3 = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) + 2k\pi$

$\theta_4 = \underline{2\pi - \theta_3}$ └ capire perché

- Schema della stabilità alla Lyapunov

$\frac{dU}{d\theta} = -mgR(-2\cos\theta\sin\theta + \sin\theta)$

$\frac{d^2U}{d\theta^2} = -mgR(2\sin^2\theta - 2\cos^2\theta + \cos\theta) = -mgR(2 - 4\cos^2\theta + \cos\theta)$

per θ_1 (0) $\frac{d^2U}{d\theta^2}\Big|_{\theta_1} = -mgR(2 - 4 + 1) = \underbrace{mgR}_{\text{sempre} > 0}$ ↳ θ_1 è instabile

per θ_2 (π) $\frac{d^2U}{d\theta^2}\Big|_{\theta_2} = -mgR(2 - 4 - 1) = \underbrace{3mgR}_{\text{sempre} > 0}$ ↳ θ_2 è instabile

per θ_3 $(\arccos(\frac{1}{2}))$ $\frac{d^2U}{d\theta^2}\Big|_{\theta_3} = -mgR\left(2 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\right) = \underbrace{-\frac{3}{2}mgR}_{\text{sempre} < 0}$ ↳ $\boxed{\theta_3 \text{ è stabile}}$

per θ_4 $(2\pi - \arccos(\frac{1}{2}))$ stessi calcoli che per θ_3 ↳ $\boxed{\theta_4 \text{ è stabile}}$

EQUAZIONI DELLE PICCOLE OSCILLAZIONI

Per un sistema meccanico a vincoli ideali, olonomi, fissi, bilaterali (oppure unilaterali ma stando lontani dalle posizioni di confine)

- Sappiamo che, siano $q_1, \dots, q_m$ coordinate lagrangiane e $U_{TOT} = U_{TOT}(q_1, \dots, q_m)$ il potenziale delle forze che sono conservative, allora

$\boxed{\mathcal{L} = T + U}$

$$\boxed{\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot q_1}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = 0 \\ \dots \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot q_m}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_m} = 0 \end{cases}}$$

m equazioni differenziali scalari

→ Il problema è che le equazioni sono solitamente non lineari e dunque difficilmente risolubili per via analitica.

⇒ Si introducono le equazioni delle piccole oscillazioni nell'intorno di una posizione di equilibrio stabile alla Lyapunov. (stabile ↳ *)

* Nota: si possono studiare solo nelle posizioni di eq. stabile in quanto allontanandosi anche di poco da una posizione di eq. instabile il moto non è più compreso in un suo intorno.

EQUAZIONI DELLE PICCOLE OSCILLAZIONI NELL'INTORNO DI UNA POSIZIONE DI EQUILIBRIO STABILE ALLA LYAPUNOV

CASO DI 1 GRADO DI LIBERTÀ

1 grado di libertà ⇒ 1 sola equazione ⇒ solo una sola soluzione nello spazio delle configurazioni

$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot q_1}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = 0 \qquad \mathcal{L} = T + U$

- Supposizione: sia q_1^* una posizione di eq. stabile alla Lyapunov, allora vale il PLV, le forze sono conservative e dunque q_1^* è di equilibrio se $\frac{dU_{TOT}}{dq_1}\Big|_{q_1^*} = 0$

ricorda: q_1 = coordinata (es. θ); q_1^* = pos. di equilibrio

Inoltre per t. di Lagrange-Dirichlet

se $\frac{d^2U_{TOT}}{dq_1^2}\Big|_{q_1^*} < 0 \Rightarrow q_1^*$ massimo relativo isolato del potenziale

- Applico la serie di Taylor per cercare la funzione dell'intorno per l'energia cinetica:
  - Dalla teoria dei sistemi olonomi, per vincoli fissi si ha che: $T = \frac{1}{2}\underbrace{a(q_1)}\dot q_1^2$ cos'è?
    ↳ proprietà di essere sempre positivo
    └ matrice dell'energia cinetica (per 1 grado di libertà è 1×1)
  - nell'ipotesi di equilibrio stabile $|\dot q_1| < \varepsilon'$ ← perché piccolo spostamento e piccola velocità all'interno dell'intorno

$T = \frac{1}{2}\underbrace{a(q_1^*)}_{\text{ordine } 0}\underbrace{\dot q_1^2}_{\text{ordine 2 in } \varepsilon, \varepsilon' \rightarrow \text{piccolo}} + \underbrace{\dots}_{\text{termini successivi}}$

- Ora posso scrivere la lagrangiana (la approssimo al secondo ordine)

$\underset{\text{approssimata}}{\mathcal{L} \simeq} \underbrace{\frac{1}{2}a(q_1^*)\dot q_1^2}_{T} + \overbrace{U_{TOT}(q_1^*) + \frac{1}{2}\frac{d^2U_{TOT}}{dq_1^2}\Big|_{q_1^*}(q_1 - q_1^*)^2}^{U}$

⇒ Procedo con lo schema della stabilità alla Lyapunov

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot q_1} = a(q_1^*)\dot q_1 \Rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot q_1}\right) = a(q_1^*)\ddot q_1$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = \frac{1}{\cancel{2}}\frac{d^2U_{TOT}}{dq_1^2}\Big|_{q_1^*}\cancel{2}(q_1 - q_1^*)$

equazioni del moto di Lagrange:

$\underbrace{a(q_1^*)}_{\text{lo chiamo } a^*\text{, è una costante}}\ddot q_1 + \underbrace{\frac{d^2U_{TOT}}{dq_1^2}\Big|_{q_1^*}}_{\text{Hessiano del potenziale } H^* \text{ (è una costante)}}\underbrace{(q_1 - q_1^*)}_{\text{lo chiamo } z}$

vettore perché $q_1 - q_1^*$ sono vettori (!)

Indichiamo inoltre per semplificare:

$(q_1 - q_1^*) = z \Rightarrow \dot q_1 = \dot z$

$\ddot q_1 = \ddot z$

⇒ Diventa:

$a^*\ddot z = -H^*z = 0 \qquad \boxed{a^* > 0}$ proprietà matrice energia cinetica

$\Rightarrow \ddot z = \frac{H^*z}{a^*}$

$\boxed{\ddot z = \frac{H^*z}{a^*}}$ Equazione delle piccole oscillazioni

È una equazione del II° ordine a coefficienti costanti, omogenea. (metodi di risoluzione visti in analisi 2)

Le sue soluzioni "prova" sono: (usiamo il metodo di somiglianza)

$z = Ce^{\lambda t}$

$\dot z = \lambda Ce^{\lambda t}$

$\ddot z = \lambda^2 Ce^{\lambda t}$

Sostituisco:

$\underset{\neq 0}{\cancel{C}}\lambda^2 \underset{\neq 0}{\cancel{e^{\lambda t}}} = \frac{H^*}{a^*} \cdot \underset{\neq 0}{\cancel{C}}\underset{\neq 0}{\cancel{e^{\lambda t}}}$

$\Rightarrow \lambda^2 = \boxed{\frac{H^*}{a^*}}$ ← costante

H^*: < 0 per ipotesi di stabilità

a^*: > 0 per proprietà della matrice dell'en. cinetica

$\rightarrow \lambda^2 = \frac{H^*}{a^*} = -w^2 < 0$ con $w \in \mathbb{R}$

↑ w non è la velocità angolare

$\Rightarrow \boxed{z(t) = C_1\sin(wt) + C_2\cos(wt)}$

Verificare sempre che la posizione di equilibrio sia stabile, se scegliamo una posizione di equilibrio instabile:

$\Rightarrow H^* > 0 \Rightarrow \lambda^2$ reale $\Rightarrow \lambda = \pm$ n° reale → λ negativo ↘ λ positivo

⇒ avrei $e^{\lambda t}$ con λ positivo

⇒ il potenziale diverge e anche molto velocemente! (è un esponenziale), e questo NON È POSSIBILE!

CASO A M GRADI DI LIBERTÀ

L'energia cinetica sarebbe:

$T = \frac{1}{2}\sum_{k,h=1}^{m}\dot q_k a_{kh}(\underline{q})\dot q_h = \overbrace{\frac{1}{2}\dot q \cdot \underline{\underset{\sim}{a}(q)}\dot q}^{\text{prod. scalare in M dimensioni}}$

⇓ energia cinetica è una forma quadratica

$\underset{\sim}{a}$ ↙ matrice dell'energia cinetica $m \times m$

$\underset{\sim}{a} = \underset{\sim}{a}^T$ simmetrica

$\underset{\sim}{a} > 0$ definita positiva

Le equazioni delle piccole oscillazioni nell'intorno della posizione di equilibrio stabile alla Lyapunov $\underline{q}^* = (q_1^*, \dots, q_m^*)$ sono

$\underset{\sim}{a}^*\underline{\ddot z} - H^*\underline{z} = \underline{0}$ con: $\underset{\sim}{a}^* = \underset{\sim}{a}(q)$

$\underset{\sim}{H}^*$ = Hessiano del potenziale, calcolato in $\underline{q}^*$

$\underline{z} = (\underline{q} - \underline{q}^*)$